

Universidad Nacional de Quilmes

Departamento de Ciencia y Tecnología – Ingeniería en Automatización y Control Industrial

Trabajo final

“Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)”

Presentan:

Couto, Lucas Daniel

Urintzof, Jorge David

Director:

Zirpolo, Pablo

Lugar:

Quilmes, Buenos Aires, Argentina

Año: 2026

Agradecimientos

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que, de una u otra manera, contribuyeron al desarrollo de este Proyecto Final y nos acompañaron a lo largo de este proceso de aprendizaje y formación profesional.

En primer lugar, agradecemos a quienes desarrollaron el proyecto que nos precedió, cuyos aportes, conocimientos y experiencias constituyeron una valiosa base para la continuación y evolución de nuestro trabajo. Su contribución nos permitió retomar lo realizado, profundizar sobre sus fundamentos y avanzar hacia nuevas propuestas de digitalización y automatización de procesos industriales.

Agradecemos especialmente a los profesores que nos brindaron su tiempo, sus conocimientos y sus consejos, acompañándonos durante las distintas etapas del proyecto. Sus orientaciones y sugerencias fueron fundamentales para afrontar los desafíos técnicos que surgieron durante el desarrollo y encontrar soluciones que permitieran llevar nuestras ideas a la práctica.

Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento al personal de pañol, por su predisposición, colaboración y asistencia en la provisión de herramientas, materiales y elementos necesarios para el montaje y la puesta a punto de la planta. Destacamos también el apoyo brindado para la fabricación de piezas mediante impresión 3D, que permitió materializar distintas soluciones y adaptar los componentes a las necesidades del proyecto.

Agradecemos a la institución por brindarnos la posibilidad de acceder al laboratorio y disponer de un espacio de trabajo donde diseñar, construir, ensayar y poner a prueba las distintas etapas de la planta. Contar con estas instalaciones fue esencial para transformar los conocimientos adquiridos durante la carrera en una experiencia práctica, enfrentándonos a situaciones y dificultades propias de un entorno de trabajo real.

Finalmente, queremos agradecer a nuestras familias y amigos por el acompañamiento, la paciencia y el apoyo brindado durante todo este recorrido.

A todas las personas que colaboraron, compartieron sus conocimientos o nos brindaron su ayuda, muchas gracias por haber formado parte de este proyecto.

Resumen

El presente trabajo final desarrolla la digitalización y modernización de una planta didáctica de procesos industriales destinada a prácticas académicas en la carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial, dictada en la Universidad Nacional de Quilmes. El proyecto se plantea como una continuación y puesta en valor del trabajo previo “Proyecto integral de automatización e informatización de procesos industriales” (Balbuena y Guastavino, 2021), incorporando conceptos y tecnologías alineadas con la Industria 4.0.

El sistema implementado permite el control y la supervisión de dos variables de proceso fundamentales, nivel y temperatura, mediante un controlador lógico programable Siemens S7-1200 (Siemens AG, 2026). Para ello, se diseñaron e implementaron lazos de control PID (Ogata, 2010), incluyendo un esquema de control de rango partido (*split range*) para la variable temperatura, combinando acciones de calefacción y refrigeración (Smith y Corripio, 1997).

Asimismo, se desarrolló una Interfaz Hombre-Máquina que posibilita la visualización en tiempo real del proceso, la modificación de parámetros de control y el monitoreo de las variables principales (Creus Solé, 2011), accesible tanto desde el propio PLC como desde una computadora conectada a la red industrial. De forma complementaria, se integró una base de datos para el registro e historización de las variables medidas (MariaDB Foundation, 2026), permitiendo su posterior análisis y exportación.

El sistema resultante constituye una plataforma flexible y escalable para la realización de prácticas de laboratorio, facilitando la interacción entre alumnos y docentes con tecnologías actuales de automatización, control y digitalización industrial; ello a los fines de fortalecer la formación práctica de los estudiantes acorde a las demandas del ámbito industrial contemporáneo.

Contenido

“Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)” 0

Agradecimientos 1

Resumen 2

Capítulo 1 – Introducción 7

1.1 Contexto general 7

1.2 Estructura del documento 8

1.3 Antecedentes del proyecto 8

Imagen 1 - “Imagen real de la planta” 9

Imagen 2 - “Diagrama del circuito hidráulico de la planta” 9

Imagen 3 - “P&ID de la instrumentación” 10

1.3.1 Estado inicial de la infraestructura hidráulica y térmica 11

1.3.2 Descripción del sistema de actuación y control 11

1.3.3 Estado del tablero eléctrico y la instrumentación reutilizada 11

Imagen 4 - “TB1 y HMI local con llaves y pulsadores” 12

Imagen 5 – “TB2” 12

Tabla 1 – “Características del S7-1200 1214C DC/DC/DC” (Siemens AG, 2026) 13

Tabla 2 – “Características del módulo SB 1232 de 1 salida analógica” (Siemens AG, 2026) 14

Tabla 3 – “Características del módulo de entradas/salidas analógicas SM 1234” (Siemens AG, 2026) 15

1.4 Planteamiento del problema 16

1.5 Objetivos del trabajo 17

1.5.1 Objetivo general 17

Imagen 6 - “Esquema de relación básica y flujo de datos" 18

1.5.2 Objetivos específicos 18

Capítulo 2 – Marco teórico y tecnológico 19

2.1 El mundo OT 19

2.2 El mundo IT 20

2.3 Diferencias OT/IT 22

Tabla 4 – “OT vs IT” 23

2.4 Convergencia OT/IT 24
Imagen 7 - “Convergencia OT/IT” 24
2.5 Modelo de Purdue 25
2.6 Riesgos de la convergencia 26
Capítulo 3 – Descripción del sistema propuesto 26
3.1 Arquitectura general del sistema propuesto 26
Imagen 8 - “Jerarquía de digitalización de procesos e integración OT/IT” .. 27
3.2 Middleware de integración basado en Node-RED 28
3.3 Arquitectura de almacenamiento de datos 29
3.3.1 Base de datos MariaDB 30
3.4 TIA Portal 30
3.5 Arquitectura de supervisión 31
3.6 Ingeniería de control y estrategias de operación 32
3.6.1 Lazo de nivel 32
3.6.2 Lazo de temperatura. Rango partido y banda muerta 32
Imagen 9 - “Rango partido” 33
Capítulo 4 – Desarrollo e implementación del sistema 33
4.1 Reacondicionamiento de actuadores y elementos de campo 33
Imagen 10 - “Desarme MB_02” 34
Tabla 5 - “Ensayo de calibración LT_01” 35
Imagen 11 - “Reemplazo de RE_01” 36
Imagen 12 - “Desarme FV_3V” 37
Imagen 13 - “Desarme PSH” 37
Imagen 14/15 - “Limpieza/reforma de cuba depósito” 38
Imagen 16 - “Soporte PIT_02” 39
4.2 Adecuación del tablero eléctrico 39
Imagen 17 - “TB1” 40
Imagen 18 - “TB2” 41
4.3 Configuración del entorno de control en TIA Portal 41
4.4 Arquitectura del programa del PLC 42
4.4.1 Bloques de organización (OB) y gestión temporal 42
4.4.2 Bloques de función (FB) y funciones (FC) especializadas 43

4.4.3 Bloques de datos (DB) para la gestión de memoria 44
4.5 Desarrollo de la interfaz de usuario y supervisión 44
4.5.1 Interfaz Hombre-Máquina local (WinCC Runtime) 44
Imagen 20 - “Pantalla automático HMI” 45
Imagen 21/22 - “Pantalla PID temperatura HMI/ PID nivel HMI” 46
Imagen 23 - “Pantalla alarmas HMI” 47
4.6 Configuración del *middleware* en Node-RED 47
Imagen 24 - “Nodo S7” 48
Imagen 25 - “Grupos de nodos dashboard” 49
Imagen 26 - “Estructura dashboard” 50
Imagen 27 - “Propiedades node-red-contrib-ui-led” 51
Imagen 28 – “Propiedades node-red-contrib-ui-led” 52
Imagen 29 – “Diagrama para guardar datos” 53
4.6.1 *Dashboard* de supervisión en Node-RED 53
Imagen 30 - “Dashboard Node-RED” 54
4.6 Diseño y estructura de la base de datos en MariaDB 54
4.7 Interfaz web tipo HMI desarrollada en HTML 56
Imagen 31 - “Panel de control HTML” 58
4.8 Implementación del sistema sobre raspberry Pi 58
Imagen 32 - “Flujos desarrollados en Node-RED” 59
Capítulo 5 – Pruebas y resultados 59
5.1 Ensayos realizados 59
5.2 Gráficos de ensayos 60
5.2.1 Lazo de nivel 1 60
Imagen 33 - “Ensayo de nivel 1” 60
5.2.2 Lazo de nivel 2 61
Imagen 34 - “Ensayo de nivel 2” 61
5.2.3 Lazo de nivel 3 62
Imagen 35 - “Ensayo de nivel 3” 62
5.2.4 Lazo de temperatura 1 63
Imagen 36 - “Ensayo de temperatura 1” 63
5.2.5 Lazo de temperatura 2 64

Imagen 37 - “Ensayo de temperatura 2” 64
5.2.6 Lazo de temperatura 3 65
Imagen 38 - “Ensayo de temperatura 3” 65
5.3 Evaluación del funcionamiento 66
Capítulo 6 - Análisis y discusión 67
6.1 Aspectos positivos del desarrollo 67
6.2 Limitaciones 67
6.3 Comparación con lo esperado 68
Conclusiones 69
Cumplimiento del objetivo general 69
Cumplimiento de objetivos específicos 69
Impacto en la carrera 70
Trabajos futuros / recomendaciones 70
Ampliación de la planta 70
Inclusión de nuevas variables 70
Implementación de ciberseguridad 70
Optimización del sistema control 71
Bibliografía 72
ANEXO I 74
ANEXO II 74
ANEXO III 74

Capítulo 1 – Introducción

1.1 Contexto general

En la actualidad, la automatización y el control de procesos industriales constituyen pilares fundamentales para el desarrollo productivo, la optimización de recursos y la mejora continua de la calidad en los sistemas industriales. La incorporación de tecnologías digitales, sistemas de control avanzados y herramientas de adquisición y gestión de datos ha permitido evolucionar desde esquemas de automatización tradicionales (PLC, redes de campo, HMI local) hacia arquitecturas más flexibles, interconectadas e inteligentes.

La Industria 4.0 propone la digitalización e integración de la tecnología operacional (OT) con los sistemas de información –correspondiente a la tecnología de la información (IT) (Palo Alto Networks, 2026)– mediante tecnologías como IoT, Big Data, computación en la nube e inteligencia artificial. En la presente tesis se implementa la integración OT e IT mediante tecnologías IoT para la adquisición y transmisión de datos desde un PLC hacia un servidor local, donde se almacenan en una base de datos para su posterior análisis.

Gracias a la tecnología somos capaces de almacenar datos de casi todo lo que hacemos. Las bases de datos (Databricks Staff, 2026), el análisis histórico y el acceso remoto, permiten habilitar la trazabilidad y toma de decisiones en tiempo real basada en datos para que seamos capaces de optimizar los procesos industriales, mejorar la producción y generar un consumo más inteligente de la energía. Mientras que el Internet de las cosas (IoT) es la interconexión de objetos cotidianos con internet, que además permite la recopilación e intercambio de información.

Estamos hablando de que hoy en día las distintas tecnologías se interconectan a través de una red IP, lo que en el mundo de la Industria 4.0 se traduce en que máquinas, productos y piezas puedan comunicarse entre sí. Estas tecnologías no solo impactan en el ámbito productivo, sino que también resultan esenciales en la formación académica de los futuros ingenieros, quienes deben adquirir competencias alineadas con las demandas actuales del sector industrial.

Es por eso que la presente tesis busca integrar capas IT (bases de datos, *dashboards*, protocolos IIoT) para formar ingenieros capaces de operar en ambos mundos, replicando situaciones propias de la industria y facilitando la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo de la carrera con estas herramientas de digitalización.

1.2 Estructura del documento

La tesis se organiza de la siguiente manera:

- El Capítulo 1 introduce los temas que se desarrollarán en el presente trabajo.
- El Capítulo 2 presenta el marco teórico y tecnológico que sustenta el desarrollo del proyecto.
- El Capítulo 3 detalla la arquitectura y descripción general del sistema propuesto.
- El Capítulo 4 aborda el desarrollo e implementación del sistema, incluyendo control, interfaces y base de datos.
- El Capítulo 5 presenta las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.
- El Capítulo 6 analiza los resultados y discute el desempeño del sistema.
- Finalmente, se exponen las conclusiones, trabajos futuros y anexos correspondientes.

1.3 Antecedentes del proyecto

En el laboratorio de la carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial se desarrolló previamente el trabajo titulado *Proyecto integral de automatización e informatización de procesos industriales* (Balbuena y Guastavino, 2021), cuyo objetivo fue reacondicionar una planta didáctica existente e implementar sistemas de control de nivel y temperatura mediante un PLC, junto con una interfaz de supervisión tipo SCADA.

Para el rediseño y optimización de la planta piloto se realizó un relevamiento inicial exhaustivo de la infraestructura física, hidráulica y eléctrica preexistente. Este diagnóstico permitió determinar qué componentes presentaban prestaciones acordes a las limitaciones de construcción y cuáles requerían una sustitución o adición crítica para garantizar la operatividad y la seguridad del sistema en modos manual y automático.

A continuación, podemos ver la planta (ver imagen 1), su diagrama hidráulico (ver imagen 2) y el P&ID de la instrumentación (ver imagen 3).

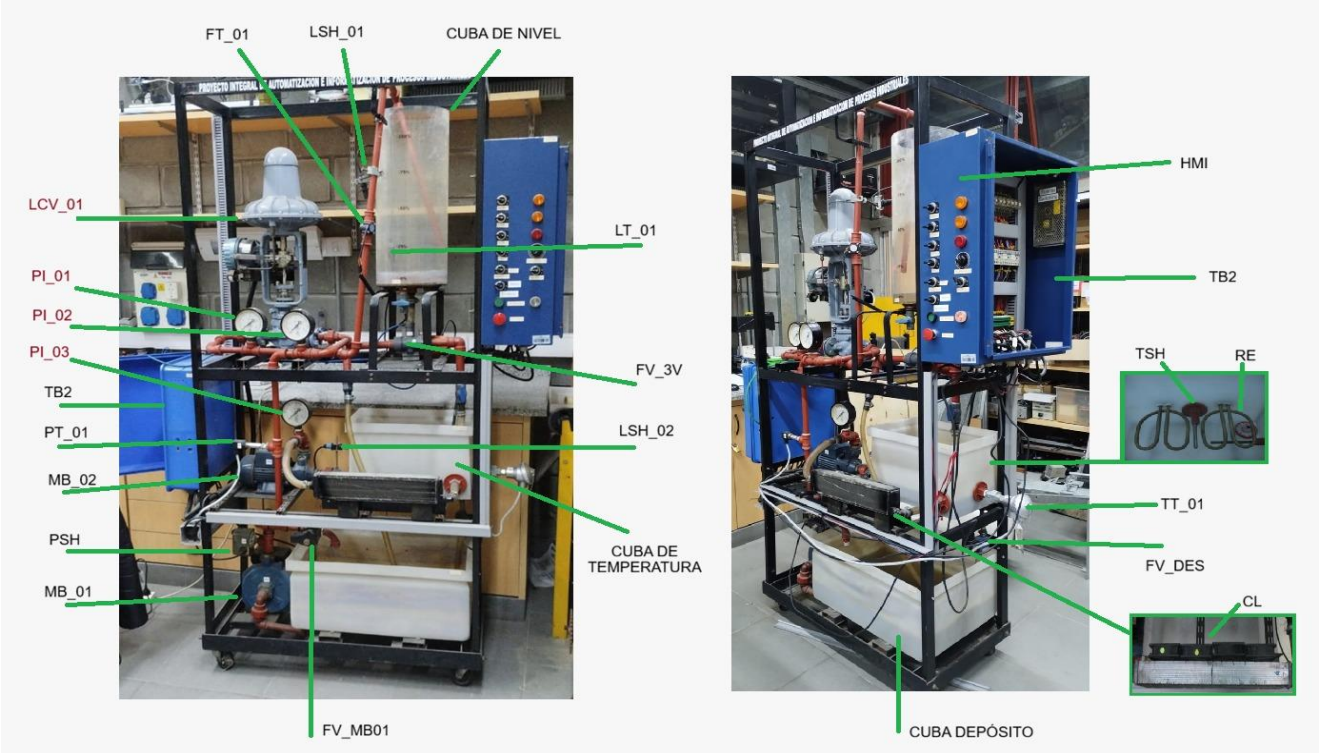


Imagen 1 - "Imagen real de la planta"

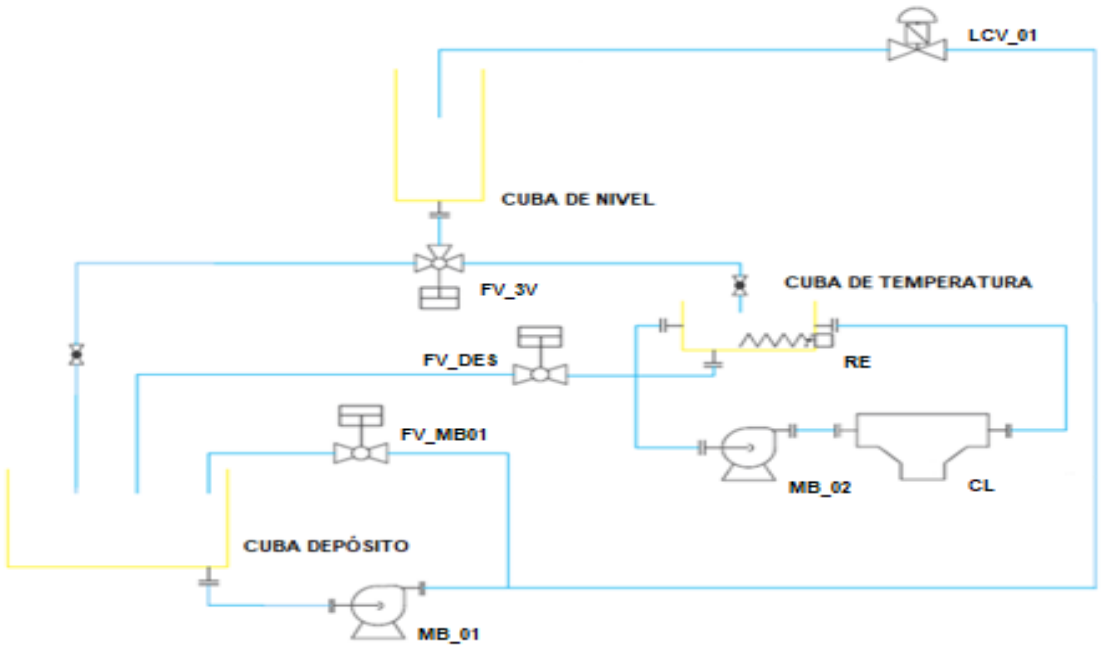


Imagen 2 - "Diagrama del circuito hidráulico de la planta"

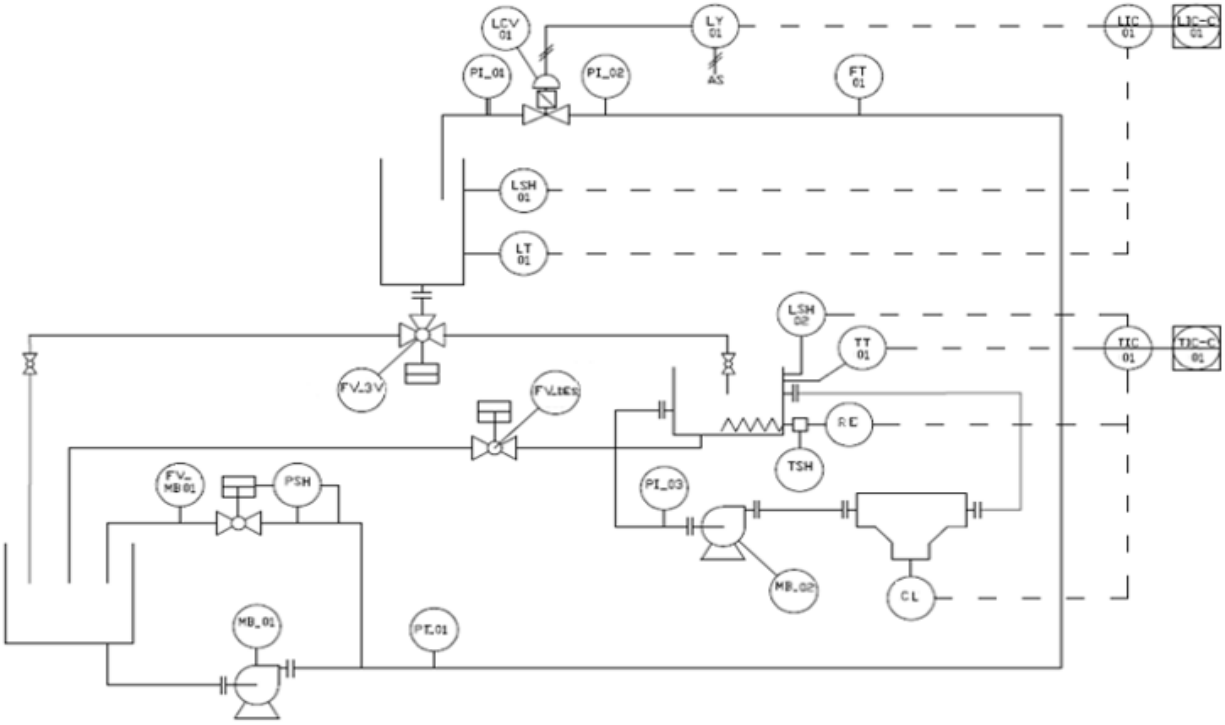


Imagen 3 - "P&ID de la instrumentación"

Detalle de los tags de los elementos:

- MB_01: bomba 1 para llenado de cuba de nivel o cuba de temperatura.
- MB_02: bomba 2 de recirculación para circuito de refrigeración.
- RE: RE_01/02 (conjunto de resistencias).
- FV_MB01: electroválvula de descarga por sobrepresión en el circuito hidráulico.
- CL: conjunto de refrigeración (radiador y *coolers*).
- FV_DES: válvula de descarga de cuba de temperatura a cuba depósito.
- FV_3V: válvula 3 vías, accionamiento neumático mediante electroválvula, con descarga a cuba depósito o cuba de temperatura.
- LCV_01: válvula neumática con controlador IP para control de nivel.
- PT_01: transmisor de presión piezoresistivo del circuito hidráulico.
- PI_01/02/03: indicadores analógicos de presión del circuito hidráulico.
- PSH: presostato electromecánico a la salida de MB_01.
- TSH: termostato electromecánico ubicado en cuba de temperatura.
- TT_01: transmisor de temperatura con salida 4-20mA y Pt100.
- LSH_01/02: sensor capacitivo de nivel del fluido.
- LT_01: trasmisor piezoeléctrico de nivel del fluido.
- FT_01: transmisor de caudal.
- LY_01: convertidor de señal del lazo de nivel.
- LIC_01: indicador y controlador de nivel.
- TIC_01: indicador y controlador de temperatura.

1.3.1 Estado inicial de la infraestructura hidráulica y térmica

La arquitectura básica de la planta interconecta tres cubas de agua a través de cañerías de PVC. Estas se conservaron gracias a su buen estado y a que permiten optimizar el peso total de la instalación. Las dimensiones y capacidades nominales relevadas en los depósitos de origen son:

- Cuba depósito (inferior): $580 \times 260 \times 400$ mm (Capacidad: $60{,}32$ litros).
- Cuba de temperatura (central): $390 \times 260 \times 240$ mm (Capacidad: $24{,}33$ litros).
- Cuba de nivel (superior): 230×560 mm (Capacidad: $23{,}26$ litros).
- Bomba principal (MB_01): una bomba centrífuga marca WM (modelo WMC80M, $0{,}8$ HP, 220 VCA) con un caudal de operación de $30 - 100$ L/min y una altura de elevación de $25 - 14$ mca.
- Bomba de recirculación (MB_02): una unidad de menor porte marca Gama (modelo QB60, $0{,}5$ HP, 220 VCA) con caudal de 40 L/min y altura máxima de 42 mca, dispuesta en serie con un radiador y un conjunto de cuatro ventiladores Kuanyunn (80×80 mm^2, 24 VCC) para el lazo de refrigeración por convección.
- Sistema de calentamiento: se dispone de dos resistencias (RE) calefactoras de $40\ \Omega$ (1210 W cada una, alimentadas en 220 VCA) instaladas en la cuba de temperatura.

1.3.2 Descripción del sistema de actuación y control

El circuito original cuenta con una válvula de control (LCV_01) de flujo neumática marca Esferomatic (modelo V1S-OHCNASSEBES-0, cuerpo de $1/2$", actuador P50-EA, acción "aire para ABRIR") equipada con un posicionador I/P Foxboro E69P (señal de entrada de $4 - 20$ mA).

Por otro lado, para la distribución del flujo y las lógicas de alivio, la planta posee una válvula de tres vías (FV_3V) de PVC marca George Fischer (modelo 199 215 124, accionamiento neumático mediante electroválvula de 220 VCA) para direccionar la descarga del tanque de nivel, y electroválvulas de solenoide (FV_MB01) marca Jefferson (modelo 1335, normal abiertas, 24 VCC) para el retorno por sobrepresión.

1.3.3 Estado del tablero eléctrico y la instrumentación reutilizada

- Tablero de potencia (TB1): el tablero dispone de elementos de seguridad como un disyuntor y una llave termomagnética (Creus Solé, 2011).
  Para controlar la potencia de los diferentes actuadores se utilizaron contactores, los cuales se accionan mediante relés que reciben la señal desde el tablero de control (TB2), algunos alimentados por una fuente de 24VCC y otro por una fuente de 24VAC. Como protección para las fuentes se usaron fusibles con tabaqueras.

En paralelo se dispone de un HMI clásico para el control manual de la planta con llaves, pulsadores, potenciómetros y luces indicadoras (ver imagen 4).



Imagen 4 - "TB1 y HMI local con llaves y pulsadores"

- Tablero de control del PLC (TB2): cuenta con un controlador lógico programable (S7-1200) junto con su respectivo módulo de expansión de entradas y salidas analógicas (ver imagen 5). En este mismo espacio se centralizó el circuito amplificador de señal del caudalímetro y el bloque ordenado de borneras de campo.

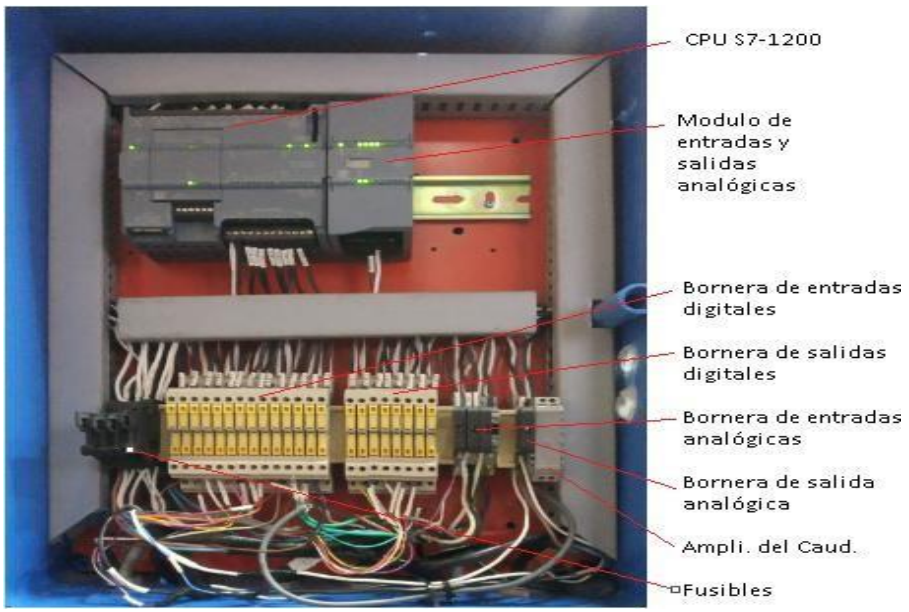


Imagen 5 – "TB2"

A continuación, se muestran los datos técnicos básicos del PLC (ver tabla 1) y los módulos de expansión (ver tabla 2 y 3):

Criterio de Selección	Parámetro Técnico	Valor / Especificación en el Datasheet
1. Entradas / Salidas (E/S)	E/S Digitales Integradas	14 DI (24 V DC) / 10 DQ (24 V DC, 0.5 A)
	E/S Analógicas Integradas	2 AI (0 a 10 V DC, resolución de 10 bits)
	Módulos de Expansión	Hasta 8 módulos SM, 3 de comunicación (CM) y 1 Signal Board (SB)
2. Memoria y Procesamiento	Memoria de Trabajo	50 KB (integrada, no ampliable)
	Tiempo de Ejecución	Bit: 0.1 µs / Coma Flotante: 18 µs
3. Conectividad (OT/IT)	Interfaz y Puertos	PROFINET (1 puerto RJ45, 10/100 Mbit/s)
	Protocolos e Integración IT	Modbus RTU/TCP, TCP/IP, ISO-on-TCP, Servidor Web embebido
4. Funciones Tecnológicas	Contadores Rápidos (HSC)	6 entradas HSC (hasta 100 kHz)
	Salidas de Pulsos (PWM/PTO)	4 salidas de pulsos (2 a 100 kHz, 2 a 20 kHz)
	Control de Proceso	Bloques PID integrados con sintonización automática
5. Alimentación y Eléctrica	Tensión de Alimentación	24 V DC (Rango admisible: 20,4 V a 28,8 V DC)
	Consumo y Corriente	500 mA (solo CPU) / 1200 mA (con todos los módulos)
6. Entorno y Dimensiones	Temperatura de Trabajo	0°C a 55°C (montaje horizontal)
	Dimensiones y Protección	110mm x 100mm x 75mm / Grado de protección IP20

Tabla 1 – "Características del S7-1200 1214C DC/DC/DC" (Siemens AG, 2026)

Criterio de Selección	Parámetro Técnico	Valor / Especificación en el Datasheet
1. Tipo y Capacidad de Canales	Número de Salidas Analógicas	1 canal
	Modos de Operación	Tensión (±10 V) / Intensidad (0 a 20 mA)
2. Calidad de Señal y Resolución	Resolución del Convertidor	Tensión: 12 bits / Intensidad: 11 bits
	Precisión de Salida	±0,5% (a 25 °C) / ±1% (de -20 °C a 60 °C)
	Tiempo de Estabilización	Tensión: 300 µs (R), 750 µs (1 µF) Intensidad: 600 µs (1 mH), 2 ms (10 mH)
3. Carga e Instalación Eléctrica	Impedancia de Carga Permitida	Tensión: ≥ 1000 Ω / Intensidad: ≤ 600 Ω
	Distancia Máxima de Cableado	100 m (cable trenzado y apantallado)
	Consumo y Corriente	15 mA (bus SM) / 40 mA (24 V DC sin carga) Disipación: 1,5 W
4. Integración y Factor de Forma	Montaje y Espacio Requerido	Se inserta en el frente de la CPU (Signal Board, sin ocupar riel DIN)
	Dimensiones y Peso	38 mm × 62 mm × 21 mm / Peso: 40 g
5. Diagnóstico y Seguridad	Funciones de Diagnóstico	Detección de rebase, cortocircuito a tierra (tensión) y rotura de hilo (corriente)
	Reacción ante Fallo	Configurable: Mantener último valor o valor sustitutivo (predeterminado: 0)

Tabla 2 – "Características del módulo SB 1232 de 1 salida analógica" (Siemens AG, 2026)

Criterio de Selección	Parámetro Técnico	Valor / Especificación en el Datasheet
1. Tipo y Capacidad de Canales	Número de Entradas y Salidas Analógicas	4 Entradas / 2 Salidas
	Modos de Operación (Entradas)	Tensión (±10 V, ±5 V, ±2,5 V) / Intensidad (0 a 20 mA, 4 a 20 mA)
	Modos de Operación (Salidas)	Tensión (±10 V) / Intensidad (0 a 20 mA)
2. Calidad de Señal y Resolución	Resolución del Convertidor	Entradas: 12 bits + signo Salidas: Tensión 14 bits / Intensidad 13 bits
	Precisión de Salida	Entradas: ±0,1% (a 25 °C) / ±0,2% (de -20 °C a 60 °C) Salidas: ±0,3% (a 25 °C) / ±0,6% (de -20 °C a 60 °C)
	Tiempo de Estabilización	Entradas: 625 µs (conversión A/D) Salidas: Tensión 300 µs (R), 750 µs (1 µF) / Intensidad 600 µs (1 mH), 2 ms (10 mH)
3. Carga e Instalación Eléctrica	Impedancia de Carga Permitida	Entradas: ≥ 9 MΩ (tensión) / 280 Ω (intensidad) Salidas: Tensión ≥ 1000 Ω / Intensidad ≤ 600 Ω
	Distancia Máxima de Cableado	100 m (cable trenzado y apantallado)
	Consumo y Corriente	80 mA (bus SM) / 60 mA (24 V DC sin carga) Disipación: 2,4 W
4. Integración y Factor de Forma	Montaje y Espacio Requerido	Módulo de expansión SM (Referencia: 6ES7 234-4HE32-0XB0)
	Dimensiones y Peso	45 mm × 100 mm × 75 mm / Peso: 220 g
5. Diagnóstico y Seguridad	Funciones de Diagnóstico	Rebase por exceso/defecto, cortocircuito a tierra (salidas tensión), rotura de hilo (salidas intensidad) y baja tensión 24 V DC
	Reacción ante Fallo	Configurable: Mantener último valor o valor sustitutivo (predeterminado: 0)

Tabla 3 – "Características del módulo de entradas/salidas analógicas SM 1234" (Siemens AG, 2026)

- En cuanto a los sensores disponibles para el lazo cerrado, la planta presenta una base de instrumentación industrial compuesta por un sensor de nivel piezoeléctrico (LT_01) Hitec CP4000 ($0-4$ mca, $4-20$ mA), un sensor de presión piezoresistivo (PT_01) Keller PA-21SR ($0-10$ Bar, $4-20$ mA), y un sensor de temperatura RTD PT-100 de 3 hilos (marca GSA) con transmisor linealizado STT150 ($0-100$ °C, $4-20$ mA).

- Para la seguridad física, se validó la presencia de un presostato (PSH) Pumptrol fsg ($0-15$ Bar) y un termostato electromecánico (TSH) de corte.

- Sensor de caudal: caudalímetro (FT_01) a turbina de efecto Hall (rango de 1 a 30 L/min, salida TTL, constante $K = 1/7{,}5$). Debido a que su resistencia de pull-up interna de 10 kΩ atenua la señal al conectarse directo a la impedancia de entrada del PLC (5 kΩ), el conjunto ya incorpora una etapa de amplificación externa basada en un transistor NPN para garantizar la correcta detección de los niveles lógicos.

- Censado de nivel alto: sensores de posición capacitivos (LSH_01/02) marca Festo (tipo M12, zona de detección de 0 a 4 mm, alimentación de $10-36$ V y salida PNP NO con ondulación residual admisible $< 10\%$). Estos dispositivos se encuentran implementados en las cubas de nivel y de temperatura para evaluar de forma cuantificable las variaciones de capacitancia eléctrica en un circuito de resonancia RC al aproximarse el fluido, actuando como indicador/alarma.

1.4 Planteamiento del problema

La planta didáctica constituye una plataforma destinada a la formación práctica en el área de Automatización y Control Industrial, permitiendo trabajar sobre procesos de control de variables como nivel y temperatura mediante un PLC Siemens S7-1200. La infraestructura desarrollada previamente contaba con mecanismos de supervisión del proceso (Balbuena y Guastavino, 2021); sin embargo, las necesidades actuales de formación requieren ampliar las capacidades de la planta hacia la adquisición, gestión y aprovechamiento sistemático de la información generada durante su funcionamiento.

El problema abordado en este trabajo se centra, por lo tanto, en la limitada integración entre la capa de control del proceso y una infraestructura destinada a la gestión, almacenamiento y explotación de los datos generados por la planta. La disponibilidad de una variable en el sistema de control o su visualización instantánea no garantiza que dicha información pueda ser posteriormente almacenada, consultada, comparada y analizada de manera estructurada.

Esta limitación resulta relevante en el ámbito académico, ya que dificulta el desarrollo de prácticas orientadas al análisis del comportamiento dinámico de los sistemas de control. Sin un registro histórico organizado, los resultados obtenidos durante un ensayo dependen principalmente de la observación realizada durante su ejecución, dificultando la comparación con experiencias anteriores y el cálculo posterior de indicadores de desempeño (Ogata, 2010).

Entre las principales limitaciones identificadas se encuentran:

- Dificultad para realizar análisis comparativos: la ausencia de una estructura integrada para el almacenamiento y consulta de los datos dificulta comparar ensayos realizados en diferentes condiciones de operación.
- Limitaciones para evaluar el desempeño de los controladores: el análisis de parámetros como tiempo de establecimiento, sobreimpulso y error en régimen permanente requiere disponer de registros temporales de las variables de proceso y de las señales asociadas a los controladores.
- Aprovechamiento limitado de la información generada por el PLC: los datos producidos por el sistema de control pueden utilizarse no solamente para la supervisión instantánea, sino también para generar históricos, tendencias y herramientas de análisis.
- Limitaciones para integrar tecnologías externas al sistema de control: la incorporación de herramientas de adquisición, bases de datos, visualización y análisis requiere una capa de comunicación que permita intercambiar información sin modificar la función principal del PLC.
- Necesidad de una arquitectura más flexible y modular: la incorporación de nuevas funcionalidades de supervisión y análisis requiere una infraestructura que pueda ampliarse progresivamente mediante tecnologías interoperables.

En este contexto, la problemática no se limita a la visualización del proceso, sino a la transformación de la planta didáctica desde una plataforma centrada principalmente en el control y la supervisión hacia una arquitectura capaz de adquirir, almacenar, visualizar y aprovechar los datos generados durante la operación.

Esta necesidad se encuentra relacionada con la convergencia entre las tecnologías de operación (OT) y las tecnologías de información (IT), característica de los procesos de digitalización industrial (Autex Open, 2026). Por este motivo, se plantea el desarrollo de una arquitectura modular basada en tecnologías abiertas que permita incorporar una capa de adquisición y gestión de datos sobre el sistema de control existente, manteniendo al PLC como elemento central del control del proceso y proporcionando nuevas capacidades de supervisión, almacenamiento histórico, análisis y acceso remoto.

1.5 Objetivos del trabajo

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar un sistema de digitalización de procesos industriales que permita el control, la supervisión, el registro y la integración OT/IT de las variables de nivel y temperatura mediante una capa *middleware* (Amazon Web Services, 2026); conectando tecnologías de automatización tradicional con herramientas modernas de comunicación y gestión de

datos con fines académicos para la carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial.

El sistema propuesto, se puede observar en la imagen 6.

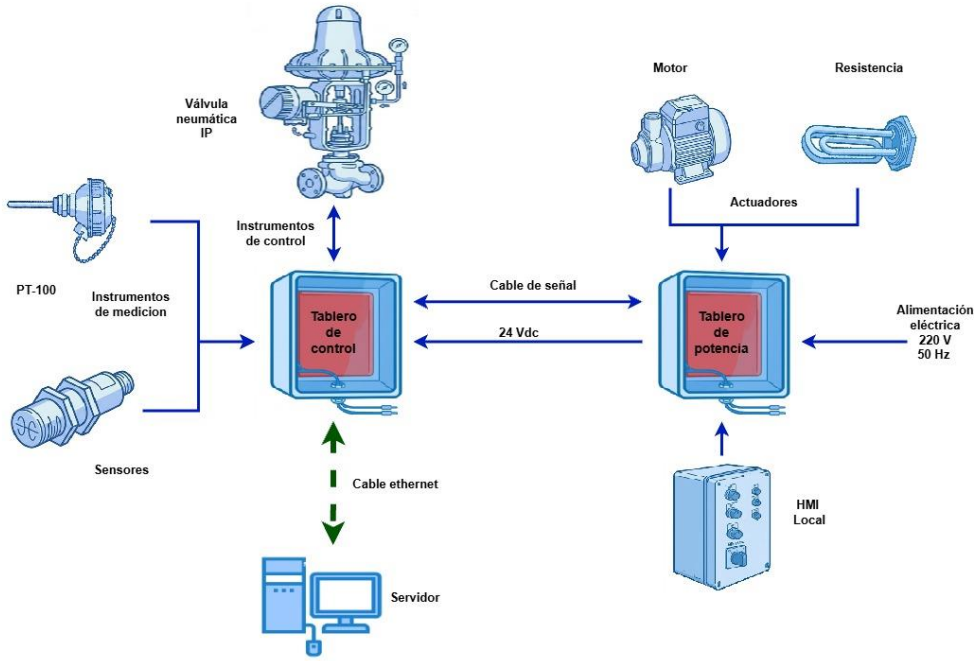


Imagen 6 - "Esquema de relación básica y flujo de datos"

1.5.2 Objetivos específicos

- Realizar mantenimiento de los actuadores y elementos de control de la planta didáctica para garantizar la confiabilidad operativa del proceso (Silva, 1989).
- Diseñar e implementar un sistema de control de nivel y temperatura basado en un PLC Siemens S7-1200 (Siemens AG, 2026).
- Desarrollar lazos de control PID, incluyendo un esquema de control de rango partido para la variable de temperatura (Smith y Corripio, 1997).
- Implementar una Interfaz Hombre-Máquina (HMI) para la visualización del proceso y el ajuste de parámetros en tiempo real dentro de una misma red (Creus Solé, 2011).
- Diseñar e implementar una capa de integración (*middleware*) entre el controlador y los sistemas de información que permita la extracción, procesamiento y distribución de las variables de proceso hacia herramientas de supervisión y almacenamiento (Amazon Web Services, 2026).

- Desarrollar interfaces de supervisión remota (*dashboards*) que permitan el acceso a la historización de las variables del proceso desde distintos dispositivos conectados a la red (Node-RED, 2026).
- Integrar un sistema de registro y almacenamiento estructurado de datos (base de datos) para el análisis posterior de las variables medidas y el cálculo de métricas de desempeño a través de consultas SQL (MariaDB Foundation, 2026).
- Evaluar el desempeño global del sistema implementado mediante ensayos experimentales y documentar los resultados obtenidos.

Capítulo 2 – Marco teórico y tecnológico

2.1 El mundo OT

La automatización industrial comprende el conjunto de tecnologías destinadas a controlar y operar procesos productivos, buscando mejorar aspectos como la seguridad, eficiencia, disponibilidad y repetitividad de las operaciones. En este contexto, la Tecnología de Operación (OT*, Operational Technology*) comprende los sistemas, dispositivos y tecnologías utilizados para monitorear, supervisar y controlar directamente procesos físicos, equipos y operaciones industriales (Palo Alto Networks, 2026). A diferencia de las tecnologías orientadas principalmente al procesamiento y gestión de información, la OT está orientada a la interacción directa con el entorno físico, ya sea mediante la adquisición de variables de proceso o mediante la ejecución de acciones de control sobre máquinas, equipos y actuadores.

En este contexto, los sistemas de control industrial (*ICS, Industrial Control Systems*) constituyen un término general utilizado para describir la integración de *hardware, software* y redes de comunicación destinadas a automatizar, gestionar y supervisar procesos físicos e infraestructuras industriales (SentinelOne, 2026), como plantas de manufactura, instalaciones energéticas y sistemas de transporte. Tradicionalmente, muchos sistemas OT fueron diseñados para operar de manera aislada o con un nivel reducido de interconexión con redes corporativas. Dentro de estos sistemas pueden encontrarse distintas tecnologías de control y supervisión, entre ellas los controladores lógicos programables (PLC), los sistemas de control distribuido (DCS) y los sistemas SCADA.

Para automatizar los diferentes procesos se requiere establecer una interacción entre el entorno físico y el sistema de control. Esta interacción se realiza mediante sensores e instrumentos de medición, encargados de obtener información del proceso; controladores, como los controladores lógicos programables (PLC), encargados de ejecutar la lógica de control; y actuadores, que reciben las señales de mando y producen acciones sobre el proceso físico (Silva, 1989). Las señales utilizadas para esta comunicación pueden ser analógicas o digitales, dependiendo de las características de los instrumentos y del sistema de control.

Dentro de esta arquitectura, el PLC constituye uno de los elementos centrales del nivel de control, ya que ejecuta de manera cíclica y determinística el programa de

automatización y procesa las señales provenientes de los dispositivos de campo (Siemens AG, 2026).

La información del proceso puede ser presentada a los operadores mediante una HMI, que proporciona una interfaz gráfica para la supervisión y operación de los equipos (Creus Solé, 2011). A través de esta interfaz es posible visualizar variables como temperatura, presión o nivel, consultar estados y alarmas, como así también, enviar comandos al sistema de control de acuerdo con las funciones habilitadas en la aplicación.

En paralelo, a un nivel superior de supervisión, también puede implementarse un sistema SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) destinado a recopilar y supervisar información proveniente de los PLC y otros dispositivos de campo, proporcionando herramientas de visualización, gestión de alarmas, registro histórico y –según su implementación– funciones de operación y control remoto.

La seguridad de esta tecnología operativa (OT) se centra en proteger los sistemas de *hardware y software* para gestionar y controlar los procesos físicos en industrias (Miguel, 2026). A diferencia de los sistemas de tecnología de la información (IT) tradicionales, que manejan principalmente datos y comunicaciones, los sistemas OT son responsables del control y monitoreo directo de la maquinaria en los entornos industriales.

2.2 El mundo IT

Los sistemas de tecnología de la información (IT) pueden definirse como la infraestructura y los procesos informáticos de almacenamiento de datos y de redes que se utilizan para crear, procesar, almacenar, proteger e intercambiar todas las formas de datos electrónicos (SentinelOne, 2026). Son los sistemas de procesamiento de datos los que sirven como repositorios de la información de una organización, poniendo los datos a disposición de las aplicaciones empresariales y de los usuarios de esas aplicaciones.

Mientras que los sistemas de IT están orientados principalmente al procesamiento, almacenamiento e intercambio de información, los sistemas OT generan y utilizan información asociada al estado y funcionamiento de los procesos físicos. La integración entre ambos entornos permite que los datos generados en OT puedan ser procesados y aprovechados por aplicaciones y sistemas propios de IT (Autex Open, 2026).

Este intercambio de información entre ambos entornos puede facilitarse mediante una capa de *middleware*, constituida por un *software* destinado a la comunicación y el intercambio de datos entre diferentes aplicaciones y sistemas (Amazon Web Services, 2026). Como estructura para desarrollar este *middleware* puede emplearse la programación basada en flujo (FBP, *Flow-Based Programming*), que es un paradigma de desarrollo de *software* que enfatiza el diseño modular y centrado en datos de aplicaciones, enfocándose en el flujo de datos entre componentes funcionales interconectados (Node-RED, 2026).

Los principios del FBP incluyen modularidad, diseño centrado en datos, acoplamiento flexible, separación de responsabilidades y procesamiento concurrente para construir

aplicaciones como una red de componentes funcionales, cada uno responsable de realizar una tarea específica. Los componentes están diseñados para ser reutilizables, lo que significa que se pueden compartir entre diferentes aplicaciones o proyectos, lo que mejora la reutilización y el mantenimiento del código. En ocasiones, es necesario contar con una base de datos, teniendo en cuenta que el volumen de información necesita un orden específico para el correcto análisis e implementación.

Un tipo de base de datos es la base de datos relacional, que organiza y proporciona acceso a los datos mediante tablas compuestas por filas y columnas. Las diferentes tablas pueden vincularse mediante claves que permiten establecer relaciones entre los registros (Databricks Staff, 2026).

El sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS*, Relational Database Management System*) es un *software* –a veces denominado motor de base de datos– que implementa el modelo de base de datos relacional y gestiona datos relacionales, desde las operaciones de escritura y lectura en/desde discos hasta el mantenimiento de índices, la ejecución de consultas y la garantía de la integridad de los datos.

Este modelo relacional es similar a una hoja de cálculo, ya que las filas representan registros individuales, como mediciones de temperatura, nivel, presión o caudal; mientras que las columnas representan los atributos asociados a dichos registros. Mediante este modelo, las filas de una tabla se pueden vincular con las filas de otra tabla utilizando claves comunes que establecen las relaciones entre las tablas.

A la par de estos sistemas de almacenamiento de datos en IT, en la capa de OT se requiere una interfaz web de supervisión para la operación en tiempo real. Esta es una aplicación accesible desde un navegador web que permite a operadores, ingenieros o administradores monitorear, visualizar y controlar el estado de un sistema o proceso industrial distante.

En el contexto industrial, esta interfaz constituye una implementación de HMI basada en tecnologías web (HTML5, CSS, JavaScript, *WebSockets*) para permitir el acceso remoto, multiplataforma y centralizado sin necesidad de instalar *software* cliente dedicado (W3Schools, 2026). A diferencia de las aplicaciones empresariales de IT, el HMI interactúa con los datos provenientes del PLC para garantizar un control en tiempo real con baja latencia, mientras que en paralelo el *middleware* y la base de datos recolectan y organizan dicha información para el nivel de gestión.

Toda esta infraestructura física y lógica encuentra su soporte de cómputo local mediante el uso de sistemas embebidos (Raspberry Pi Foundation, 2026) y la aplicación del paradigma de *edge computing* (computación en la frontera o borde) (IBM, 2026). Cuando hablamos de un sistema embebido, hablamos de un sistema de computación diseñado con *hardware y software* dedicados para realizar una función específica e independiente dentro de un sistema más amplio.

El procesamiento central del sistema se lleva a cabo gracias a un microcontrolador, es decir, un microprocesador que incluye interfaces de entrada/salida, así como una memoria de tamaño reducido en el mismo chip. A diferencia de una PC de uso general, este sistema cuenta con recursos optimizados como microcontroladores o procesadores específicos, memoria limitada y bajo consumo, operando bajo restricciones de tiempo real.

Por otro lado, el *edge computing* es una arquitectura distribuida que consiste en desplazar el procesamiento informático, el almacenamiento de datos y determinadas funciones de análisis o lógica de negocio hacia ubicaciones físicamente cercanas a donde se generan los datos, en lugar de enviarlos íntegramente a un servidor centralizado o a la nube (*Cloud*).

En la arquitectura de integración que conecta OT (campo) con IT (gestión), los sistemas embebidos actúan como la plataforma de hardware física, mientras que el *edge computing* es la estrategia informática que se ejecuta sobre ellos.

2.3 Diferencias OT/IT

Los entornos en los que operan las OT y las IT se diferencian de la siguiente manera (Autex Open, 2026; SentinelOne, 2026):

- La OT se adapta a los entornos industriales y emplea sistemas especializados, a menudo patentados, para satisfacer requisitos operativos específicos.

- Las IT funcionan en un entorno informático general y se ocupan de sistemas operativos estándar para tareas centradas en los datos.

Las consideraciones de seguridad también varían. La seguridad IT hace hincapié en la confidencialidad de los datos, mientras que la seguridad OT se centra en la seguridad y disponibilidad de los procesos y equipos físicos. El mantenimiento y las actualizaciones del sistema en IT son frecuentes y regulares, mientras que OT prioriza el funcionamiento ininterrumpido, programando las actualizaciones durante paradas de mantenimiento para evitar interrupciones operativas.

La conectividad, el uso y procesamiento de datos también distinguen a las IT de las OT. Las IT se caracterizan por su conectividad, que permite el intercambio de datos y la comunicación a través de redes. El OT está cada vez está más conectado a la integración de las tecnologías del internet industrial de las cosas (IIoT), mientras que la IT maneja una gama diversa de tipos de datos. Por otro lado, la OT se concentra en el procesamiento de datos en tiempo real, esencial para supervisar y controlar los equipos y procesos industriales.

A continuación, podemos observar (ver tabla 4) algunas de las diferencias entre OT/IT:

EJE	IT	OT
Objetivo primario	Gestión de información y servicios de negocio	Control/monitoreo de procesos y equipos físicos
Prioridad de seguridad	Confidencialidad/integridad/disponibilidad de datos	Seguridad humana y disponibilidad del proceso (efectos físicos)

Tolerancia a interrupciones	Mayor (según servicio)	Baja: paradas planificadas, reboot puede ser inaceptable
Performance	Throughput alto y tolerancia a jitter	Time-critical; delay/jitter dictados por instalación
Activos típicos	PCs, servidores, apps, nube	PLC/RTU/SCADA/ICS, robots, CNC, sensores/actuadores
Ciclo de vida	Más corto	Más largo (años/décadas según entorno)
Actualizaciones	Frecuentes, automatizables	Menos frecuentes; ventanas y aprobaciones estrictas
Protocolos	Estándares IT comunes	Protocolos industriales y/o propietarios; variedad alta
Entorno físico	Office/DC/Cloud	Planta, campo, ambientes agresivos/remotos
Accesibilidad	Generalmente fácil	Puede ser remota/difícil; terceros/proveedores intervienen
Gobernanza	IT centraliza políticas	OT focaliza producción/seguridad; roles distintos
Riesgo dominante	Pérdida de datos/servicio	Pérdidas físicas/seguridad/proceso/cumplimiento
Aislamiento histórico	Conectado “por diseño”	Históricamente aislado; hoy se reduce el aislamiento
Tipo de recuperación	DR orientado a TI	DR/continuidad con restricciones operativas y de seguridad

Tabla 4 – “OT vs IT”

2.4 Convergencia OT/IT

Una de las principales ventajas de la convergencia OT/IT es el aumento de la eficacia en la integración de diferentes tecnologías para que funcionen como un sistema único, reduciendo los errores y mejorando los flujos de trabajo (Palo Alto Networks, 2026). Esta integración implica que los datos de las operaciones físicas puedan ser analizados rápidamente e influenciados por los sistemas, permitiendo una toma de decisiones basada en métricas y un funcionamiento autónomo, mejorando la precisión y el tiempo de actividad.

Cada tipo de convergencia física, de *software* y organizativa (ver imagen 7) aborda aspectos distintos del proceso de integración (Autex Open, 2026). Por ejemplo, esto incluye la conexión directa de dispositivos, el flujo de datos sin fisuras y la armonización de los flujos de trabajo organizativos.

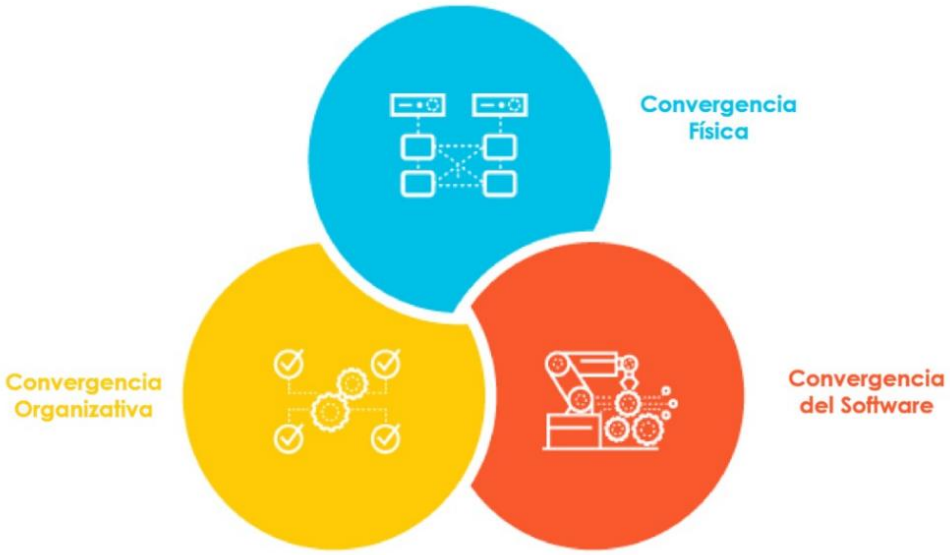


Imagen 7 - "Convergencia OT/IT"

- Convergencia física: es un tipo fundamental de integración OT/IT en la que los dispositivos OT se conectan directamente a las redes IT. A menudo, implica modernizar o readaptar los equipos de OT más antiguos para facilitar esta conexión. En esta configuración, los dispositivos OT mejorados con funciones de conectividad pueden transmitir datos directamente a los sistemas informáticos para su análisis y la toma de decisiones.

- Convergencia del *software*: permite que los datos OT se integren con los sistemas IT, promoviendo un flujo de información eficiente. Los datos de los sistemas OT son recogidos y analizados digitalmente por los sistemas informáticos para mejorar la eficacia operativa. Este proceso es crucial para el procesamiento de datos en tiempo real que mejora el control operativo y la toma de decisiones.

- Convergencia organizativa: implica fusionar los flujos de trabajo de los departamentos de IT y OT para construir un sistema operativo unificado. Aunque las IT y las OT pueden funcionar por separado, compartir información de forma coherente es esencial. El proceso requiere perfeccionar las operaciones empresariales para que las IT y las OT apoyen y mejoren mutuamente su trabajo, con el objetivo de mejorar la comunicación y el trabajo en equipo.

2.5 Modelo de Purdue

Es un modelo de referencia para la arquitectura empresarial. Se centra en entornos complejos y a gran escala que requieren que varios sistemas diferentes —que siempre incluyen sistemas de control industrial (ICS)— trabajen juntos para automatizar las funciones de los equipos industriales (SentinelOne, 2026). La arquitectura de referencia segmenta las capas de la empresa y representa los sistemas y tecnologías que residen dentro de seis niveles de control. Así es como el Instituto *SANS* los representa:

- Nivel 0: dispositivos de campo, sensores y actuadores para sistemas de control celular, lineal, de proceso o distribuido (DCS). A menudo combinado con el Nivel 1, el Nivel 0.

- Nivel 1: controladores locales, dispositivos y sistemas para proporcionar control automatizado de un proceso, celda, línea o DCS. Las soluciones ICS modernas suelen combinar los niveles 1 y 0.

- Nivel 2: supervisión local, control de supervisión y monitorización para un único proceso, celda, línea o DCS. Permite aislar los procesos entre sí, agrupándolos por función, tipo o riesgo.

- Nivel 3: supervisión de todo el sitio, monitoreo, supervisión y apoyo operativo para un sitio o región.

——————Límite de OT/IT (DMZ “Zona Desmilitarizada”) ——————

- Nivel 4: redes empresariales, redes de IT para usuarios empresariales en ubicaciones locales. Conectividad a la red de área amplia (WAN) empresarial y, posiblemente, acceso local a Internet. El acceso directo a Internet no debe extenderse por debajo de este nivel.

- Nivel 5: redes empresariales, servicios a nivel corporativo que dan soporte a unidades de negocio y usuarios individuales. Estos sistemas suelen estar ubicados en centros de datos corporativos.

En general, al considerar los niveles del modelo por debajo de la DMZ (entre OT e IT), se observa que las tecnologías en esos niveles tienen capacidades de seguridad mucho menores y un enfoque menos centrado en la seguridad que las tecnologías utilizadas

por encima de la DMZ (en los niveles 4 y 5). Ahí radica el valor y la aplicabilidad del modelo de Purdue para la seguridad empresarial.

La arquitectura por capas del modelo crea múltiples puntos de control de seguridad que dificultan el acceso de los ciberatacantes a sistemas críticos. Además, dado que el modelo define claramente los puntos de segmentación como niveles, a los equipos de IT y seguridad informática les resulta más fácil aislar los componentes críticos de los sistemas de control industrial de infiltraciones y daños, tanto intencionados como accidentales (Miguel, 2026).

2.6 Riesgos de la convergencia

La convergencia OT/IT ha eliminado el aislamiento que antes protegía los entornos industriales, creando superficies de ataque compartidas que exigen una gestión unificada. Los controles IT estándar fallan en entornos OT porque no pueden interpretar protocolos industriales, soportar largos ciclos de vida de dispositivos ni respetar la necesidad de mantener los procesos físicos en funcionamiento.

Con la llegada de la IIoT, todos los sensores, instrumentos y dispositivos del ICS accesibles a través de una red OT/IT son susceptibles de convertirse en armas. Los sensores ICS pueden ser vulnerables a las redes de *bots* utilizadas para lanzar ataques selectivos contra infraestructuras críticas. La accesibilidad a los HMI desde las redes empresariales orientadas a internet supone un riesgo para la seguridad de los ICS, ya que hace que los HMI sean susceptibles a las vulnerabilidades basadas en IP (Palo Alto Networks, 2026).

Los ICS y los dispositivos IIoT conectados también son objetivos de alto valor para los piratas informáticos que buscan cobrar rescates o sabotear naciones rivales accediendo a datos confidenciales. La principal clave para mejorar la ciberseguridad industrial es el desarrollo de estrategias de seguridad de manera integral y es fundamental que las empresas adopten un enfoque que contemple tanto la protección de los sistemas IT como de los OT (SentinelOne, 2026).

Capítulo 3 – Descripción del sistema propuesto

3.1 Arquitectura general del sistema propuesto

La modernización de la planta didáctica se planteó bajo una arquitectura modular, manteniendo el PLC Siemens S7-1200 como elemento central del sistema de control (ver imagen 8) (Siemens AG, 2026) e incorporando una capa adicional destinada a la adquisición, procesamiento, almacenamiento y visualización de la información generada por el proceso (Autex Open, 2026).

La estructura desarrollada integra los instrumentos de campo, el controlador lógico programable, un *gateway* de comunicaciones y las herramientas de supervisión, conformando una plataforma que permite combinar las funciones tradicionales de

automatización con tecnologías asociadas a la digitalización industrial (Palo Alto Networks, 2026).

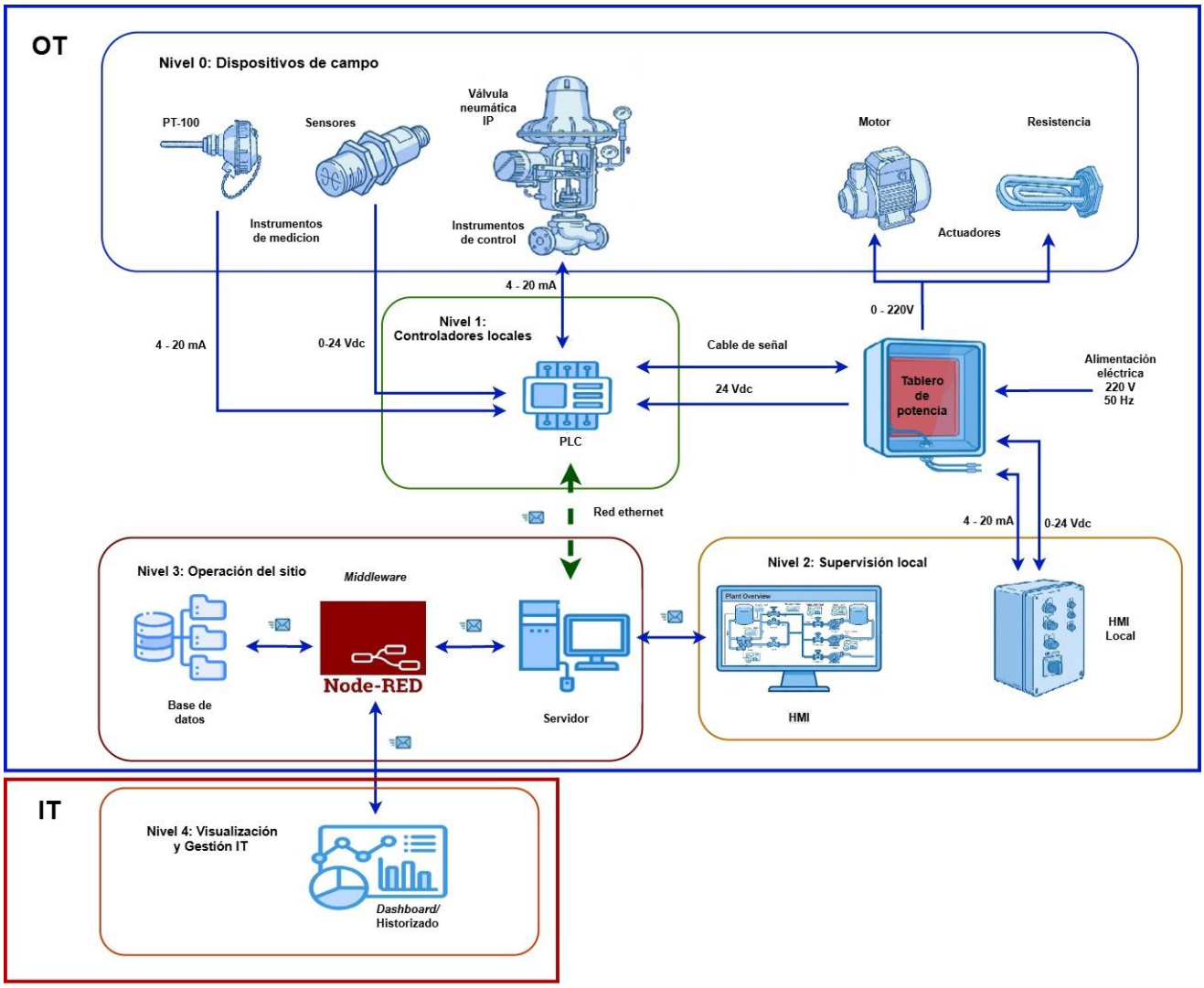


Imagen 8 - "Jerarquía de digitalización de procesos e integración OT/IT"

En esta arquitectura, el PLC continúa siendo el encargado de ejecutar la lógica de control, procesar las señales provenientes de los sensores y comandar los distintos actuadores de la planta. Las estrategias de control de nivel y temperatura, junto con las funciones de seguridad, permanecen alojadas íntegramente en el controlador, garantizando la autonomía operativa del proceso.

Con el propósito de incorporar funciones de supervisión e historización, se adicionó una computadora conectada a la red *ethernet*, la cual actúa como *gateway* entre el sistema de control y las aplicaciones de *software* desarrolladas (IBM, 2026). Sobre este equipo se ejecutan los servicios encargados de adquirir las variables del PLC, administrar el almacenamiento de la información y suministrar los datos requeridos por las interfaces de supervisión.

La incorporación de esta capa de procesamiento permite desacoplar las funciones propias del control en tiempo real de aquellas asociadas al tratamiento y explotación de los datos, favoreciendo la escalabilidad del sistema y permitiendo futuras ampliaciones sin modificar la lógica de control implementada en el PLC.

Como resultado, la arquitectura desarrollada se encuentra compuesta por cuatro niveles funcionales claramente diferenciados:

- Nivel de campo, integrado por sensores, actuadores e instrumentación de proceso (Silva, 1989).
- Nivel de control, constituido por el PLC Siemens S7-1200 y los módulos de entradas y salidas encargados de ejecutar la lógica de automatización (Siemens AG, 2026).
- Nivel de procesamiento de datos, conformado por el *gateway* industrial, responsable de la adquisición, almacenamiento e intercambio de información entre los distintos servicios (IBM, 2026).
- Nivel de supervisión, compuesto por las interfaces gráficas desarrolladas para el monitoreo en tiempo real, la consulta de variables históricas y la operación remota de la planta (Creus Solé, 2011).

Esta organización permite distribuir las funciones del sistema de acuerdo con su criticidad y requerimientos temporales, preservando la confiabilidad del control local y, simultáneamente, incorporando herramientas de análisis, historización y acceso remoto propias de los entornos de Industria 4.0 (Autex Open, 2026).

3.2 Middleware de integración basado en Node-RED

Node-RED fue elegido por tratarse de una herramienta de programación basada en flujos (*flow-based programming*), ampliamente utilizada en aplicaciones de automatización, internet industrial de las cosas (IIoT) e integración de sistemas (Node-RED, 2026).

Su arquitectura modular facilita la incorporación de nuevos servicios mediante nodos específicos, reduciendo significativamente el tiempo de desarrollo y permitiendo una rápida adaptación ante futuras ampliaciones.

Dentro del sistema desarrollado, este *middleware* implementa diferentes flujos de trabajo responsables de establecer la comunicación con el PLC, gestionar el almacenamiento de datos, atender las solicitudes provenientes de las interfaces de supervisión y distribuir la información hacia los distintos módulos que componen la arquitectura (Amazon Web Services, 2026).

Entre las principales funciones implementadas mediante Node-RED se destacan:

- Comunicación con el PLC Siemens S7-1200 mediante protocolo S7 (Siemens AG, 2026).
- Adquisición y procesamiento de variables de proceso en tiempo real.

- Interacción con la base de datos para el almacenamiento y recuperación de información histórica (MariaDB Foundation, 2026).
- Actualización de las interfaces de supervisión desarrolladas para el proyecto.
- Gestión de solicitudes HTTP asociadas a la interfaz web tipo HMI (W3Schools, 2026).
- Integración entre los distintos componentes de la arquitectura de digitalización.

La utilización de esta plataforma de integración facilita una arquitectura flexible y escalable, simplificando el intercambio de información entre los distintos módulos del sistema y facilitando futuras tareas de mantenimiento, ampliación e incorporación de nuevos servicios.

3.3 Arquitectura de almacenamiento de datos

Uno de los objetivos principales del proyecto consiste en incorporar a la planta didáctica la capacidad de registrar y conservar la información generada durante su operación. Para ello, se implementó una arquitectura de almacenamiento centralizada que permite registrar tanto las variables de proceso como los parámetros de configuración del sistema (Databricks Staff, 2026).

La información adquirida por el *middleware* es procesada y almacenada en una base de datos relacional, permitiendo conservar un historial completo de la operación de la planta. Esta estrategia posibilita la consulta posterior de los datos, la generación de tendencias, el análisis del comportamiento dinámico del proceso y la elaboración de reportes técnicos (Ogata, 2010).

Con el propósito de optimizar el almacenamiento y evitar información redundante, la estructura de la base de datos fue organizada en dos conjuntos de información con características diferentes:

- Variables dinámicas, correspondientes a las magnitudes que varían continuamente durante el funcionamiento de la planta; tales como nivel, temperatura, caudal, presión, estados de actuadores y salidas de los controladores PID. Estas variables son registradas periódicamente mediante un proceso automático de historización.
- Variables estáticas, conformadas por los parámetros de configuración y estados generales del sistema; como los valores de consigna, parámetros de sintonización de los controladores PID, modos de operación, estados de habilitación y condiciones de alarma. Estos datos únicamente se actualizan cuando se produce una modificación en su valor.

La separación entre ambos conjuntos permite reducir significativamente el volumen de información almacenada, evitando registrar de forma repetitiva parámetros que permanecen constantes durante largos períodos de operación. Asimismo, esta organización simplifica las consultas realizadas por las interfaces de supervisión y mejora el rendimiento general del sistema de almacenamiento.

3.3.1 Base de datos MariaDB

Para implementar la persistencia de la información generada por la planta se seleccionó el sistema gestor de bases de datos MariaDB, la cual se implementó en el equipo destinado al procesamiento y almacenamiento de la información, integrándose con el *middleware* utilizado para la adquisición y gestión de los datos (MariaDB Foundation, 2026). La elección de esta herramienta se fundamentó en su estabilidad, compatibilidad con aplicaciones industriales, facilidad de integración con el *middleware* implementado y disponibilidad como solución de código abierto.

La información se almacena utilizando un modelo de base de datos relacional, donde los datos se organizan en tablas estructuradas y pueden ser consultados mediante el lenguaje SQL (*Structured Query Language*). Este enfoque permite registrar información histórica, mantener la integridad de los datos y realizar consultas eficientes para el análisis posterior del proceso.

La incorporación de MariaDB permite disponer de un sistema de historización centralizado, facilitando la generación de gráficos de tendencia, la consulta de datos por rango de fechas, el análisis del comportamiento de la planta y la validación experimental de las estrategias de control implementadas.

Asimismo, esta arquitectura constituye la base para las funciones de supervisión y acceso remoto desarrolladas en el presente trabajo, integrando adquisición de datos, almacenamiento y visualización dentro de una misma plataforma tecnológica.

3.4 TIA Portal

TIA Portal (*Totally Integrated Automation Portal*) es un *software* de ingeniería en automatización industrial para la programación, configuración y diagnóstico de dispositivos de automatización a través de PLCs y HMIs de la marca Siemens (Siemens AG, 2026). La idea de este *software* es integrar todo en uno; *SIMATIC STEP 7, SIMATIC WinCC, SINAMICS Startdrive*.

Gracias a sus funciones facilita el desarrollo, la implementación y la gestión de los sistemas de automatización optimizando los procesos industriales y mejorando la productividad de las empresas.

Las principales funciones son:

- Programación de controladores lógicos programables (PLCs): una de las funciones de este *software* es permitir el desarrollo y depurar programas para los PLCs S7-1200, S7-300, S7-1500, y S7-400, empleando lenguajes de programación *Grafcet*, *Ladder* y texto estructurado (Siemens AG, 2026).
- Configuración de interfaz (HMI): facilita la creación y la edición de avisos HMI para controlar y visualizar los procesos industriales a tiempo real (Creus Solé, 2011).
- Facilita la integración de dispositivos: a través de una única plataforma de programación se pueden integrar dispositivos como servomotores, variadores de frecuencia, módulos de entrada y salida.

- Simplifica el mantenimiento: permite realizar el diagnóstico de fallos, realizar *backups* de los sistemas de control y configuración de alarmas.

3.5 Arquitectura de supervisión

La capa de supervisión constituye la interfaz entre el usuario y el sistema de automatización, permitiendo visualizar en tiempo real el estado de la planta, consultar información histórica y realizar acciones de operación sobre el proceso (Creus Solé, 2011). Para cumplir con estos objetivos se implementó una arquitectura de supervisión basada en tecnologías web, integrada con el *middleware* y la base de datos desarrollados durante el proyecto.

La información proveniente del PLC es adquirida por el *middleware*, procesada y distribuida hacia las distintas interfaces de usuario, las cuales presentan las variables de proceso de manera gráfica e intuitiva. De forma paralela, las consultas históricas son realizadas sobre la base de datos, permitiendo recuperar información almacenada para su análisis posterior (MariaDB Foundation, 2026).

La arquitectura desarrollada contempla tres mecanismos principales de supervisión, cada uno orientado a diferentes necesidades operativas:

- Interfaz Hombre-Máquina (HMI) desarrollada en WinCC *Runtime* (aplicación de Siemens), destinada a la operación local de la planta. Desde esta interfaz el operador puede visualizar las variables de proceso en tiempo real, modificar consignas, seleccionar modos de funcionamiento, ajustar parámetros de control y supervisar el estado general de la instalación.
- *Dashboard* de monitoreo, destinado a la visualización en tiempo real de las principales variables de proceso, estados de actuadores, alarmas e indicadores de funcionamiento, proporcionando una herramienta ágil para el seguimiento operativo de la planta (Node-RED, 2026).
- Interfaz web tipo HMI, desarrollada mediante tecnologías HTML, CSS y JavaScript, que incorpora funciones de supervisión, operación y consulta de datos históricos desde cualquier navegador conectado a la red, posibilitando el acceso remoto sin requerir software propietario adicional (W3Schools, 2026).

Las tres interfaces obtienen la información a partir de la arquitectura de comunicación implementada. El HMI *WinCC* intercambia información directamente con el PLC mediante la red industrial, mientras que el *dashboard* y la interfaz web reciben los datos procesados por el *middleware*, el cual centraliza la adquisición, distribución e intercambio de información entre los distintos componentes del sistema.

Esta organización permite combinar una interfaz de operación local, integrada al sistema de automatización, con herramientas de supervisión y análisis basadas en tecnologías web. Como resultado, se dispone de una plataforma flexible que facilita tanto la operación de la planta como el monitoreo remoto, la consulta de información histórica y el desarrollo de actividades académicas vinculadas con la automatización y la Industria 4.0 (Autex Open, 2026).

3.6 Ingeniería de control y estrategias de operación

El control se basa en algoritmos PID (Proporcional Integral Derivativo) ejecutados en bloques de interrupción cíclica en el PLC (Ogata, 2010). Esta metodología asegura un tiempo de muestreo constante, parámetro crítico para la estabilidad de los lazos analógicos.

3.6.1 Lazo de nivel

La gestión del nivel en el tanque principal se estructura mediante un esquema de control regulatorio unidireccional por afluencia, operando en presencia de una descarga pasiva continua y bajo el principio de medición hidrostática (Smith y Corripio, 1997):

- Principio de medición hidrostática: la variable de proceso es adquirida mediante un transductor de presión piezoeléctrico instalado en la base del tanque. Este sensor mide de forma indirecta la columna de líquido aprovechando la presión hidrostática, la cual es directamente proporcional al nivel del fluido (Silva, 1989).

- Zona de carga activa (modulación PID): el algoritmo PID actúa exclusivamente sobre el sistema de llenado de la planta, con base en la lectura hidrostática (LT-01). El controlador calcula la acción requerida y modula la apertura de la válvula de control neumática (LCV-01) alimentada por la bomba 1 (MB_01).

- Zona de descarga pasiva (perturbación permanente): el vaciado del tanque se establece bajo un régimen de salida constante mediante la apertura fija al 40% de una válvula de accionamiento manual en la línea de descarga hacia el depósito inferior. Esta configuración introduce una fuga controlada y permanente en el sistema, lo que obliga al lazo PID de nivel a trabajar de forma continua para alcanzar el equilibrio de masas.

3.6.2 Lazo de temperatura. Rango partido y banda muerta

Para gestionar la temperatura con una única variable de control (salida del PID), se implementa una estrategia de rango partido (*split range*) vinculada a una banda muerta (*deadband*) como se observa en la imagen 9 (Smith y Corripio, 1997). Esto nos permite utilizar un único PID para controlar dos elementos de potencia con dinámicas opuestas sin necesidad de dos lazos independientes o lógica de conmutación adicional.

- Zona de calentamiento: mediante un relé de estado sólido (SSR) el controlador activa las resistencias eléctricas de 1200W (RE) cuando la temperatura se encuentra por debajo del *setpoint*. Para homogeneizar la medición de temperatura, se implementó un ciclo de recirculación del fluido con la bomba 2 (MB_02), sin el accionamiento de los *coolers.*

- Zona de reposo (banda muerta): se define un rango de equilibrio alrededor del valor de consigna donde ningún actuador de potencia interviene. Esto optimiza el consumo energético y evita el desgaste prematuro del SSR y actuadores por conmutaciones cíclicas.
- Zona de enfriamiento: al superar el *setpoint* el controlador acciona mediante relé y contactor el sistema de refrigeración compuesto por 4 *coolers*, radiador y bomba 2 (MB_02) de recirculación.

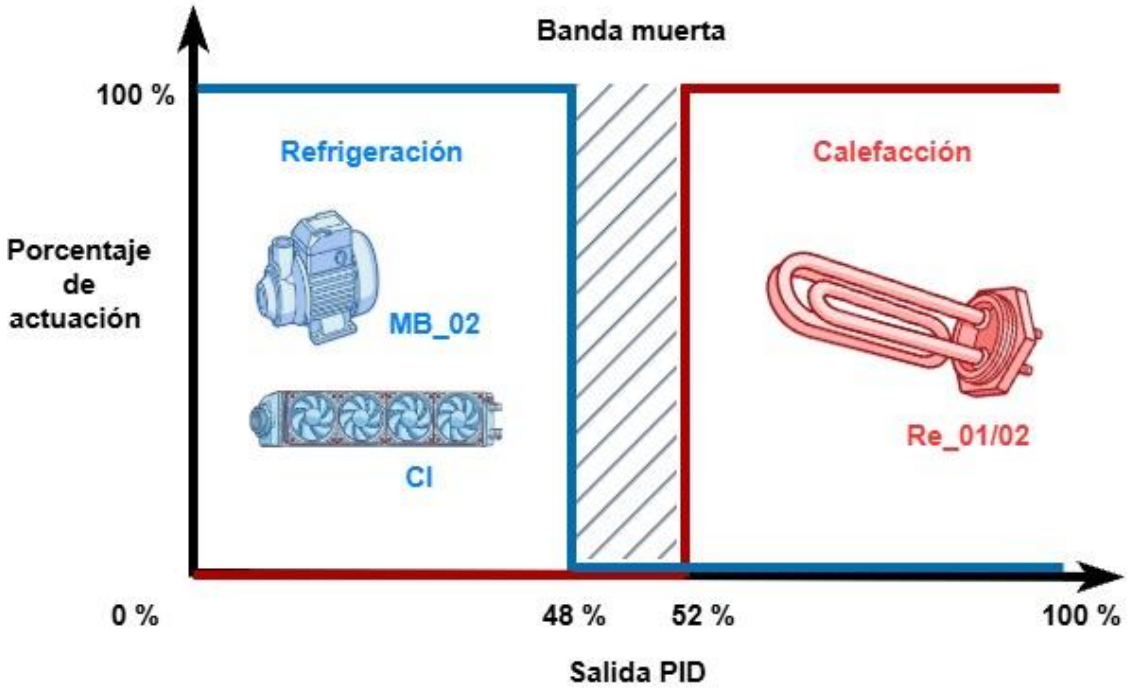


Imagen 9 - "Rango partido"

Capítulo 4 – Desarrollo e implementación del sistema

En este capítulo el desarrollo se divide en 4 etapas fundamentales:

- Reacondicionamiento general de la planta (Silva, 1989).
- Arquitectura y programación del PLC y HMI(*WinCC*) (Siemens AG, 2026).
- Integración del *middleware*, HMI (HTML) y base de datos (Amazon Web Services, 2026; MariaDB Foundation, 2026).
- Migración de *middleware* a *raspberry* (Raspberry Pi Foundation, 2026).

4.1 Reacondicionamiento de actuadores y elementos de campo

Esta etapa contempla la revisión, limpieza y puesta en valor de los elementos mecánicos y electromecánicos preexistentes en la planta didáctica. Debido al prolongado tiempo

de inactividad de la plataforma, resulta indispensable realizar un diagnóstico inicial para garantizar la estanqueidad, el correcto desplazamiento de los fluidos y la fiabilidad de las mediciones de proceso (Silva, 1989).

- Bombas de agua (MB_01; MB_02): se realizaron ensayos funcionales sobre ambas bombas, verificando su capacidad de operación mediante la energización de los motores y la evaluación de la presión generada, contrastando los resultados obtenidos con las especificaciones del fabricante (Creus Solé, 2011).

  La bomba 1 (MB_01) presentó un funcionamiento satisfactorio, alcanzando los parámetros de operación esperados. Sin embargo, la bomba 2 (MB_02) evidenció inconvenientes mecánicos que impedían su correcto funcionamiento.

  Ante esta situación, se procedió al desmontaje del conjunto para inspeccionar el estado de los rodamientos, la integridad de los sellos mecánicos y la posible presencia de obstrucciones en el impulsor (ver imagen 10). Durante la inspección se determinó que el impulsor presentaba desgaste en el asiento con el eje del rotor, generando interferencia mecánica con la carcasa de la bomba.

  Como acción correctiva, se diseñó e instaló una junta suplementaria entre las partes acopladas del cuerpo de la bomba 2 (MB_02), incrementando la separación entre componentes y eliminando el contacto indeseado. Esta modificación permitió restablecer el movimiento libre del eje y garantizar el correcto funcionamiento del equipo.

  Con el objetivo de mejorar las condiciones de operación y facilitar el cebado de la bomba 2 (MB_02), se incorporó un codo en la línea de aspiración. Esta modificación favorece la permanencia de agua en la entrada del equipo, reduciendo la presencia de aire en la conducción y contribuyendo a mantener el circuito correctamente purgado antes de la puesta en marcha.

  Una vez finalizadas las tareas de reacondicionamiento y montaje, se realizaron nuevas pruebas de funcionamiento, verificándose la correcta operación de la bomba y la recuperación de las condiciones de servicio requeridas para el proceso.

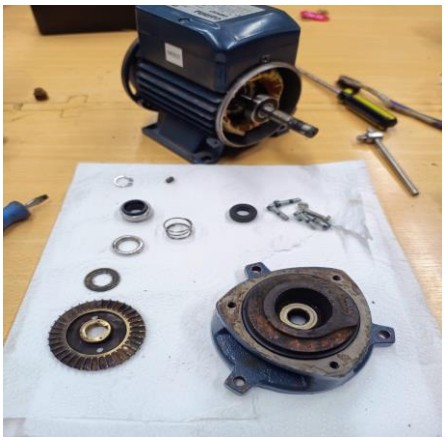


Imagen 10 - “Desarme MB_02”

- Válvula de control (LCV_01): la válvula proporcional esférica actualmente se encuentra operando en un rango de 0 a 80% aproximadamente para las señales de 4-20 mA.
- Calibración del sensor de nivel (LT_01): el procedimiento de calibración y verificación consistió en establecer distintos puntos de referencia dentro del rango operativo del tanque y registrar los valores adquiridos por el sistema de control. Para ello, se efectuaron mediciones correspondientes al 0%, 25 %, 50 %, 75 % y 100 % del nivel útil del recipiente.

  En cada punto se realizaron múltiples lecturas (ver tabla 5) con el fin de verificar la repetibilidad de las mediciones y evaluar la estabilidad de la señal entregada por el instrumento. Los valores obtenidos fueron comparados con las cuentas registradas en la entrada analógica del PLC, permitiendo validar el escalado implementado en el programa de control y verificar la correspondencia entre la señal medida y el nivel real del proceso.

	1er ensayo	2do ensayo
Nivel porcentual	Cuentas	Cuentas
0%	928	936
25%	1680	1694
50%	2460	2540
75%	3255	3265
100%	4000	4045

Tabla 5 - "Ensayo de calibración LT_01"

Para asegurar un correcto funcionamiento del bloque PID Compac, el valor mínimo de escalado fue configurado en 540 cuentas (0% de nivel) ampliando el margen de valores positivos, dado que este bloque no opera con valores negativos (valores que pueden aparecer por la variación de presión atmosférica).

- Sensor de temperatura (TT_01): el sensor de temperatura PT100 fue sometido a una serie de ensayos con el objetivo de verificar su correcto funcionamiento y corroborar la correspondencia entre la temperatura medida y la resistencia eléctrica del elemento sensor.

  Los valores obtenidos fueron contrastados con los registros documentados durante la tesis precedente y con la curva característica teórica del dispositivo. Durante las pruebas se registró una resistencia de 102 Ω para una temperatura de 6,3 °C y una resistencia de 123,8 Ω para una temperatura de 64,8 °C, observándose una variación acorde al comportamiento esperado de un termorresistor de platino tipo PT100.

  Los valores medidos se encontraron dentro de márgenes aceptables respecto de los valores teóricos de referencia, confirmando la integridad del elemento sensor y su aptitud para ser utilizado en el sistema de control. A partir de los resultados obtenidos, se verificó que el instrumento conserva una respuesta adecuada dentro

del rango de operación previsto para la planta, permitiendo realizar mediciones confiables de la variable temperatura y garantizando la correcta realimentación de los lazos de control implementados.

- Actuadores térmicos –resistencias– (RE): se encontró pérdida de aislamiento en una de las resistencias de inmersión de 1210W, por lo cual fue remplazada por una nueva (ver imagen 11).



Imagen 11 - "Reemplazo de RE_01"

- Válvula de tres vías (FV_3V): durante las pruebas de funcionamiento se observó que, al comandar la válvula desde el sistema de control, ésta no respondía correctamente a los cambios de posición requeridos. Ante esta situación, se procedió al desmontaje del conjunto para realizar una inspección mecánica interna y verificar el estado de sus componentes.

  En el proceso de desarme (ver imagen 12) se identificó la presencia de resortes internos encargados del retorno y posicionamiento del mecanismo de accionamiento. Debido a la energía mecánica almacenada en dichos elementos, se adoptaron las precauciones correspondientes para evitar la liberación repentina de componentes durante la intervención.

  La inspección permitió detectar la presencia de suciedad y depósitos acumulados que dificultaban el movimiento normal de las partes móviles, provocando el atascamiento parcial del mecanismo y afectando su correcto funcionamiento. Como acción correctiva, se realizó la limpieza de los componentes internos, la verificación de su integridad mecánica y el posterior reensamblado del conjunto.

  Una vez reinstalada, se efectuaron nuevas pruebas de accionamiento, verificándose la recuperación del movimiento y la correcta respuesta de la válvula ante las órdenes emitidas por el sistema de control.



Imagen 12 - "Desarme FV_3V"

- Presostato de seguridad (PSH): durante las tareas de inspección se detectó una obstrucción en el conducto de ingreso de presión al diafragma (ver imagen 13), elemento sensor del instrumento, impidiendo la correcta transmisión de la presión hacia el mecanismo interno de accionamiento. Por este motivo, se procedió al desmontaje del presostato, realizando la limpieza del orificio de comunicación y la verificación del estado de la membrana (diafragma) y de los componentes mecánicos asociados al sistema de disparo.

  Una vez efectuadas las tareas de mantenimiento y reensamblado, se realizaron nuevas pruebas de funcionamiento ajustando el tornillo de regulación del rango de disparo con el objetivo de asegurar el enclavamiento eléctrico ante valores de presión superiores a los límites admisibles de operación de la cañería. De esta manera se garantizó la disponibilidad del sistema de protección y la seguridad operativa de la instalación.



Imagen 13 - "Desarme PSH"

- Cubas de almacenamiento: las tres cubas que conforman la estructura hidráulica de la planta fueron sometidas a tareas de acondicionamiento y mantenimiento (ver imagen 14) con el objetivo de garantizar su correcto funcionamiento y prolongar su vida útil. Las actividades realizadas incluyeron la remoción de depósitos de óxido superficial, incrustaciones y sedimentos acumulados en el fondo de los recipientes, los cuales podrían afectar la calidad del agua circulante y el desempeño de los instrumentos instalados.

  Asimismo, se efectuó una inspección detallada de las uniones soldadas, bridas de conexión y roscas presentes en las transiciones de tuberías, verificando la integridad mecánica del conjunto y la ausencia de pérdidas o filtraciones durante las distintas condiciones de operación de la planta.

  Como mejora adicional, se incorporó un sistema de desagüe central (ver imagen 15) en la parte inferior de la estructura hidráulica, permitiendo realizar el vaciado completo de la cuba depósito de forma rápida y controlada. Esta modificación facilita las tareas de limpieza, mantenimiento y renovación del fluido de trabajo, optimizando la operatividad general de la planta y reduciendo los tiempos necesarios para la preparación de prácticas y ensayos.





Imagen 14/15 - "Limpieza/reforma de cuba depósito"

- Incorporación de indicador de presión neumática SMC: con el objetivo de mejorar las capacidades de monitoreo y diagnóstico del sistema neumático, se incorporó un indicador digital de presión SMC destinado a la supervisión de la presión de aire de servicio utilizada por los actuadores de la planta.

  La incorporación de este instrumento permite visualizar en tiempo real la presión disponible en la línea neumática, facilitando la detección temprana de anomalías asociadas a pérdidas de carga, fallas de alimentación o ajustes incorrectos del sistema de regulación. Asimismo, proporciona una referencia rápida durante las tareas de puesta en marcha, mantenimiento y calibración de los elementos neumáticos.

Para su montaje se diseñó y fabricó un soporte específico mediante tecnología de impresión 3D (ver imagen 16), mientras que para su conexionado se utilizó una entrada analógica del PLC (0-10 V) con una resistencia de 500 Ohm adecuando la señal (4-20 mA). El diseño fue desarrollado considerando las dimensiones del instrumento, la ubicación disponible dentro de la estructura de la planta y la necesidad de garantizar una correcta visualización de la información por parte del operador.

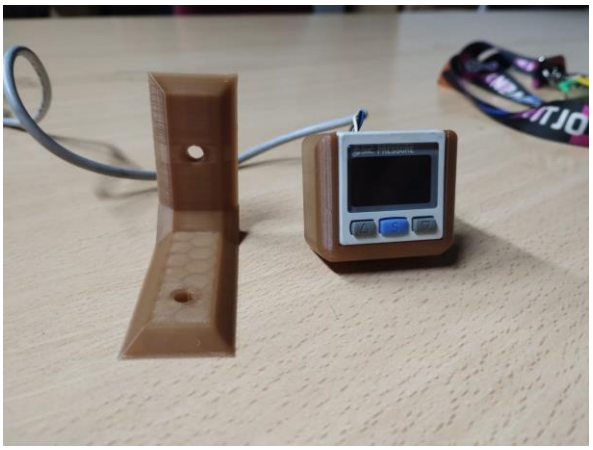


Imagen 16 - "Soporte PIT_02"

4.2 Adecuación del tablero eléctrico

- Tablero de potencia (TB1): como parte de esta actualización, se reemplazó el contactor electromecánico utilizado para el accionamiento de la resistencia calefactora (RE) por un relé de estado sólido (SSR) (Silva, 1989). Esta modificación permitió reducir el desgaste mecánico asociado a las maniobras repetitivas del sistema de control y minimizar el ruido generado durante la conmutación. Sin embargo, el contactor original disponía de un contacto auxiliar utilizado para informar al PLC el estado de funcionamiento de la resistencia calefactora.

  Al ser reemplazado por el SSR, dicha señal de realimentación dejó de estar disponible. Para resolver esta situación, se incorporó un relé auxiliar de 220 Vca conectado a la salida del SSR, permitiendo detectar la energización efectiva de la carga y generar una señal de 24 Vcc destinada al PLC. De esta manera, se mantuvo la capacidad de supervisión y diagnóstico del sistema desde el programa de control. Por otro lado, se renovó el cableado de la térmica, el disyuntor y puesta a tierra según normas de montaje.

  Finalmente, se realizó la incorporación de una puerta acrílica, luminaria led interna y la adecuación de conductores y borneras mediante la identificación y numeración normalizada de los circuitos; mejorando la trazabilidad del cableado, facilitando las tareas de mantenimiento y simplificando futuras intervenciones sobre la instalación como se puede observar en la imagen 17.



Imagen 17 - “TB1”

- Tablero de control (TB2): se realizaron modificaciones orientadas a mejorar las tareas de mantenimiento, diagnóstico y operación del sistema. Como parte de estas mejoras (ver imagen 18), se reemplazó la bornera asociada a la válvula de control de nivel (LCV_01) por borneras de desconexión tipo cuchilla, permitiendo aislar eléctricamente el actuador sin necesidad de desconectarlo del cableado ni intervenir sobre el PLC (Siemens AG, 2026). Esta configuración facilita la realización de pruebas, mediciones y tareas de mantenimiento sobre el elemento de campo, permitiendo verificar su funcionamiento de manera independiente y reduciendo los tiempos de intervención ante eventuales fallas.

  Adicionalmente, se efectuó la identificación y numeración de las borneras y conductores asociados al sistema de control, mejorando la trazabilidad de las conexiones eléctricas y facilitando tanto las tareas de mantenimiento como futuras ampliaciones o modificaciones de la instalación.



Imagen 18 - "TB2"

4.3 Configuración del entorno de control en TIA Portal

La implementación de la lógica de control se realiza en el entorno de desarrollo integrado TIA Portal. El primer paso consiste en la configuración del *hardware* (ver imagen 19) dentro del proyecto, donde se parametriza la CPU SIMATIC S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC) con el módulo de salida analógica AQ1 *Signal Board* y se añade el módulo de expansión SM 1234 AI4/ AQ2 para dar soporte a la totalidad de las señales analógicas del proceso.

En las propiedades de la CPU, se define la configuración de la interfaz PROFINET asignando la dirección IP fija 192.168.0.2 dentro del rango de la red de laboratorio.

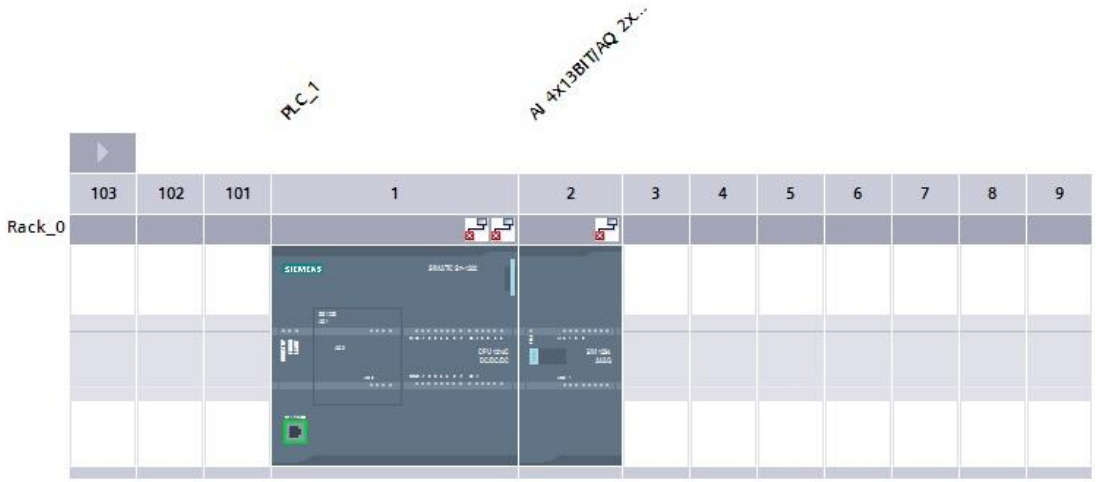


Imagen 19 - "Configuración de dispositivos"

4.4 Arquitectura del programa del PLC

El código del controlador se estructura de forma modular y jerárquica para separar las tareas de adquisición de señales, procesamiento matemático, control por lazo cerrado, gestión de alarmas, comunicación con el *middleware* y rutinas de seguridad (Silva, 1989). Esta compartimentación de funciones se logra mediante la implementación de diversos bloques de organización (OB), bloques de función (FB), funciones (FC) y bloques de datos (DB).

4.4.1 Bloques de organización (OB) y gestión temporal

La ejecución del programa se divide en función de la criticidad temporal y los requerimientos de sincronismo del sistema a través de los siguientes bloques de asignación del sistema operativo del PLC (Siemens AG, 2026):

- Bloque de organización principal (OB1 - Main): gestiona el ciclo de escaneo continuo (*scan cycle*) del PLC. Dentro de este bloque se ejecutan las funciones generales de habilitación del sistema, la lógica de interbloqueos de las motobombas (MB_01/02), las secuencias de marcha y parada, y la coordinación general de los distintos subsistemas que conforman la planta.

- Bloque de interrupción cíclica (OB30 – Cyclic Interrupt): configurado con un período de ejecución constante de 100 ms (valor seteado por defecto), se destina a la ejecución del lazo de control de temperatura utilizando el bloque tecnológico PID_Compact. Dentro de este se realiza la función PID garantizando un tiempo de muestreo determinístico con intervalos de tiempo estrictamente constantes y con una prioridad más alta, necesaria para el correcto cálculo de las acciones proporcional, integral y derivativa del controlador, a diferencia del OB1 cuyo tiempo de escaneo es variable y dependiente de la carga de comunicación.

  La elección de este bloque se condice con la dinámica lenta de la variable a controlar y la alta inercia térmica propias de los lazos de temperatura que exigen una interrupción cíclica para realizar el cálculo de acción integral, evitando así sufrir variaciones *jitter* (variaciones o desviaciones en el tiempo de respuesta o de ejecución de la tarea periódica a ejecutar) en el tiempo de muestreo por fluctuaciones ocasionadas en la ejecución del programa.

- Bloque de programa cíclico (OB123 – Program Cycle): este bloque se emplea para la ejecución del lazo de control de nivel, utilizando el bloque tecnológico PID_Compact. Su implementación independiente permite desacoplar el procesamiento de ambas variables de proceso; facilitando el ajuste, monitoreo y mantenimiento de cada estrategia de control. De esta manera, los algoritmos asociados al control de nivel operan de forma organizada dentro de la arquitectura del programa, manteniendo una estructura modular y escalable.

  Su elección se basó en la dinámica rápida y la respuesta inmediata que tiene el lazo de nivel. Al ser un proceso rápido y directo, la tolerancia a pequeñas variaciones de

tiempo en el ciclo de *scan* del PLC es mucho mayor y el tiempo de barrido del bloque *program cycle* suele ser muy bajo, lo que resulta suficiente para reaccionar a los cambios físicos de nivel.

- Bloque de organización de alarmas de diagnóstico (OB82): se encarga de interceptar y gestionar de manera prioritaria los fallos de *hardware* del PLC, tales como la pérdida de continuidad en los bucles de corriente de 4-20 mA o fallas de desbordamiento en los módulos analógicos.
- Bloque de arranque (OB100 - *startup*): se ejecuta una única vez cuando el PLC pasa de modo STOP a modo RUN. Inicializa las variables de estado, precarga los valores por defecto de los *setpoints* y restituye los parámetros de sintonización del PID almacenados para asegurar un arranque seguro de la planta.

4.4.2 Bloques de función (FB) y funciones (FC) especializadas

La lógica operativa se distribuye en bloques específicos que encapsulan algoritmos reutilizables y rutinas de cálculo:

- Escalados (FC1) y Escalados_Int_to_Real (FB1): estos bloques se encargan de convertir los valores digitales provenientes de los módulos analógicos del PLC, expresados en cuentas enteras (0-27648) a unidades de ingeniería (% y/o °C) utilizadas por el proceso. Mediante estas funciones se obtienen las variables de nivel, temperatura y demás magnitudes en formatos adecuados para su visualización, registro y procesamiento por los algoritmos de control.
- PID_Temperatura (FC2): contiene la lógica asociada al lazo de control de temperatura. Este bloque recibe la variable de proceso correspondiente y ejecuta la lógica de segmentación necesaria para el accionamiento de los actuadores térmicos del sistema.
- PID _Nivel (FC3) y Escalados_PID (FB3): gestionan el lazo de control de nivel de la cuba superior. Estos bloques realizan el procesamiento de la variable medida, el escalado de la variable manipulada y generan la señal analógica de 4-20 mA destinada al posicionador Foxboro de la válvula de control proporcional.
- Indicadores (FC4): centraliza el procesamiento y la validación de las señales digitales de entrada al PLC, generando las confirmaciones de estado utilizadas por la interfaz de supervisión y por la lógica de control del sistema.
- Automático (FC6): contiene la lógica de operación automática de la planta, coordinando la ejecución de los lazos de control de nivel y temperatura, así como las secuencias necesarias para el funcionamiento normal del proceso sin intervención del operador.
- Salidas (FC7): actúa como interfaz única de accionamiento de la planta, concentrando la asignación y actualización de las salidas digitales y analógicas utilizadas por bombas, válvulas, resistencias y demás actuadores del sistema.
- Alarmas (FC8): centraliza la supervisión de las condiciones de seguridad y las variables críticas del proceso. Analiza continuamente las señales provenientes del

presostato de seguridad, los sensores de desbordamiento y las alarmas térmicas, determinando la activación de enclavamientos y acciones de protección cuando las condiciones de operación exceden los límites establecidos.

- Caudalímetro (FC9): implementa la lógica necesaria para el procesamiento de los pulsos generados por el sensor de caudal a través de un bloque CTRL_HSC (contador rápido de pulsos), realizando su conversión a unidades de ingeniería y permitiendo la visualización y utilización de la variable dentro de las estrategias de monitoreo y control de la planta.

4.4.3 Bloques de datos (DB) para la gestión de memoria

El almacenamiento ordenado de la información y el intercambio de datos entre los bloques del programa se realiza mediante los siguientes bloques de memoria dedicados (Siemens AG, 2026):

- Variables_desde_HMI (DB4): centraliza los valores de las variables utilizadas en HMI.
- Variables_de_HTML (DB17): centraliza los valores de las variables utilizadas en HTML.
- Variables_de_PID (DB7): centraliza los valores de las variables de salida utilizadas en ambos PID.
- Variables_de_interfaz (DB18): centraliza la unión de los valores de las variables que provienen desde HTML y HMI.
- Preset_variables_PIDs (DB19): centraliza los valores de las variables de entrada utilizadas en ambos PID. Se utiliza este bloque para utilizar la opción de remanencia sin afectar otras variables.

4.5 Desarrollo de la interfaz de usuario y supervisión

El monitoreo de la planta se aborda desde una perspectiva dual, integrando una terminal HMI virtual y un entorno web compuesto por una plataforma HTML y un *dashboard* (Node-RED) para el acceso distribuido dentro de la red académica (Amazon Web Services, 2026).

4.5.1 Interfaz Hombre-Máquina local (WinCC Runtime)

La interfaz de supervisión local se desarrolla en *WinCC Runtime*, orientando su diseño hacia una operación intuitiva, la gestión centralizada de la seguridad y una rápida interpretación del estado del proceso. Presenta una representación gráfica de las tres cubas de la planta y animaciones dinámicas vinculadas a los tags del PLC.

Para dotar a la plataforma de una versatilidad didáctica avanzada y garantizar un entorno de operación seguro, la interfaz incorpora controles específicos y objetos de señalización estructurados en las siguientes funciones operativas:

- Gestión de potencia y seguridad del tablero: la pantalla principal dispone del botón virtual (alimentación KM1) para el comando del circuito de potencia y la elección del modo de comunicación HMI. Asimismo, se integra un botón de parada de emergencia (“Paro de emergencia” como se ve en la imagen 20) que permite al operador desenergizar de manera inmediata los actuadores críticos ante cualquier anomalía, replicando la función del hongo de emergencia físico.
- Selección del lazo de control: se dispone de un botón (selección de modo) que permite alternar la visualización y operación entre el lazo de temperatura y el lazo de nivel. Esta disposición optimiza el espacio en pantalla y focaliza la atención del estudiante en las variables dinámicas del lazo seleccionado.

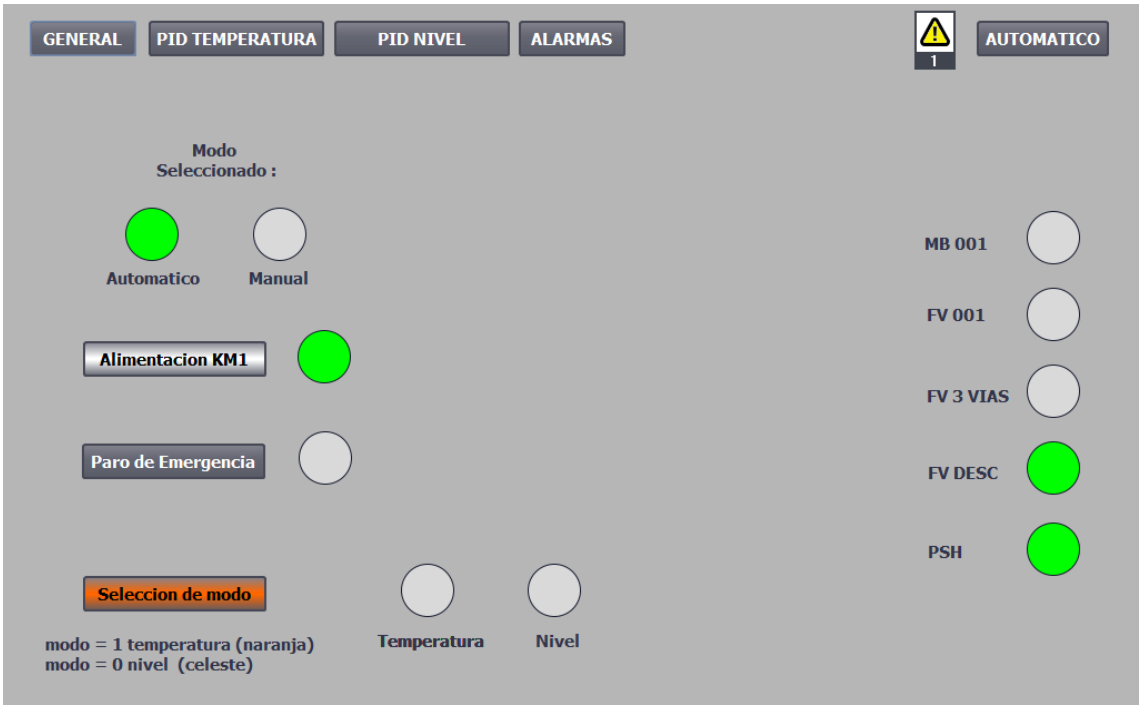


Imagen 20 - “Pantalla automático HMI”

- Selección de modo (automático/manual): mediante botones conmutadores, el usuario puede seleccionar el modo de operación de cada PID de forma independiente. En modo automático, el lazo utiliza el PID para controlar el sistema. En modo manual, el lazo se abre y permite al operario definir directamente el porcentaje de accionamiento de los actuadores a través de un campo de entrada numérico, facilitando la identificación experimental de la planta.

- Campos de sintonización dinámica: se disponen objetos de entrada de datos numéricos protegidos que interactúan con las variables internas de los bloques PID. Estos campos permiten la modificación en tiempo real de los parámetros de ganancia proporcional (Kp), tiempo integral (Ti) y tiempo derivativo (Td) para ambos lazos, haciendo posible la observación inmediata de los efectos del cambio de constantes sobre la estabilidad del proceso.

- Pantallas:

    - PID temperatura consta de tres indicadores lumínicos para visualizar el estado operativo, el calentamiento o enfriamiento del sistema. Ademas de un botón para visualizar el detalle del algoritmo PID como se ve en la imagen 21.

    - PID nivel consta de un solo indicador luminico para visualizar el estado operativo. Ademas de un botón para visualizar el detalle del algoritmo PID como se ve en la imagen 22.

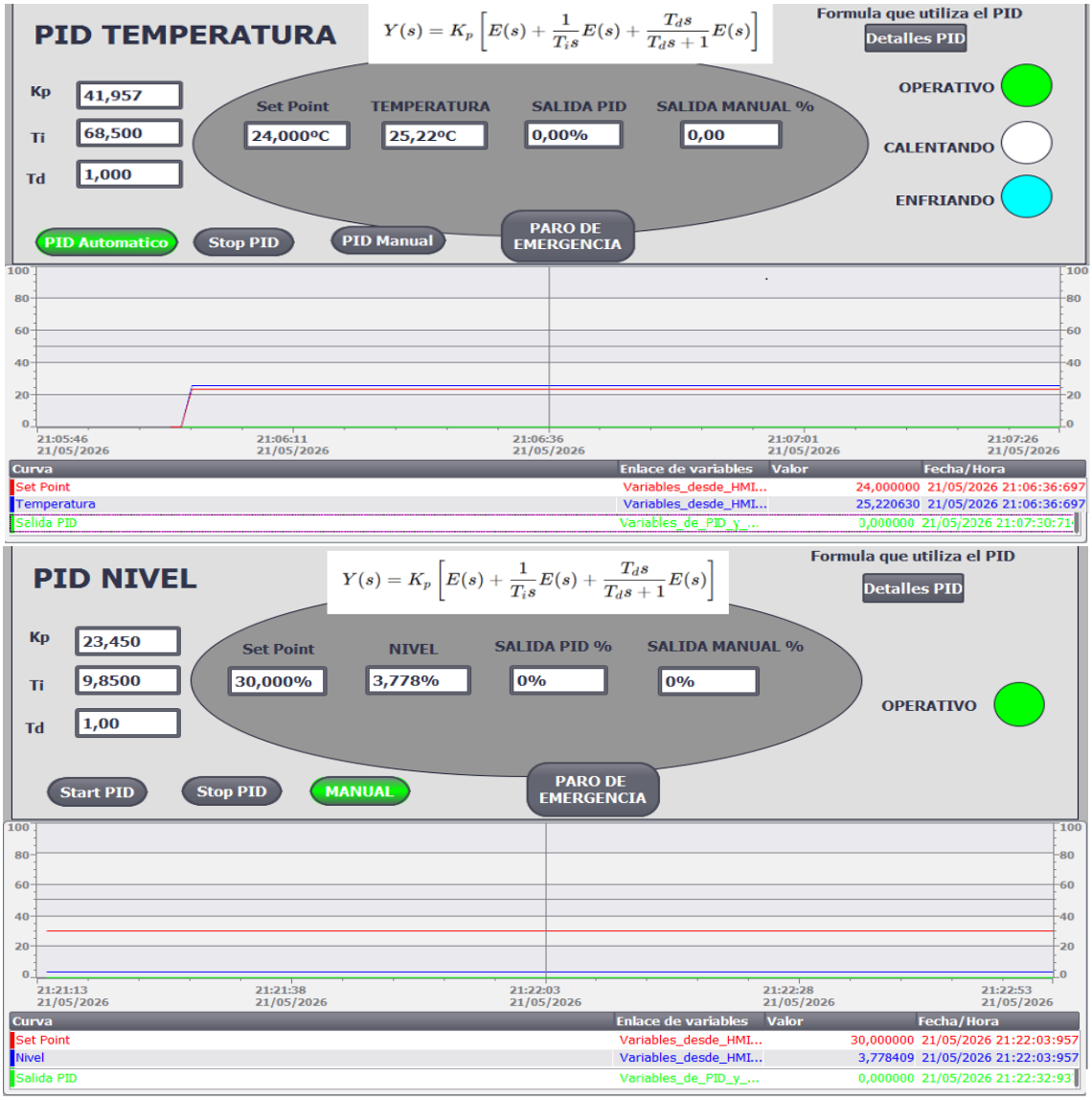


Imagen 21/22 - "Pantalla PID temperatura HMI/ PID nivel HMI"

- Sistema de alarmas y ventana emergente (*Pop-up*): Para el resguardo de la integridad física de la planta, se configura un bloque de gestión de eventos que detecta condiciones críticas (como sobrepresión vía presostato o desbordamiento de cuba). Ante la activación de una alerta, el sistema despliega automáticamente una pantalla emergente de alarmas (*Pop-up* como se ve en la imagen 23) que bloquea las acciones secundarias e indica al operador la falla exacta. La interfaz cuenta con un botón de *reset* de alarmas que exige el reconocimiento explícito del fallo por parte del usuario y constata que la condición de peligro haya cesado antes de permitir el restablecimiento del orden de marcha.



Imagen 23 - "Pantalla alarmas HMI"

4.6 Configuración del *middleware* en Node-RED

El flujo de trabajo se diseña mediante bloques lógicos interconectados que realizan tareas automatizadas de adquisición, transformación y almacenamiento de datos.

Para la utilización del Node-RED, es requisito tener instalado una versión compatible de node.js.

- Instalación del Node-RED con npm: se debe usar el comando *npm install -g node-red*. Este comando instalara Node-RED como un módulo global junto con sus dependencias. Para ejecutarlo se debe ingresar el comando *node-red* en el cmd y dejarlo ejecutando. Por otro lado, para acceder a la interfaz gráfica de este software desde un navegador, hay que ingresar en *localhost:1880*.

Para nuestro proyecto, se utilizaron las siguientes paletas (*Manage palette*):

- *node-red-contrib-s7* (nodo de conexión S7): esta paleta contiene los nodos para comunicarse con el PLC Siemens. Al seleccionar el nodo S7 IN, se configura un cliente de comunicación S7 (ver imagen 24) apuntando a la dirección IP del PLC Siemens S7-1200, definiendo el *rack*, el *slot* y el protocolo ISO-on-TCP. En este nodo se incorporan las variables de proceso almacenadas en los bloques de datos (DB)

del controlador, especificando para cada una su dirección de memoria, tipo de dato y nombre lógico acorde a la tabla proporcionada por Node-RED.

Entre las principales variables se encuentran temperatura, nivel, caudal, presión de agua, presión de aire, estados de la resistencia calefactora y del sistema de refrigeración, así como los *setpoints* de nivel y temperatura, parámetros de sintonización de los controladores PID (Kp, Ti y Td), estados de alarmas y modos de funcionamiento automático y manual.

Esta configuración permite que Node-RED lea de forma periódica todas las variables necesarias para la supervisión, el almacenamiento histórico y la actualización de las interfaces gráficas.

En cuanto a la temporización (*polling*) de consulta, el nodo interroga al PLC con una frecuencia de cinco segundos, asegurando una resolución temporal adecuada para el registro de las variables dinámicas sin saturar el ancho de banda de la red industrial (Amazon Web Services, 2026).

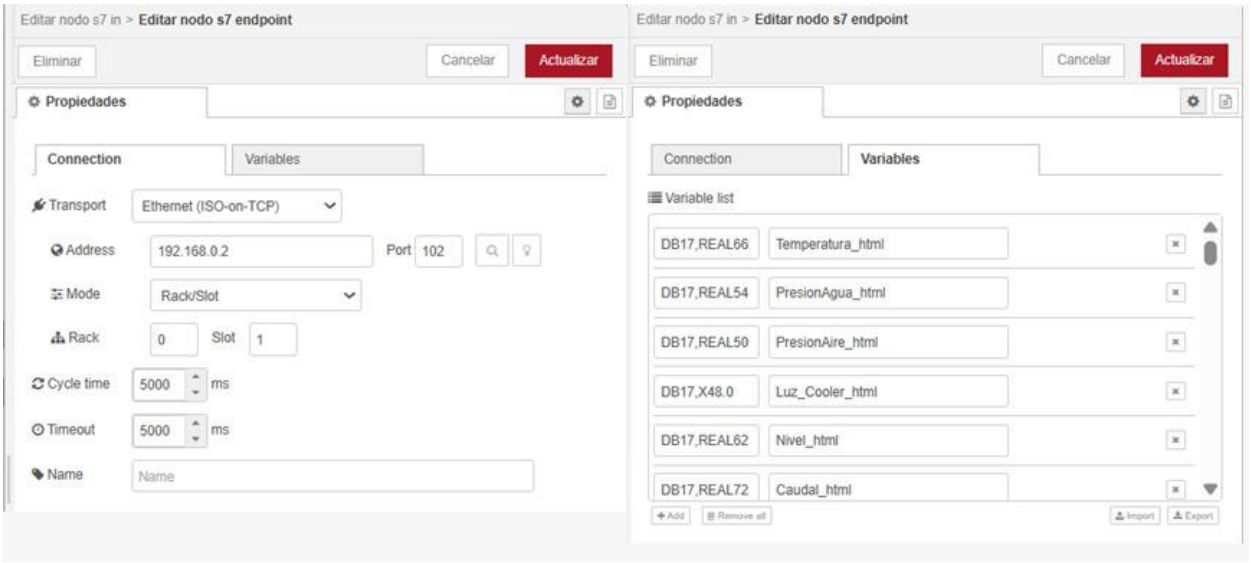


Imagen 24 - "Nodo S7"

- *node-red:* es una de las paletas de nodos disponibles de forma predeterminada que incorpora nodos fundamentales como *inject, debug y function*. Estos nodos permiten implementar diferentes funciones dentro del flujo de trabajo y complementar los nodos correspondientes a otras paletas instaladas.

  En el sistema desarrollado, el nodo *inject,* por ejemplo, se utiliza para generar mensajes de forma periódica, permitiendo establecer una frecuencia de ejecución independiente de la frecuencia de adquisición configurada en el nodo S7 IN. Por otra parte, el nodo *function* permite programar funciones mediante *JavaScript* para realizar operaciones de procesamiento, transformación y gestión de los datos. Mientras que el nodo *debug* es una herramienta para el desarrollador, la cual permite visualizar lo que está sucediendo en el nodo conectado.

- *node-red-dashboard:* esta paleta trae los nodos necesarios para poder armar un *dashboard*, entre los nodos más destacados están los botones, textos e indicadores animados. Cada nodo tiene su configuración y personalización, ya sea en el texto a mencionar, el color o la apariencia que el usuario quiera implementar.
  Para la ubicación de estos elementos en pantalla (ver imagen 26), debemos organizar una estructura ordenada y delimitada para cada elemento a visualizar. Para ello, en las propiedades de cada nodo, está la opción de asignar el grupo al cual pertenecerá, así como el resto de los atributos a modificar. En nuestro caso, se establecieron dos grupos específicos, nivel y temperatura, dentro de los cuales asignamos los nodos correspondientes a los elementos a visualizar como se ve en la imagen 25.

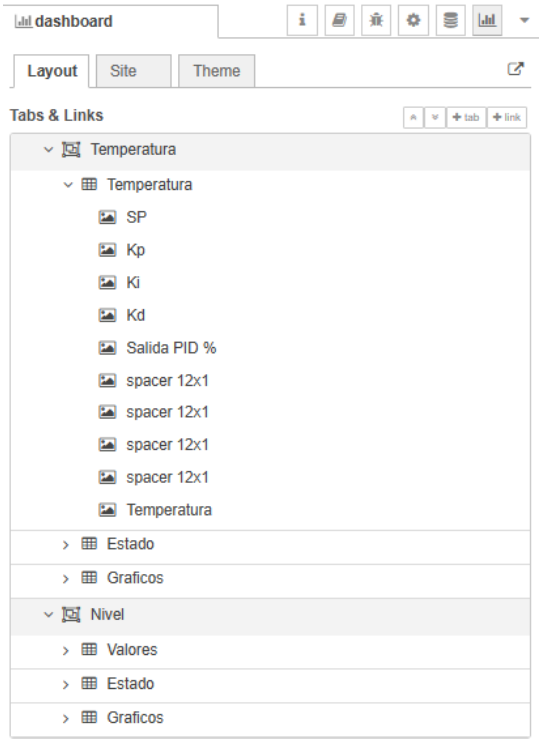


Imagen 25 - "Grupos de nodos dashboard"

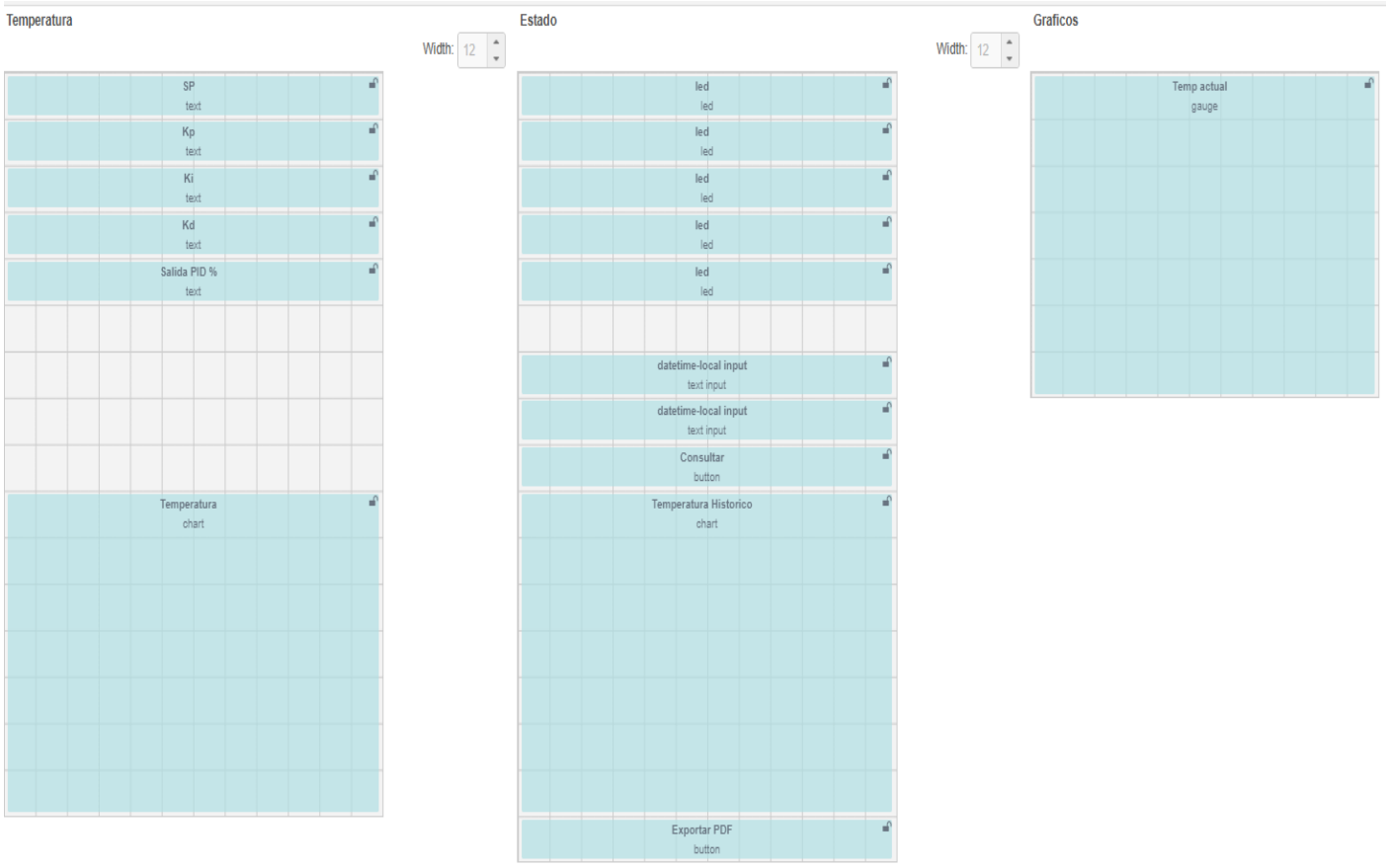


Imagen 26 - "Estructura dashboard"

- *node-red-contrib-ui-led:* esta paleta (ver imagen 27) es un complemento de la librería *node-red-dashboard,* que incorpora un nodo para la visualización de un led con todas las configuraciones propias del *dashboard.*

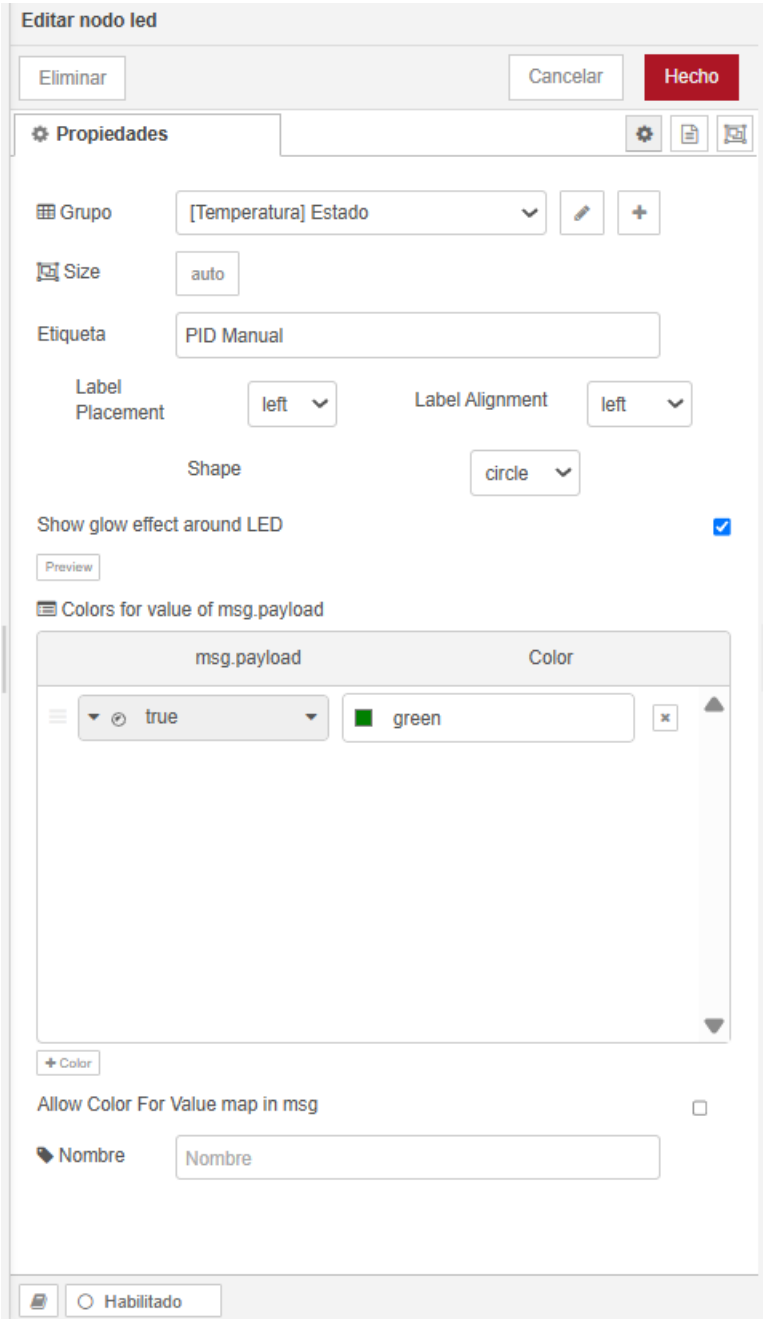


Imagen 27 - "Propiedades node-red-contrib-ui-led"

- *node-red-node-mysql:* esta paleta (ver imagen 28) permite configurar la conexión con la base de datos, incluyendo parámetros como *host*, puerto, usuario, contraseña y nombre de la base de datos. La interacción con la base de datos se realiza mediante consultas SQL, las cuales pueden ser generadas dinámicamente utilizando nodos de función, disponibles por defecto en Node-RED, mediante código *JavaScript*.

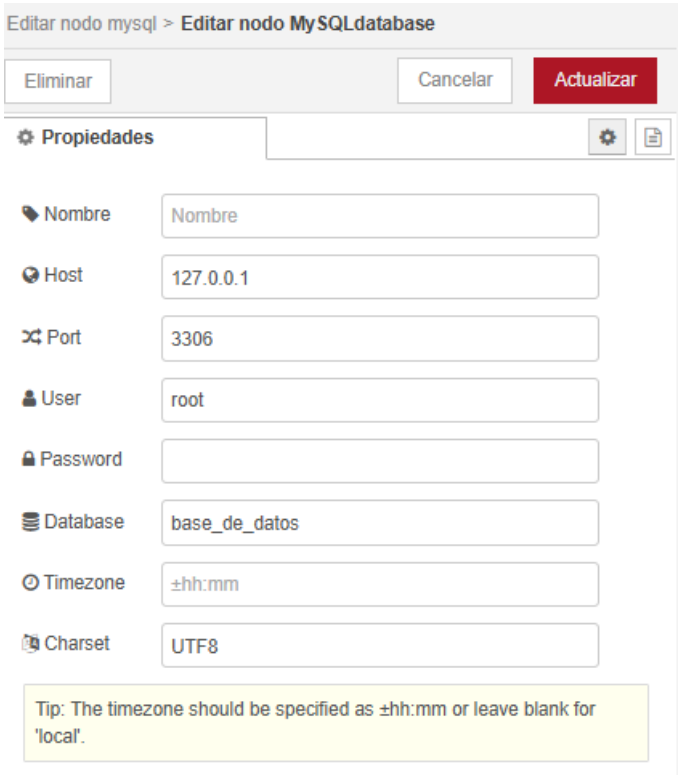


Imagen 28 – "Propiedades node-red-contrib-ui-led"

Para el almacenamiento de las variables provenientes del PLC, se utiliza el contexto de flujo de Node-RED (ver imagen 29) para conservar temporalmente los datos recibidos desde el nodo S7 IN. Por ejemplo:

```
flow.set("plcData", msg.payload);
return null;
```

(Lo que hace es guardar temporalmente msg.payload en el contexto de flujo de Node-RED, bajo el nombre plcData).

Posteriormente, estos datos pueden ser utilizados para construir las consultas SQL que permiten almacenarlos en la base de datos.

Para la recuperación de información, se utiliza la propiedad msg.topic para contener la consulta SQL que será ejecutada por el nodo de base de datos:

```
msg.topic = `
SELECT fecha, temperatura, sp_temp, salida_pid_temperatura
FROM historico_dinamico
ORDER BY fecha DESC
LIMIT 500 `;
return msg;
```

En este caso, la consulta solicita los campos correspondientes a la fecha, temperatura, *setpoint* de temperatura y salida del controlador PID, pertenecientes a la tabla historico_dinamico. Los registros son ordenados por fecha en orden descendente, de manera que los más recientes aparecen primero, y se limita el resultado a 500 registros. Una vez ejecutada la consulta, los resultados son recibidos en msg.payload y posteriormente procesados mediante otro nodo de función para generar las series de datos utilizadas en las gráficas de nivel y temperatura (MariaDB Foundation, 2026).

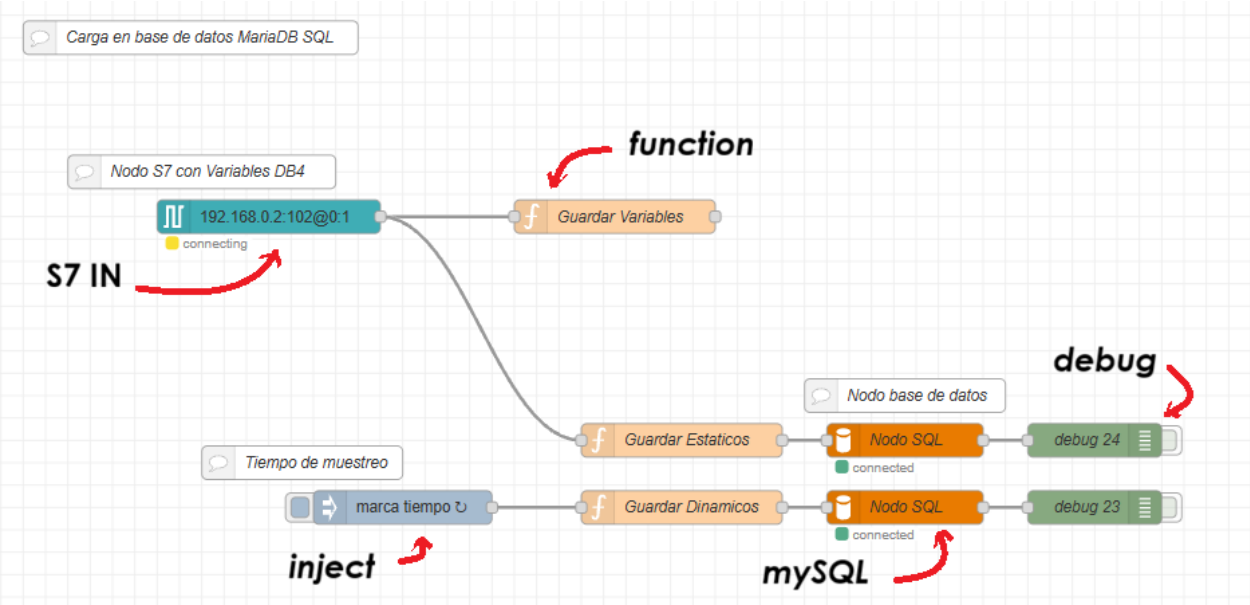


Imagen 29 – "Diagrama para guardar datos"

4.6.1 *Dashboard* de supervisión en Node-RED

Como parte de la estrategia de digitalización del sistema, se desarrolló un *dashboard* de supervisión utilizando las herramientas provistas por Node-RED. Esta interfaz permite visualizar en tiempo real las principales variables de proceso; incluyendo nivel, temperatura, caudal y estados de actuadores.

El *dashboard* (ver imagen 30) incorpora indicadores numéricos, gráficos de tendencia y elementos de monitoreo que facilitan el seguimiento de la operación de la planta tanto en entornos académicos como durante tareas de puesta en marcha y mantenimiento. La actualización continua de la información permite analizar el comportamiento dinámico del sistema y verificar el desempeño de los lazos de control implementados.

Complementariamente, se desarrollaron herramientas de consulta sobre la base de datos histórica del sistema, permitiendo recuperar y visualizar registros almacenados de las variables de proceso. Mediante estas funcionalidades es posible seleccionar períodos específicos de operación, generar gráficos históricos y analizar el

comportamiento de las variables a lo largo del tiempo. Esta capacidad resulta especialmente útil para la evaluación de ensayos, la validación de estrategias de control y el análisis posterior de eventos ocurridos durante la operación de la planta (ver manual de usuario en Anexo I) (Amazon Web Services, 2026).

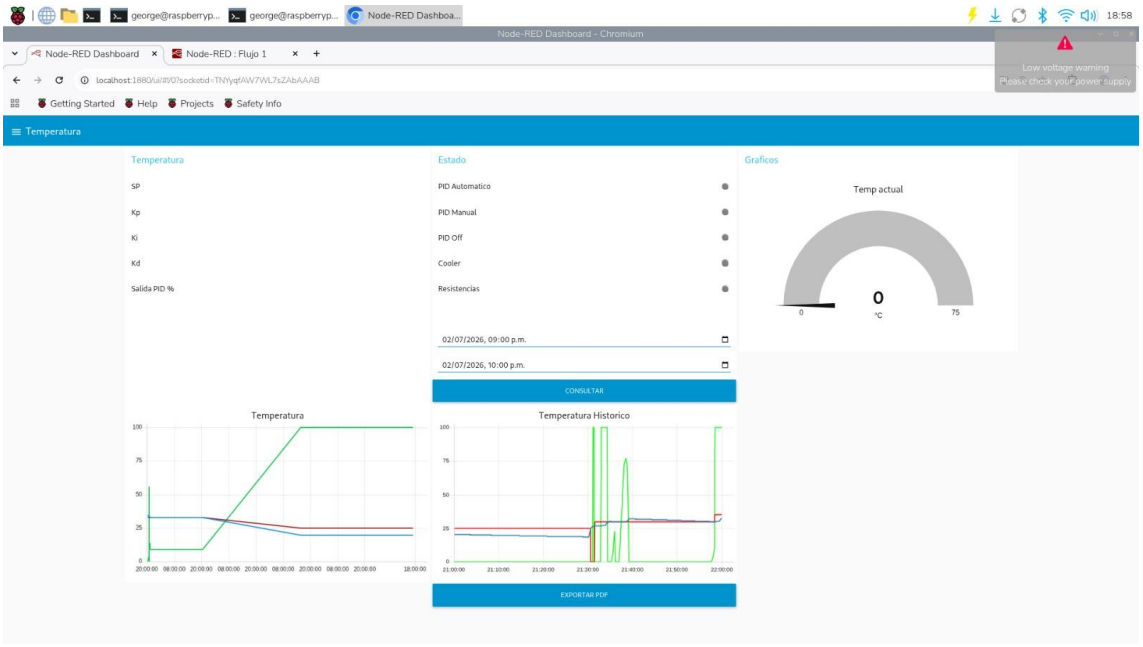


Imagen 30 - "Dashboard Node-RED"

4.6 Diseño y estructura de la base de datos en MariaDB

Con el objetivo de almacenar, consultar y administrar la información generada por la planta didáctica, se implementó una base de datos relacional utilizando el sistema de gestión de bases de datos relacionales (SGBDR) MariaDB (MariaDB Foundation, 2026). La comunicación entre el PLC, el *middleware* Node-RED y la base de datos permite registrar continuamente las variables del proceso, almacenar parámetros de configuración y recuperar información histórica para su posterior análisis.

La estructura de la base de datos fue diseñada considerando dos tipos de información claramente diferenciados: variables dinámicas del proceso y variables estáticas de configuración. Esta separación permite optimizar tanto la frecuencia de escritura como la velocidad de consulta, evitando el almacenamiento redundante de parámetros que sólo cambian cuando el operador modifica la configuración del sistema.

- Tabla dinámica de variables de proceso: la tabla dinámica registra automáticamente el estado operativo de la planta en intervalos periódicos de cinco segundos. Cada registro incorpora una marca temporal (*timestamp*) que permite reconstruir cronológicamente la evolución del proceso.

Entre las principales variables almacenadas se encuentran:

- ID: identificador único autoincremental de cada registro.
- Fecha: fecha y hora del almacenamiento.
- Temperatura: temperatura medida en la cuba de proceso.
- Presión_agua: presión del circuito hidráulico.
- Presión_aire: presión de alimentación neumática.
- *Cooler*: estado de funcionamiento del sistema de refrigeración.
- Nivel: nivel de líquido medido en el tanque.
- Caudal: caudal instantáneo del proceso.
- Resistencia: estado de la resistencia calefactora.
- Sp_nivel y Sp_temp: valores de consigna de los lazos de control.
- Salida_pid_temperatura y Salida_pid_nivel: variables manipuladas generadas por los controladores PID.

  Esta información constituye el histórico del proceso y permite analizar el comportamiento dinámico de la planta, verificar la respuesta de los controladores, detectar anomalías de funcionamiento y reconstruir ensayos realizados durante las prácticas de laboratorio.

- Tabla estática de configuración: complementariamente se implementó una segunda tabla destinada al almacenamiento de parámetros de configuración y estados generales de la planta. A diferencia de la tabla dinámica, esta estructura sólo registra información cuando el operador modifica algún parámetro o condición de funcionamiento.

  Entre los principales campos registrados se encuentran:

  - Estados de alarmas de nivel, temperatura, presión y parada general.
  - *Setpoints* de nivel y temperatura.
  - Parámetros de sintonización de los controladores PID (*Kp, Ti* y *Td*).
  - Modos de funcionamiento automático y manual de cada lazo de control.
  - Estados de las motobombas.
  - Habilitación general del sistema.
  - Activación o desactivación independiente de los controladores PID.

La separación entre variables de configuración y variables de proceso reduce el volumen de información almacenada, simplifica las consultas SQL y facilita la recuperación de la última configuración utilizada durante la operación de la planta.

Las consultas realizadas desde el *dashboard* y la interfaz web permiten recuperar información histórica filtrando registros por fecha y hora, generando gráficos de tendencia y tablas de valores para el análisis posterior del comportamiento del proceso.

Esta arquitectura integra adquisición de datos, historización, consultas SQL y visualización en una única plataforma, constituyendo una solución de bajo costo alineada con los principios de digitalización e Industria 4.0 aplicados a sistemas de automatización industrial.

4.7 Interfaz web tipo HMI desarrollada en HTML

Complementariamente al *dashboard*, se desarrolló una interfaz gráfica personalizada utilizando tecnologías web basadas en HTML, CSS y *JavaScript* (Amazon Web Services, 2026. El objetivo de esta implementación fue generar una representación visual de la planta similar a las utilizadas en sistemas HMI industriales.

La interfaz (ver imagen 31) permite visualizar el estado operativo de los elementos con una frecuencia de actualización de 2 segundos. Además, se incorporaron indicadores dinámicos y mecanismos de control que facilitan la interacción por parte del usuario.

La comunicación entre la interfaz web y el sistema de control se realiza a través del *middleware*, encargado de adquirir los datos provenientes del PLC, procesarlos y distribuirlos hacia los distintos componentes gráficos. Esta arquitectura permite desacoplar la capa de supervisión de la capa de control, facilitando futuras ampliaciones y mejoras del sistema.

Para su desarrollo, se utilizó la conexión de los nodos *http IN → function → http response,* donde el nodo *http IN* es el punto de entrada de una solicitud *http* y se configuro su URL como /panel, lo que permite al usuario ingresar al HMI a través del siguiente enlace http://IP_DEL_EQUIPO:1880/panel o por ejemplo, mediante http://localhost:1880/panel cuando el acceso se realiza desde el mismo equipo donde se ejecuta Node-RED.

El nodo *Function* contiene el código utilizado para generar la interfaz web. En esta implementación se integran tres tecnologías principales: HTML, encargado de definir la estructura de la interfaz; CSS, utilizado para establecer su apariencia y distribución; y *JavaScript*, responsable de implementar la lógica de interacción y comunicación con Node-RED. La estructura general del código se organiza de la siguiente manera:

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    │ ├── configuración

    │ └── CSS

</head>

<body>

    │ └── elementos visuales de la HMI

</body>

<script>

    └── lógica de comunicación y actualización

</script>

</html>

En el <*body*> se definieron los elementos correspondientes a la interfaz de supervisión, incluyendo botones de operación, valores de proceso, indicadores de estado, alarmas y parámetros de los controladores PID. Por ejemplo, se incorporaron sectores independientes para el control de nivel y control de temperatura, incluyendo sus respectivos *setpoints*, parámetros PID, modos de operación y salidas de los controladores.

La comunicación bidireccional se implementó mediante solicitudes *http*. Para las acciones de control, *JavaScript* genera solicitudes *post* hacia diferentes rutas de Node-RED, enviando los valores correspondientes en formato JSON.

Este desarrollo basado en tecnologías web abiertas constituye una alternativa flexible y de bajo costo frente a las soluciones industriales propietarias, manteniendo las funcionalidades necesarias para el monitoreo y operación remota de la planta didáctica.

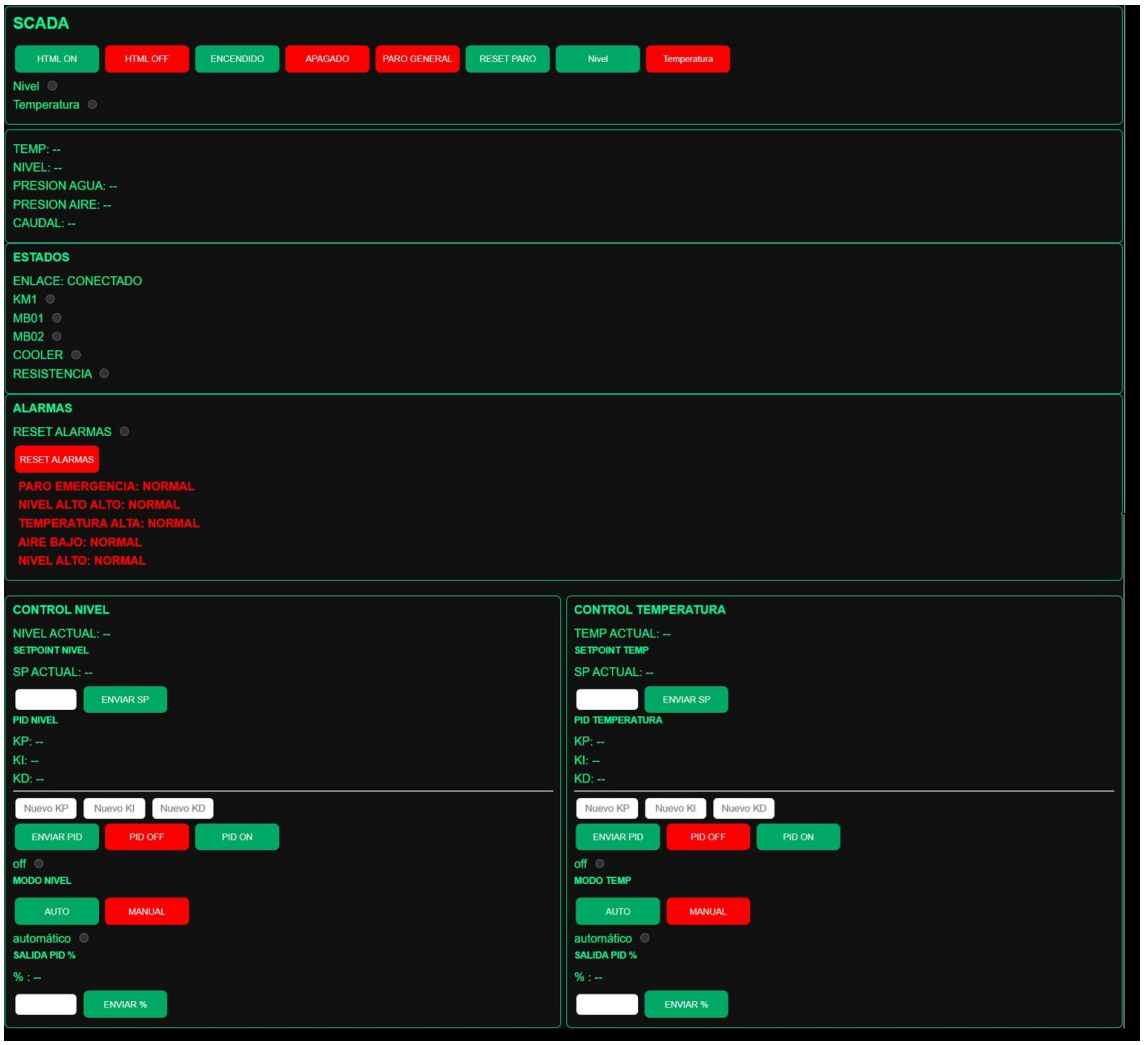


Imagen 31 - "Panel de control HTML"

4.8 Implementación del sistema sobre raspberry Pi

Como parte de la implementación final de la arquitectura propuesta, todos los componentes de supervisión, adquisición y almacenamiento de datos fueron migrados desde una computadora personal hacia una plataforma embebida *raspberry* Pi 3 modelo B (Raspberry Pi Foundation, 2026). Esta migración tuvo como objetivo independizar el sistema de una estación de trabajo convencional, obteniendo una solución autónoma, compacta, de bajo consumo energético y apta para operar de manera continua.

En la *raspberry* Pi se instaló el sistema operativo *raspberry* Pi OS y se configuró el entorno de ejecución de Node-RED como *middleware* (ver imagen 32) principal para la comunicación con el PLC Siemens S7-1200. También, se implementó el gestor de bases de datos MariaDB para el almacenamiento de la información histórica generada por la planta y se migró íntegramente la base de datos desarrollada durante la etapa de diseño, preservando su estructura, tablas y registros históricos.

La migración incluyó también la totalidad de los flujos desarrollados en Node-RED, las interfaces de supervisión, los algoritmos de procesamiento de datos y las funciones de comunicación con el PLC, manteniendo la funcionalidad previamente validada durante

las etapas de desarrollo. De este modo, la *raspberry* Pi centraliza las tareas de adquisición de datos, procesamiento, historización y publicación de la información hacia las interfaces de supervisión.

La utilización de una plataforma embebida permite reducir significativamente los requerimientos de *hardware* respecto de una computadora convencional, mejorar la portabilidad del sistema y facilitar su implementación en aplicaciones reales o bancos de ensayo didácticos. Asimismo, al ejecutar localmente el *middleware*, el servidor web y la base de datos, se obtiene una arquitectura integrada que mejora la disponibilidad del sistema y reduce los costos de implementación, manteniendo la flexibilidad y escalabilidad propias de las tecnologías empleadas (Amazon Web Services, 2026; Raspberry Pi Foundation, 2026).

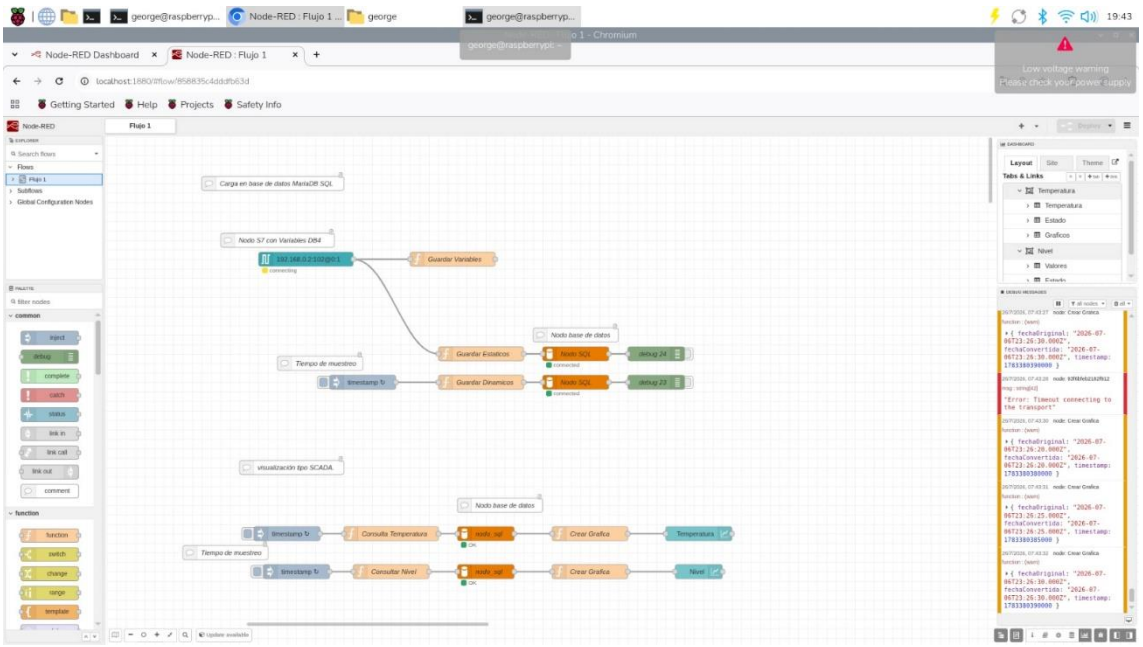


Imagen 32 - "Flujos desarrollados en Node-RED"

Capítulo 5 – Pruebas y resultados

5.1 Ensayos realizados

Para validar experimentalmente el comportamiento del sistema de automatización y digitalización, se realizaron bloques de ensayos independientes alterando de forma deliberada las constantes de sintonía (K_p, T_i, T_d) en tiempo real, mientras la planta funciona sin necesidad de interrumpir el proceso, así como también el *setpoint* o el modo del PID (manual/automatico), manteniendo el trackeo al pasar de la acción manual a la acción automática.

El primer bloque se abocó al lazo de nivel, operando localmente mediante la plataforma simulada en WinCC *Runtime*. El segundo bloque evaluó el lazo de temperatura,

controlado de manera remota mediante la interfaz web en HTML/*JavaScript* servida desde el *middleware* Node-RED.

5.2 Gráficos de ensayos

A continuación, se referencian de forma individual las curvas de respuesta temporales obtenidas durante los ensayos en la planta didáctica.

5.2.1 Lazo de nivel 1

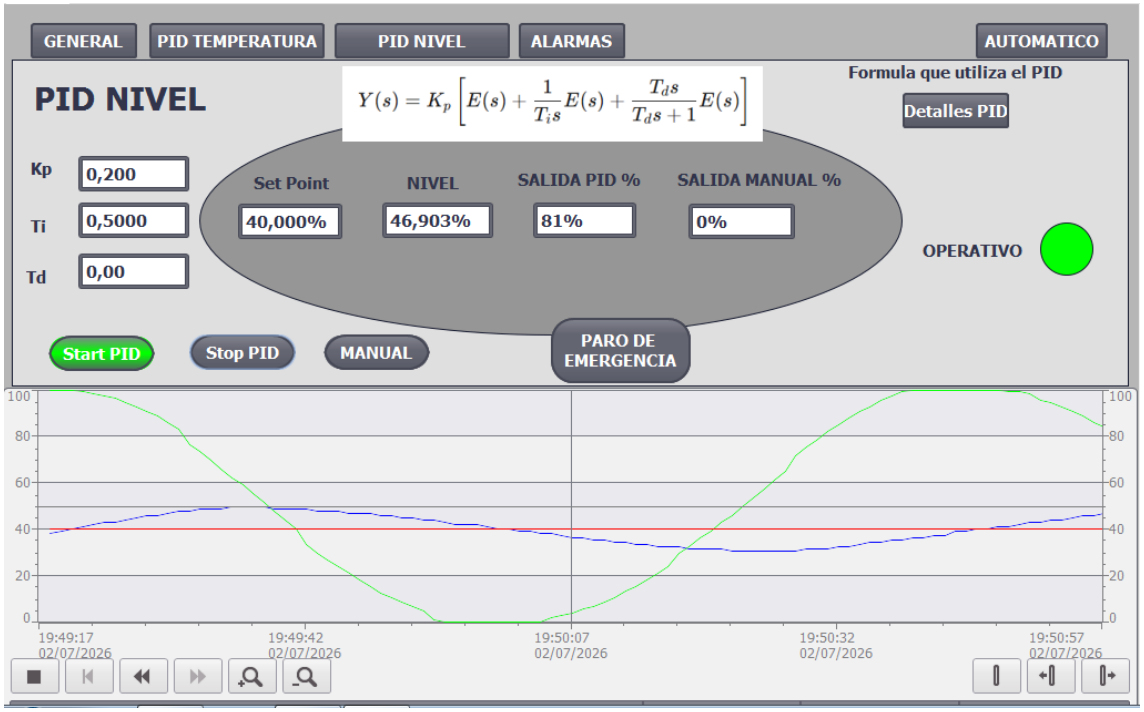


Imagen 33 - "Ensayo de nivel 1"

- Parámetros: $K_p = 0.2$, $T_i = 0.5$, $T_d = 0.0$, $setpoint = 40\%$
- Verde: salida PID.
- Azul: nivel.
- Rojo: *setpoint*.

5.2.2 Lazo de nivel 2

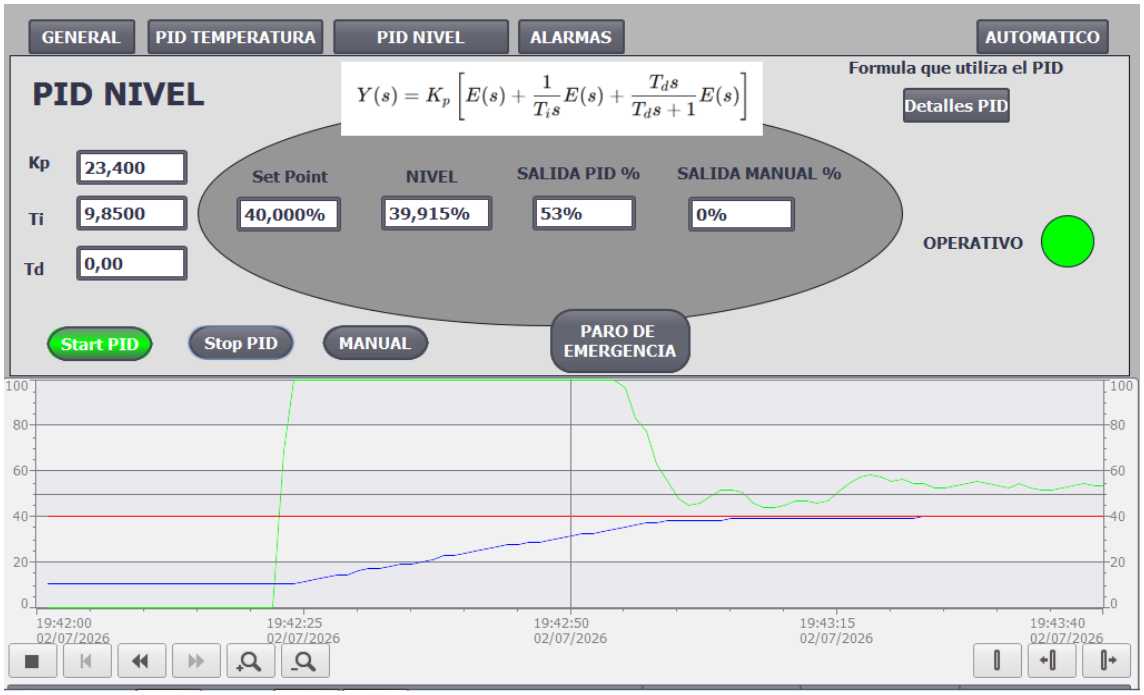


Imagen 34 - "Ensayo de nivel 2"

- Parámetros: $K_p = 23.4$, $T_i = 9.85$, $T_d = 0.0$, $setpoint = 40\%$
- Verde: salida PID.
- Azul: nivel.
- Rojo: *setpoint*.

5.2.3 Lazo de nivel 3

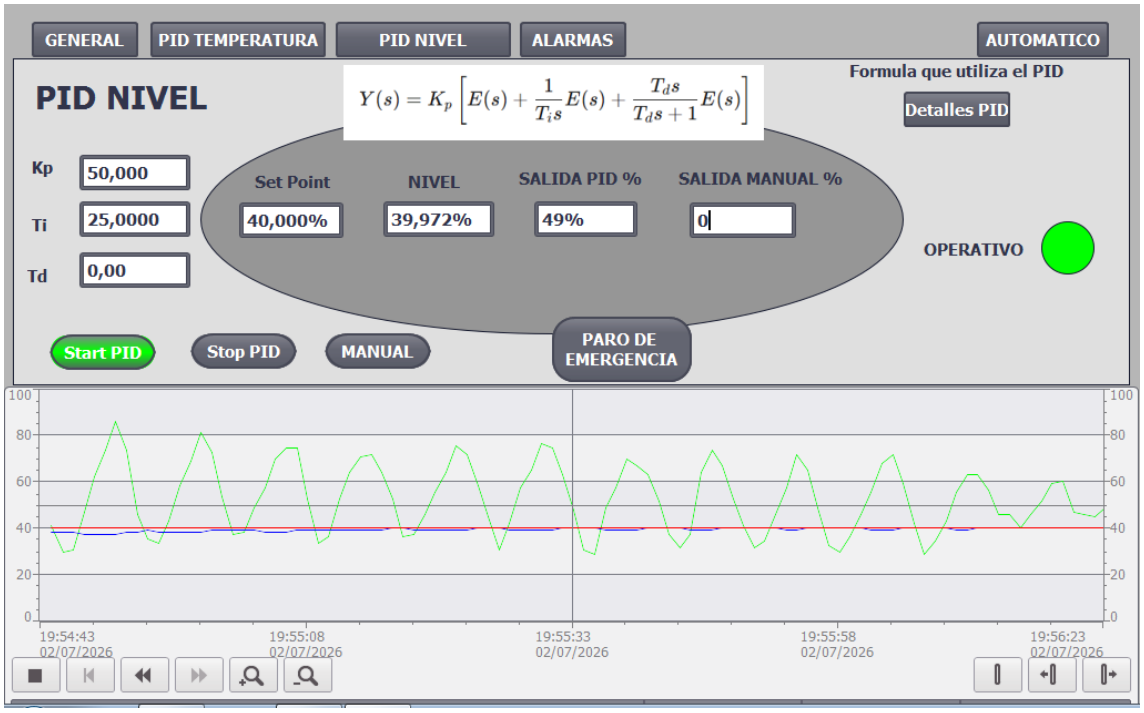


Imagen 35 - "Ensayo de nivel 3"

- Parámetros: $K_p = 50.0$, $T_i = 25.0$, $T_d = 0.0$, $setpoint = 40\%$
- Verde: salida PID.
- Azul: nivel.
- Rojo: *setpoint*.

5.2.4 Lazo de temperatura 1

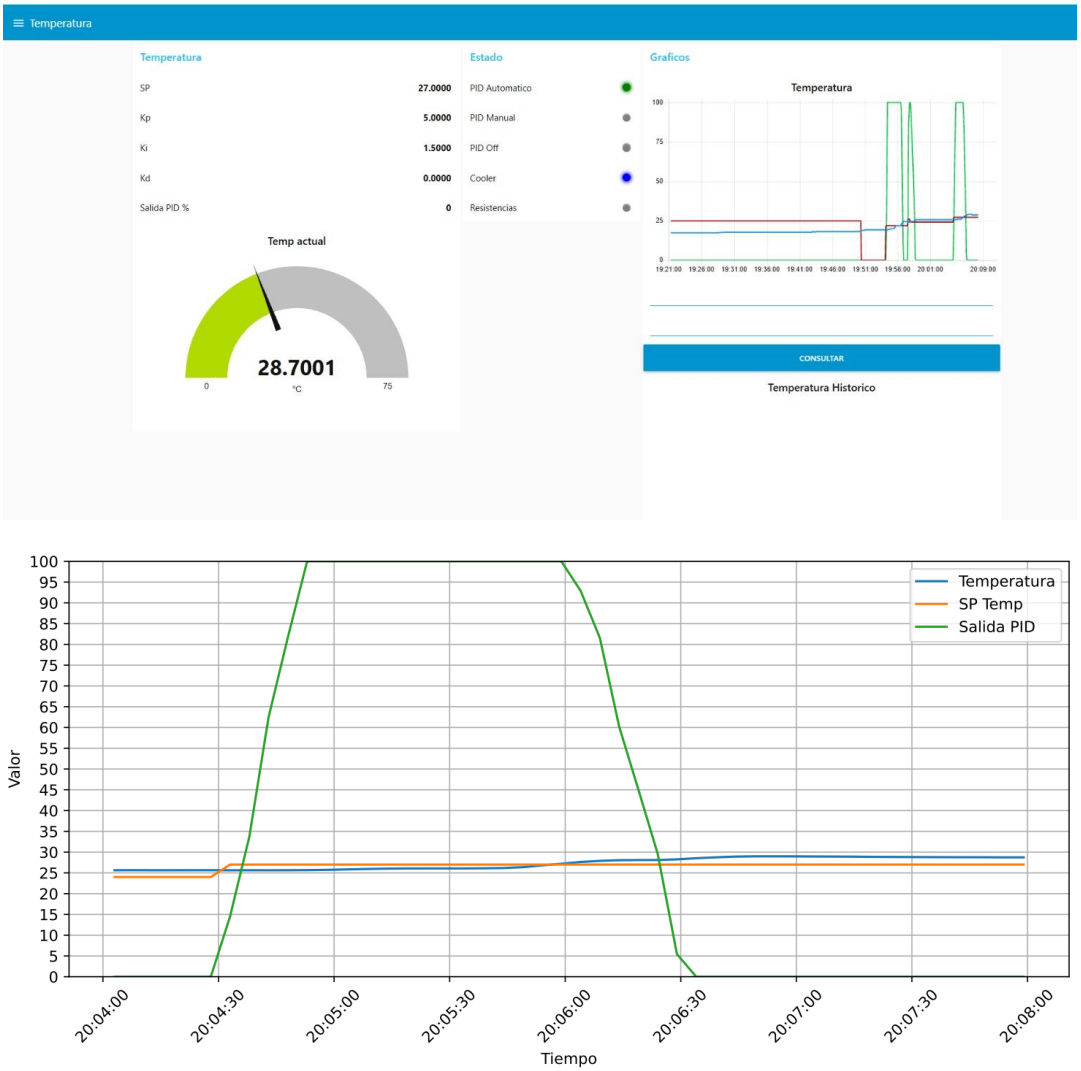


Imagen 36 - "Ensayo de temperatura 1"

- Parámetros: $K_p = 5.0$, $T_i = 1.5$, $T_d = 0.0$, $setpoint = 27$ °C
- Verde: salida PID.
- Azul: temperatura.
- Naranja: s*etpoint*.

5.2.5 Lazo de temperatura 2

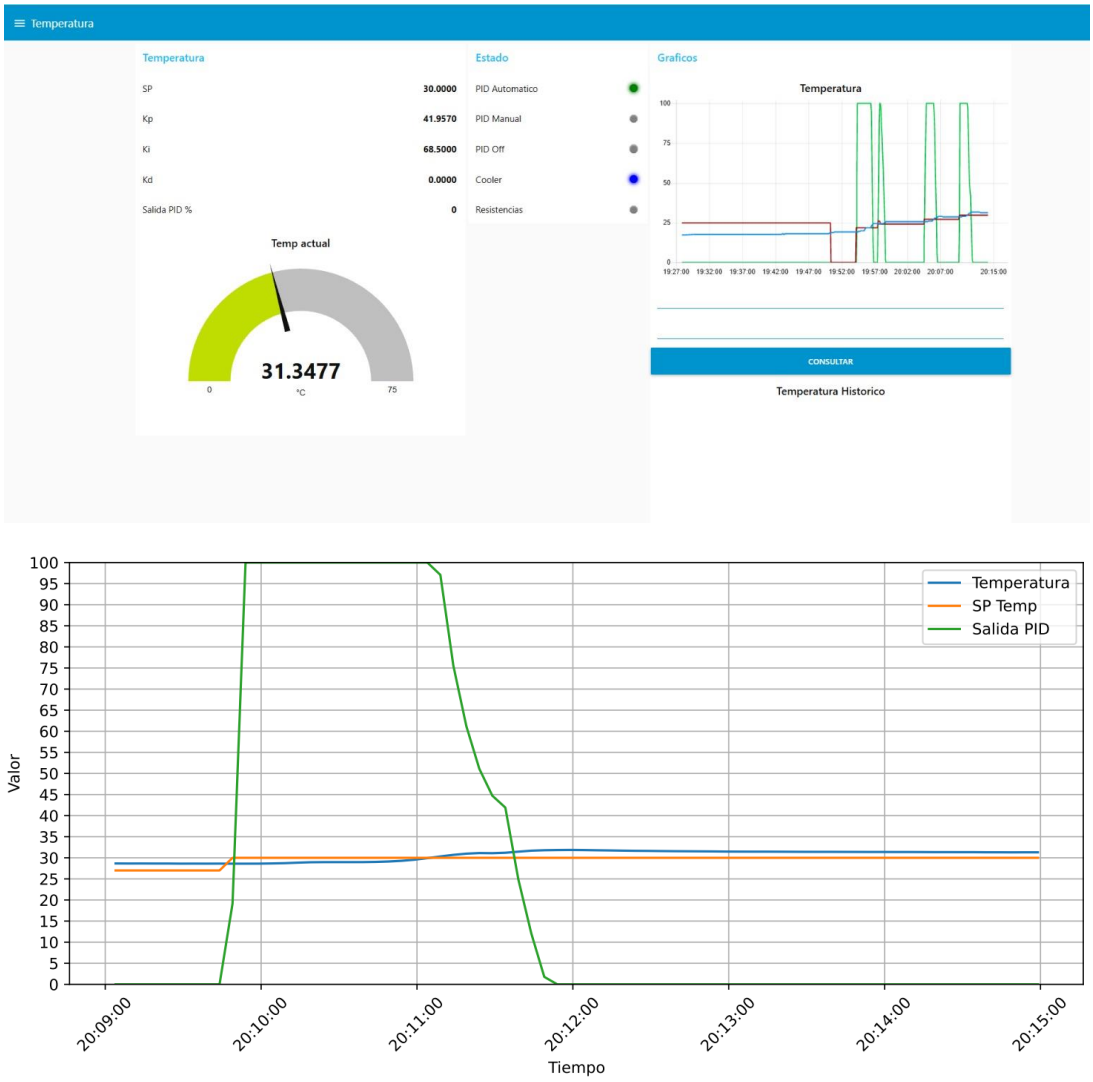
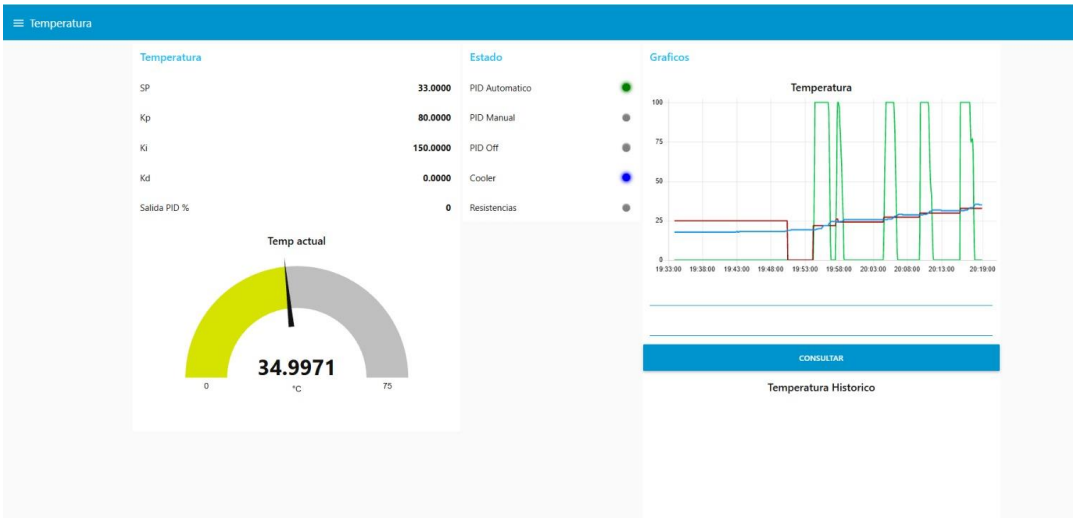


Imagen 37 - "Ensayo de temperatura 2"

- Parámetros: $K_p = 41.957$, $T_i = 68.5$, $T_d = 0.0$, $setpoint = 30$ °C
- Verde: salida PID.
- Azul: temperatura.
- Naranja: s*etpoint*.

5.2.6 Lazo de temperatura 3



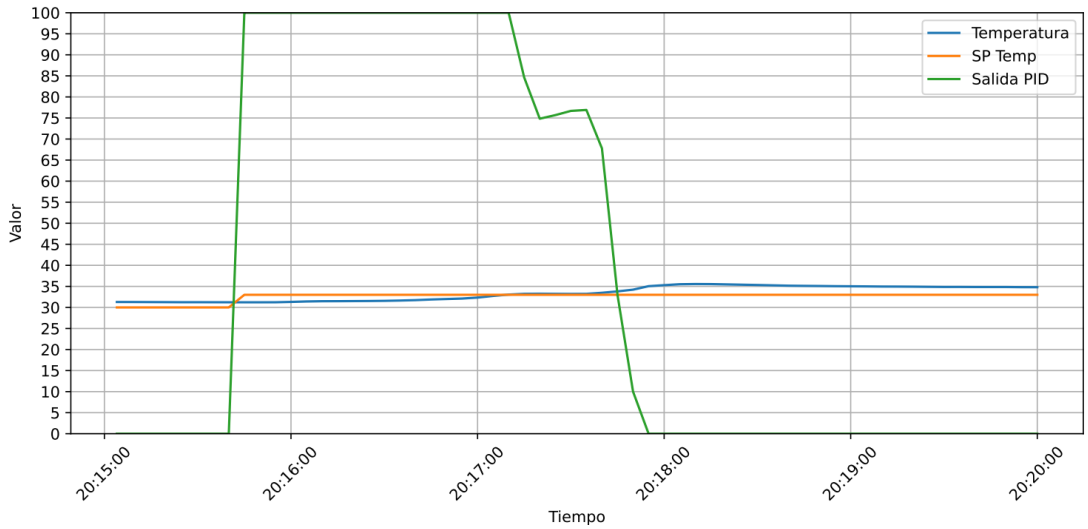


Imagen 38 - "Ensayo de temperatura 3"

- Parámetros: $K_p = 80.0$, $T_i = 150.0$, $T_d = 0.0$, $setpoint = 33$ °C
- Verde: salida PID.
- Azul: temperatura.
- Naranja: s*etpoint*.

5.3 Evaluación del funcionamiento

La evaluación del funcionamiento global del sistema adaptado a la Industria 4.0, permitió convalidar con éxito la interoperabilidad entre la capa operacional (OT) y las tecnologías de la información (IT); analizando la eficiencia en la obtención de datos, la representación de gráficos históricos y la fidelidad de las respuestas de control del sistema.

- Obtención de datos y rendimiento de comunicaciones: el *middleware* Node-RED ratificó una alta confiabilidad y determinismo operando como cliente bajo el protocolo nativo S7Comm. El mecanismo de escaneo cíclico por *polling* con una tasa de muestreo estricta de 0.2 Hz (5 segundo) demostró ser plenamente capaz de capturar tanto los transitorios veloces del lazo de nivel como las tendencias lentas del lazo térmico, procesando las variables en memoria del PLC S7-1200 sin introducir latencias ni sobrecargar los ciclos de ejecución del controlador.
- Persistencia e indexación en base de datos: la arquitectura de almacenamiento estructurado sobre el motor relacional MariaDB demostró un comportamiento óptimo ante consultas síncronas y escrituras continuas. El flujo de datos serializado en objetos JSON desde los nodos SQL de Node-RED garantizó la integridad de las marcas de tiempo y los valores físicos escalados, asegurando la disponibilidad inmediata de los datos y una tasa nula de pérdida de paquetes durante los ensayos críticos y oscilatorios.
- Fidelidad gráfica y representación de variables: las herramientas de visualización implementadas cumplieron con la monitorización industrial. Por un lado, el registrador de tendencias locales de WinCC *Runtime* ofreció una respuesta de alta velocidad de refresco indispensable para la supervisión a pie de planta del lazo rápido de nivel.

  Por el otro, el *dashboard* dinámico desarrollado en Node-RED e interfaces personalizadas en HTML/*JavaScript* proporcionaron gráficos de tendencias remotos con un renderizado fluido y exacto, permitiendo contrastar de forma analítica e idéntica las curvas de sintonía subóptimas, óptimas y críticas en cualquier dispositivo multiplataforma, además de poder descargarlas.
- Análisis de las respuestas de control de los entornos: las pruebas convalidaron que las consignas y comandos regulatorios inyectados tanto desde el entorno clásico (WinCC *Runtime*) como desde la interfaz web distribuyeron los parámetros hacia los bloques PID de forma inmediata y sincronizada.

Capítulo 6 - Análisis y discusión

6.1 Aspectos positivos del desarrollo

La ejecución de este proyecto final convalidó con éxito la transformación de la planta didáctica en un sistema ciberfísico interconectado; logrando cumplir de manera robusta con los objetivos de automatización, control y digitalización planteados:

- Estabilidad y robustez en el control realimentado: el sistema demostró una alta eficacia para gobernar simultáneamente dos variables con naturalezas físicas e inercias completamente opuestas. Los algoritmos implementados respondieron con precisión tanto ante las dinámicas veloces del lazo de nivel (absorbiendo de forma óptima las perturbaciones de masa provocadas por la descarga pasiva) como ante los retardos dominantes del lazo térmico, validando empíricamente la efectividad del esquema de rango partido (*split range*) para coordinar las etapas de calentamiento y refrigeración (Ogata, 2010).
- Éxito en la integración y convergencia OT/IT: se demostró la viabilidad técnica de enlazar entornos de automatización industrial clásicos con tecnologías de la información de código abierto y bajo costo. La arquitectura desarrollada logró centralizar de manera exitosa la adquisición de datos históricos sin alterar ni comprometer los ciclos de ejecución del controlador de tiempo real, garantizando una persistencia de datos íntegra y estructurada de forma transparente para el operador (Amazon Web Services, 2026).
- Disponibilidad operativa y flexibilidad multiplataforma**:** el codiseño e implementación en paralelo de los entornos de supervisión funcionó de manera armónica, robusta y redundante. El sistema logró descentralizar con éxito la operación de la planta, permitiendo convivir de forma sincronizada la monitorización local tradicional a pie de máquina con el comando a distancia mediante estándares web modernos. Esto garantizó la accesibilidad remota y simultánea de las variables del proceso sin interferencias ni conflictos en la lógica del controlador (Siemens AG, 2026).

6.2 Limitaciones

A pesar del cumplimiento de los objetivos generales descritos en el apartado anterior, durante las pruebas de validación experimental en entornos reales se identificaron restricciones de *software*, *hardware* y conectividad que delimitan el alcance actual de la planta didáctica.

- Inestabilidad y restricciones de la interfaz web (HTML/*JavaScript*): aunque el acceso distribuido representa un avance conceptual, la interfaz web personalizada presenta fallos de compatibilidad y ejecución.

  Se constató que el código HTML no es plenamente funcional en cualquier tipo de dispositivo con conexión a internet; si bien la estructura visual de la página se renderiza, se experimentan fallos críticos donde ciertas variables dinámicas no se

actualizan en pantalla y algunas acciones de comando no se transmiten correctamente al PLC. (Amazon Web Services, 2026).

- Restricciones de ciberseguridad y protocolo: el uso del canal S7Comm para el enlace con la CPU S7-1200 carece de mecanismos nativos de cifrado de datos o autenticación de usuario (Siemens AG, 2026). Debido a esta vulnerabilidad intrínseca del protocolo, la exposición del entorno de Node-RED debió restringirse estrictamente a la red local (LAN) del laboratorio, imposibilitando su salida directa a internet pública por razones de seguridad informática industrial.
- Inercia térmica pasiva: en el plano puramente físico, la etapa de enfriamiento del lazo de temperatura posee una capacidad de disipación calórica muy lenta en comparación con la potencia de las resistencias (RE) eléctricas de 1210W. Esto genera una fuerte asimetría en la dinámica del rango partido, prolongando críticamente los tiempos de restablecimiento cuando el controlador debe corregir desvíos positivos de temperatura.

6.3 Comparación con lo esperado

Los resultados experimentales obtenidos se alinean con los requerimientos funcionales y de diseño planteados en la ingeniería básica del proyecto. Se esperaba desarrollar una plataforma ciberfísica capaz de independizar la supervisión y el comando de la presencia exclusiva a pie de planta, objetivo que se cumplió con éxito mediante una arquitectura descentralizada web que replica las variables del proceso sin introducir retardos que afecten la estabilidad regulatoria del PLC.

Mientras que la tesis anterior centró sus esfuerzos en el nivel operacional (OT) —relevamiento del hardware deteriorado, reconstrucción de la arquitectura hidráulica, conexionado eléctrico y calibración analógica de transmisores (Creus Solé, 2011)—, este nuevo trabajo toma dicha base física, la reacondiciona y la eleva hacia los paradigmas de la Industria 4.0. Para ello, se introduce la capa de integración de tecnologías de la información (IT) mediante middlewares de código abierto, almacenamiento persistente indexado en bases de datos relacionales y el desacoplamiento de la supervisión a través de estándares web multiplataforma, transformando la planta en un sistema ciberfísico interconectado (Amazon Web Services, 2026; MariaDB Foundation, 2026).

El principal aporte de este trabajo radica en la actualización tecnológica y pedagógica de los laboratorios del Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Al dotar a la planta didáctica de una arquitectura de digitalización real, se pone a disposición de la carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial (IACI) una plataforma de ensayos de vanguardia que unifica dos mundos tradicionalmente separados.

A partir de este desarrollo, los estudiantes no solo podrán realizar las prácticas clásicas de sintonía de lazos PI/PID sobre hardware industrial (TIA Portal), sino que también dispondrán de un banco de pruebas real para interactuar con middlewares (Node-RED), programación web aplicada al control (JavaScript/HTML), modelado de datos estructurados (JSON) y administración de bases de datos relacionales (SQL/MariaDB).

Esto reduce significativamente la brecha técnico-cognitiva entre la formación universitaria tradicional y las demandas complejas de transformación digital vigentes en el sector productivo actual.

Conclusiones

Cumplimiento del objetivo general

El objetivo general de este proyecto, centrado en el diseño, desarrollo e implementación de un sistema ciberfísico para la digitalización y el control de una planta piloto didáctica bajo los paradigmas de la Industria 4.0 se ha cumplido con éxito. A pesar de las limitaciones e inestabilidades lógicas y de conectividad experimentadas durante las fases de validación, la planta ha dejado de ser un conjunto de componentes aislados para convertirse en una plataforma interconectada de procesos continuos.

Se logró descentralizar la supervisión e independizar el comando de la presencia física a pie de máquina mediante la integración de capas informáticas y de automatización, estableciendo un puente sólido, escalable y funcional entre el entorno operativo (OT) y las tecnologías de la información (IT) (Amazon Web Services, 2026).

Cumplimiento de objetivos específicos

El progreso del proyecto validó de manera secuencial y progresiva cada uno de los hitos específicos propuestos:

- Diseño y parametrización de las leyes de control: se logró la puesta en marcha de los bloques regulatorios PID para los lazos de nivel y temperatura, demostrando un comportamiento robusto en régimen estacionario y una adecuada respuesta ante perturbaciones físicas.
- Integración del *middleware* de comunicación**:** Node-RED demostró ser una solución de acoplamiento sumamente eficiente, cumpliendo con la tarea de actuar como cliente S7Comm para la extracción determinística de datos del controlador central (Amazon Web Services, 2026).
- Persistencia histórica: se estructuró y validó de forma correcta el motor de base de datos relacional MariaDB, logrando un almacenamiento trazable mediante registros JSON que aseguran la disponibilidad de los históricos de las variables del proceso (MariaDB Foundation, 2026).
- Desarrollo de interfaces de usuario: se cumplió con el codiseño de entornos de monitorización redundantes, implementando de manera efectiva tanto la aplicación clásica local en WinCC *Runtime* como el acceso remoto distribuido a través de tecnologías web (Siemens AG, 2026).

Impacto en la carrera

El impacto directo de este desarrollo en la carrera de Ingeniería en Automatización y Control Industrial (IACI) es significativo, ya que moderniza los laboratorios adaptándolos a las demandas tecnológicas vigentes en el sector productivo actual.

A partir de esta plataforma, las cátedras de control y de informática industrial disponen de un laboratorio de ensayos real donde los estudiantes pueden interactuar con interfaces web en HTML/*JavaScript* y *middlewares* como Node-RED vinculados directamente a procesos de campo. Esto no solo enriquece las actividades prácticas y de investigación, sino que redefine el perfil de los futuros graduados de la universidad, preparándolos de manera competitiva para liderar proyectos complejos de transformación digital, integración de sistemas y adopción del paradigma de la Industria 4.0 (Amazon Web Services, 2026).

Trabajos futuros / recomendaciones

Ampliación de la planta

Como continuidad del desarrollo constructivo de la planta piloto, se propone el diseño y montaje de nuevas etapas físicas e hidráulicas que incrementen la complejidad operativa del sistema. Esto incluye la incorporación de cubas intermedias en serie para emular sistemas multivariables acoplados o con retardos de transporte puros más pronunciados. También, se plantea la integración de una línea de recirculación cerrada secundaria y un intercambiador de calor de placas, lo que permitiría aprovechar de forma dinámica el caudal del lazo de nivel para enfriar activamente el lazo térmico, transformando la infraestructura actual en un proceso industrial integrado y de mayor escala.

Inclusión de nuevas variables

Para expandir los horizontes de investigación y diversificar las prácticas de automatización, se recomienda la instrumentación de nuevas variables de proceso físicas sobre la cañería principal. Se plantea la instalación de un sensor de caudal electrónico (como un caudalímetro electromagnético o de turbina) y un sensor de conductividad o pH en las cubas de agua (Creus Solé, 2011).

La inclusión de estas variables permitirá desarrollar estrategias de control de relaciones, balances de masa en tiempo real y la supervisión de la calidad del fluido, enriqueciendo el espectro de escenarios analíticos disponibles para los usuarios.

Implementación de ciberseguridad

Dado que el protocolo S7Comm utilizado por la CPU S7-1200 carece de capas nativas de protección, se vuelve indispensable implementar contramedidas de seguridad informática industrial. Se propone la migración hacia el estándar OPC UA con perfiles

de seguridad activos (cifrado asimétrico y firma digital mediante certificados X.509) o la configuración de credenciales de usuario robustas en el servidor web del PLC.

De igual forma, se recomienda la instalación de un *firewall* industrial perimetral y la configuración de una Red Privada Virtual (VPN) con autenticación multifactor para asegurar el tráfico del *middleware* Node-RED, blindando las interfaces web frente a accesos no autorizados antes de una eventual exposición a internet pública.

Optimización del sistema control

Para optimizar la respuesta dinámica, la eficiencia energética y la estabilidad regulatoria de los lazos de control de la planta, se recomiendan las siguientes acciones técnicas específicas:

- Sustitución de la motobomba de carga MB_02: se propone cambiar la bomba 2 actual debido al desgaste que presenta.
- Regulación y calibración de la válvula de control: se requiere realizar un mantenimiento y ajuste fino sobre la válvula de control neumática (LCV_01) para corregir problemas de histéresis mecánica y fricción estática (*stiction*). Regular correctamente su posicionador garantizará una correspondencia lineal y exacta entre la señal de control calculada por el PLC y la apertura real del obturador, erradicando oscilaciones innecesarias en el lazo rápido de nivel.
- Implementación de un HMI físico**:** se plantea la instalación y conexionado en el tablero eléctrico de una pantalla HMI física e industrial (como un panel KTP de Siemens). Disponer de una interfaz de *hardware* real a pie de planta mitigará la dependencia exclusiva de la simulación virtualizada de WinCC *Runtime*, garantizando un entorno de supervisión y parada de emergencia local robusto, inmune a fallos de sistemas operativos de PC y alineado con los estándares reales de seguridad en plantas industriales.

Bibliografía

Apache Friends. (2026). *XAMPP: Documentación de la distribución de Apache para desarrolladores*. https://www.apachefriends.org/

Balbuena, R. A., & Guastavino, D. T. (2021). *Proyecto integral de automatización e informatización de procesos industriales* [Tesis de Grado, Universidad Nacional de Quilmes].

Creus Solé, A. (2011). *Instrumentación Industrial* (8va ed.). Marcombo.

MariaDB Foundation. (2026). *MariaDB Documentation*. MariaDB Knowledge Base. https://mariadb.com/kb/en/documentation/

Node-RED (OpenJS Foundation). (2026). *Node-RED: Low-code programming for event-driven applications*. https://nodered.org/

Ogata, K. (2010). *Ingeniería de Control Moderna* (5ta ed.). Pearson Educación.

Siemens AG. (2026). *SIMATIC S7-1200 Automation System Manual*. https://cache.industry.siemens.com/dl/files/622/91696622/att_42769/v1/s71200_system_manual_en-US_en-US.pdf

Silva, C. W. (1989). *Control Sensors and Actuators*. Prentice Hall.

Smith, C. A., & Corripio, A. B. (1997). *Control Automático de Procesos: Teoría y Práctica*. Limusa.

Modbus Organization, Inc. (2012). *Modbus Messaging on TCP/IP Implementation Guide.*

W3Schools. (2026). *W3Schools Online Web Tutorials*. Refsnes Data. https://www.w3schools.com/

Raspberry Pi Foundation. (2026). *Raspberry Pi Documentation. Raspberry Pi Foundation.* https://www.raspberrypi.com/documentation/

Palo Alto Networks. (2026). *What is IT/OT Convergence? Palo Alto Networks.* https://www.paloaltonetworks.lat/cyberpedia/what-is-it-ot-convergence#ot

Siemens AG. (2026). *Datasheet SIMATIC S7-1200, CPU 1214C, DC/DC/DC, 14DI/10DQ/2AI.Modelo(6ES7214-1AE30-0XB0).* https://support.industry.siemens.com/cs/pd/481697?pdti=td&dl=en&lc=en-AO

Siemens AG. (2026). *Datasheet* SIMATIC S7-1200, Analog output, SB 1232, 1 AO, +/- 10V DC (12 bit resol.) or 0-20mA (11 bit resol.) (6ES7232-4HA30-0XB0). https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/91696622?c=61296069899&dl=es&lc=en-AO

Siemens AG. (2026). *Datasheet SIMATIC S7 S7-1200 Programmable Controller: SM 1234 analog input/output module specifications (6ES7234-4HE32-0XB0).* https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/91696622?c=61289351691&dl=es&lc=en-US

Amazon Web Services. (2026). *¿Qué es el middleware?: Explicación del software* middleware. https://aws.amazon.com/es/what-is/middleware/

Databricks Staff. (2026). *What is a Relational Database (RDBMS)?* https://www.databricks.com/blog/what-is-relational-database

IBM. (2026). *¿Qué es el edge computing?* https://www.ibm.com/es-es/think/topics/edge-computing

SentinelOne. (2026). *Seguridad IT vs. OT: Diferencias clave y mejores prácticas*. https://www.sentinelone.com/es/cybersecurity-101/cybersecurity/it-vs-ot-security/

Autex Open. (2026). *IT, OT y convergencia IT-OT: Beneficios, riesgos y adopción segura*. https://www.autex-open.com/actualizacion-tecnologica/it-ot-y-convergencia-it-ot-beneficios-riesgos-y-adopcion-segura/

Miguel, E. (11 de marzo de 2026). *Ciberseguridad industrial: claves para enfrentar los retos y amenazas que ponen en riesgo las infraestructuras críticas*. Red Seguridad. https://www.redseguridad.com/sectores/industria/claves-para-enfrentar-los-retos-y-amenazas-de-las-ic_20260311.html

ANEXO I

- Manual de usuario

ANEXO II

- Planos

ANEXO III

- Repositorio de documentación

Anexo I

Manual de usuario

MANUAL DE USUARIO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DIDÁCTICA

Proyecto: Digitalización de Procesos Industriales para Prácticas Académicas (IACI - UNQ)

Sistema: control de Lazo de Nivel y Lazo de Temperatura (Siemens S7-1200 + WinCC *Runtime* / Interfaz Web HTML / Node-RED y base de datos)

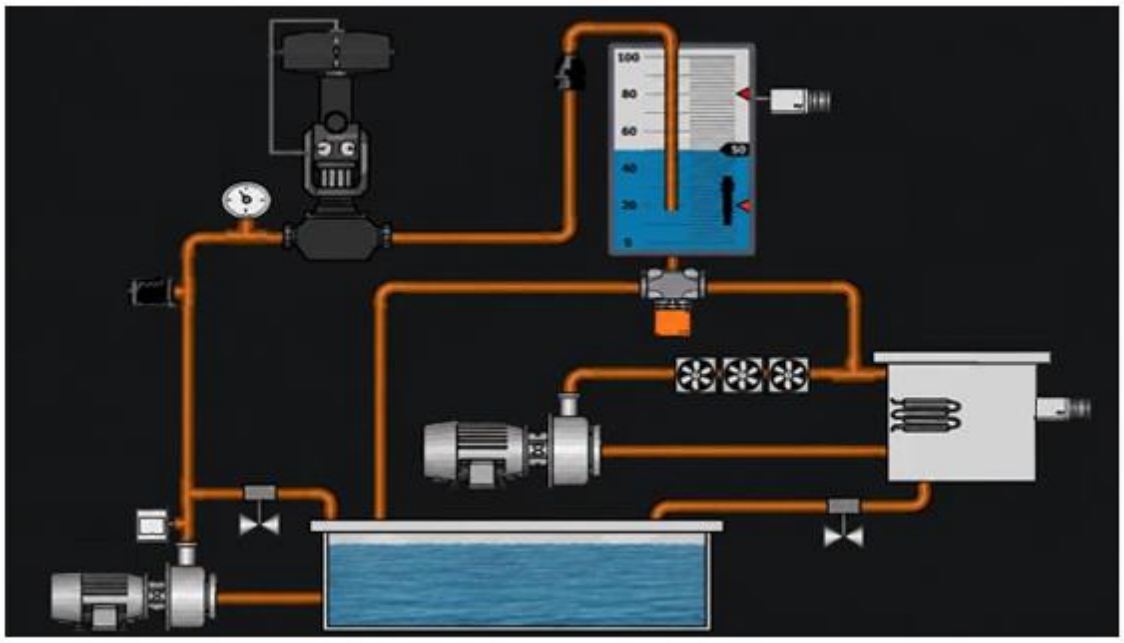
Contenido

MANUAL DE USUARIO Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DIDÁCTICA 1
Proyecto: 1
Sistema: 1
1. Introducción y requisitos previos de seguridad 2
1.1 Descripción general 2
1.2 Condiciones iniciales y seguridad operativa 2
2.Node-RED y base de datos MariaDB (middleware) 3
3. Puesta en marcha del sistema 4
4.Opción A 4
4.1 Instrucciones de operación: lazo de nivel 5
4.2 Instrucciones de operación: lazo de temperatura 5
5.Opción B 5
5.1 Instrucciones de operación: lazo de nivel 6
5.1.1 Modo manual 6
5.1.1 Modo automático 7
5.2 Instrucciones de operación: lazo de temperatura 8
5.2.1 Modo manual 8
5.2.2 Modo automático 9
6.Gestión de alarmas y resolución de problemas modo automático 10
7.Opción C 11
7.1 Instrucciones de operación: lazo de nivel 12
7.1.1 Modo manual 13
7.1.2 Modo automático 13
7.2 Instrucciones de operación: lazo de temperatura 14

7.2.1 Modo manual 15
7.2.2 Modo automático 15
8. Historización, consulta de datos y *dashboard* 16
8.1 Histórico 16
8.2 Visualización de tendencias 17

1. Introducción y requisitos previos de seguridad

1.1 Descripción general



La planta didáctica permite experimentar con el control de dos variables de proceso: nivel (cuba superior) y temperatura (cuba central). El control se ejecuta mediante un PLC Siemens S7-1200 con lazos PID. La operación puede realizarse de manera local (WinCC *Runtime*) o remota (Interfaz Web HTML / *dashboard*) y la consulta de datos desde la base MariaDB.

1.2 Condiciones iniciales y seguridad operativa

1. Inspección de fluido: verificar que la cuba depósito contenga un nivel de agua adecuado (50%) antes de encender la bomba MB_01.
2. Sistema de aire comprimido**:** asegurarse de que el suministro neumático esté activo. Inspeccionar en el indicador digital PIT_02 que la presión de aire de servicio sea correcta para la actuación de la válvula LCV_01(mínimo 1.5 Bar).

3. Parada de emergencia: identificar la ubicación del hongo de parada de emergencia físico en el tablero y el botón virtual en las pantallas HMI o HTML. Ante cualquier anomalía o desbordamiento, presionar inmediatamente el paro de emergencia.
4. Válvula de descarga fija: verificar que la válvula manual de descarga pasiva de la cuba de nivel se encuentre con una apertura fija del 40% (para la condición de perturbación en lazo de nivel).

2.Node-RED y base de datos MariaDB (middleware)

1. Alimentar la rasperry Pi 3b con una fuente de alimentación (5V, 2A). Luego conectar un monitor mediante cable HDMI, teclado y mouse mediante USB.
2. Abrir 2 terminales,  una correrá Node-RED y otra correrá la base de datos.
3. En la terminal destinada para el Node_RED, ejecutar el comando: ***node-red*** *(enter)*.
4. Corroborar que el Node_RED se ejecute sin errores y dejar el programa corriendo en esa terminal.
5. Abrir la segunda terminal para la base de datos y ejecutar el comando para iniciarla: ***sudo systemctl start mariadb*** *(enter)*.
6. En la misma terminal corroborar que se ejecute correctamente: ***sudo systemctl status mariadb*** *(enter)*. (debería decir Active: active “running”) –. dejar el programa corriendo en esa terminal.
7. Desde un navegador que se ejecute dentro de la misma red, es decir en la *raspberry Pi 3b* o algún dispositivo enlazado al punto de acceso wi-fi TP-Link, se podrá tener acceso al *dashboard* desde los siguientes links:

   http://localhost:1880/ui (desde *raspberry Pi 3b*)

   para saber que IP tiene asignado utilice el comando hostname -I en una nueva terminal 

   http:///(IP de raspberry Pi 3b):1880/ui/ (otro dispositivo dentro de la misma red)
8. Desde el mismo navegador puede acceder al HMI desde los siguientes links:

   http://localhost:1880/panel (desde *raspberry Pi 3b*)

http:///(IP de raspberry Pi 3b):1880/panel (otro dispositivo dentro de la misma red)

3. Puesta en marcha del sistema

1. Energización eléctrica:

- Subir la llave termomagnética y el disyuntor del Tablero de Potencia (TB1).
- Verificar la presencia de alimentación de 24 VCC en el Tablero de Control (TB2) y que el PLC Siemens S7-1200 pase a modo RUN.

2. Acceso a la interfaz mediante la llave selectora AUTOMATICO/MANUAL ubicada en el tablero TB1 se escoge:

- Opción A (Local): utilizar botones, llaves, potenciómetro y luces indicadoras para los lazos de temperatura y nivel en forma manual.
- Opción B (Local): abrir el entorno WinCC *Runtime* en la PC y controlar en forma manual o automática.
- Opción C (Remota/Web): abrir el panel HTML (*tablet*) accediendo desde el navegador mediante la http:///(IP de raspberry Pi 3b):1880/panel .

  Dashboard (Node-RED) accediendo desde el navegador de la *raspberry* mediante la IP:localhost:1880/ui.

4.Opción A



- Presionar botón HS_Encendido en TB1 para energizar el sistema.

4.1 Instrucciones de operación: lazo de nivel

1. Active la bomba HS_MB01, coloque en posición (0) a FV_3vias, active HS_LV y mediante el potenciómetro (regulador de nivel) regule la apertura o cierre de la válvula LCV_01.

2. Regule la descarga de la cuba de nivel mediante la apertura o cierre de la válvula manual que se encuentra conectada a continuación de la válvula HS_FV_3Vias.

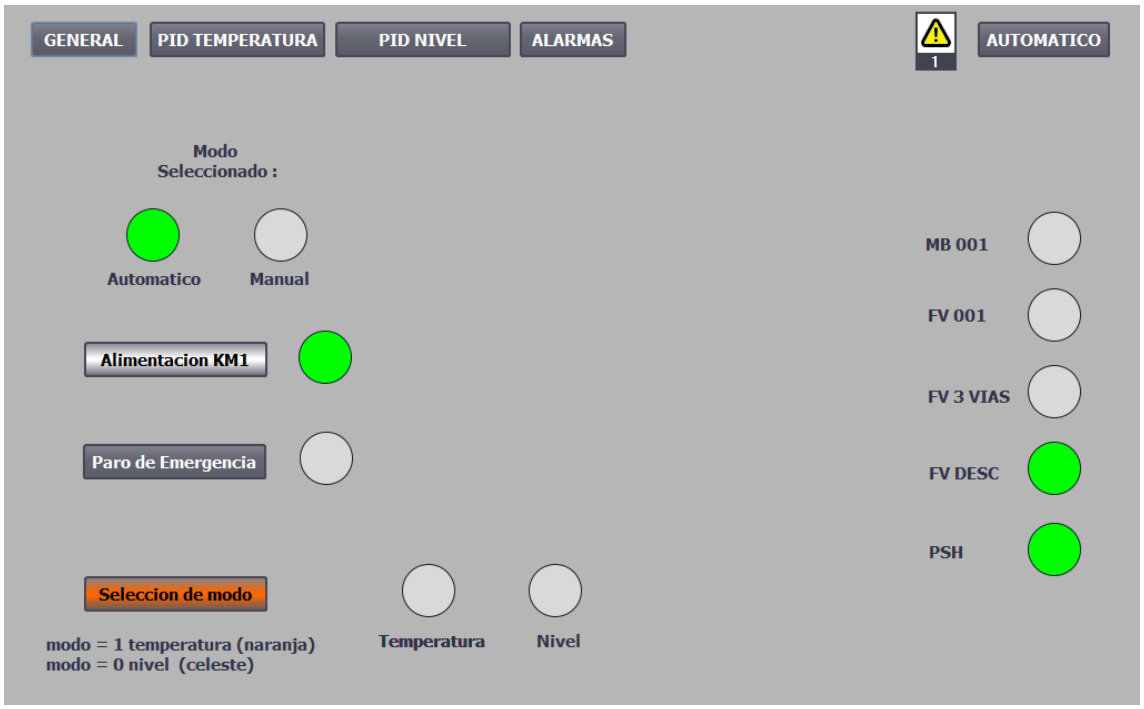
4.2 Instrucciones de operación: lazo de temperatura

1. Active la bomba HS_MB01, coloque en posición (1) a FV_3vias, active HS_LV y mediante el potenciómetro (regulador de nivel) regule la apertura de la válvula LCV_01 y active la válvula HS_FV_Des.

2. Una vez que el agua tapo las resistencias, activar HS_Resis para aumentar la temperatura o HS_MB02 para bajar la temperatura del agua.

NOTA: para ambos lazos, ante cualquier inconveniente presionar el hongo rojo, *parada de emergencia* que está en el tablero TB1.

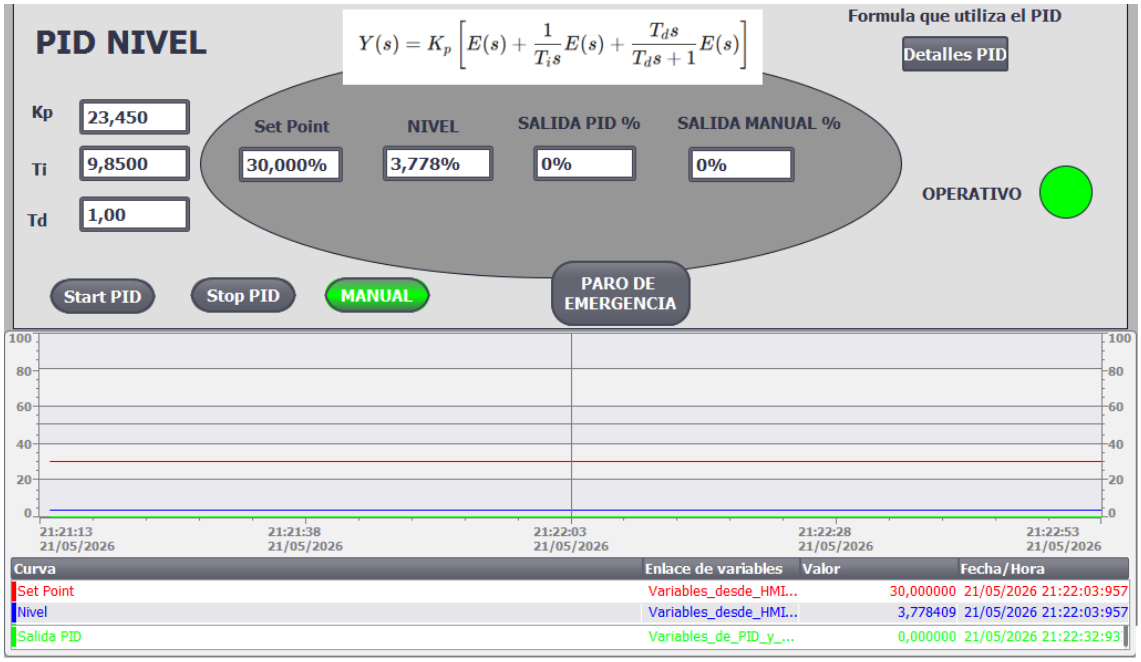
5.Opción B



1. En la pantalla principal de la interfaz HMI presionar el botón alimentación KM1.

NOTA: hasta no hacerlo aparecerá la alarma de paro de emergencia, aunque no se haya presionado, lo que no permitirá resetear dicha alarma. Esta alarma inicial de paro de emergencia solo es para opción B o C (ver tabla de alarmas punto 6).

5.1 Instrucciones de operación: lazo de nivel



Para poder utilizar el lazo de nivel, se debe seleccionar con el botón “selección modo” desde la pantalla AUTOMATICO, el lazo de nivel que controla la columna de agua de la cuba superior mediante la medición hidrostática (LT_01 / LIT-001). La acción de control actúa modulando la apertura de la válvula neumática LCV_01 alimentada por la bomba MB_01 y habilitando la FV_3V hacia el lado de la válvula manual con la que se genera la perturbación de vaciado de la cuba de nivel.

5.1.1 Modo manual

- Cuando usarlo**:** para ensayos a lazo abierto, pruebas de actuadores o identificación experimental de la planta.
- Procedimiento:

1. En la pantalla PID nivel, presione el botón Stop PID para desactivar el PID, quedando de color rojo el botón, si este aún no se encuentra así.
2. En la pantalla PID nivel, presione el botón MANUAL para activar dicho modo, quedando de color verde el botón y el indicador “operativo”.
3. Ingrese el porcentaje deseado de apertura para la válvula neumática (rango de 0% a 100%) en el campo numérico salida manual % y presione enter.

4. Verifique que la bomba MB_01 esté en marcha y supervise la variación de nivel registrada por el transductor de presión LT_01.
5. Regule la válvula manual de perturbación.

5.1.1 Modo automático

- Cuando usarlo: para control regulatorio a lazo cerrado, seguimiento de consigna o rechazo de perturbaciones.
- Procedimiento:

1. En la pantalla PID nivel, presione el botón Stop PID para desactivar el PID, quedando de color rojo el botón, si este aún no se encuentra así.
2. Ingrese de consigna (*Setpoint*): configure el valor objetivo de nivel deseado en porcentaje (ej. 40%) y presione enter.
3. Ajuste de parámetros de sintonización:

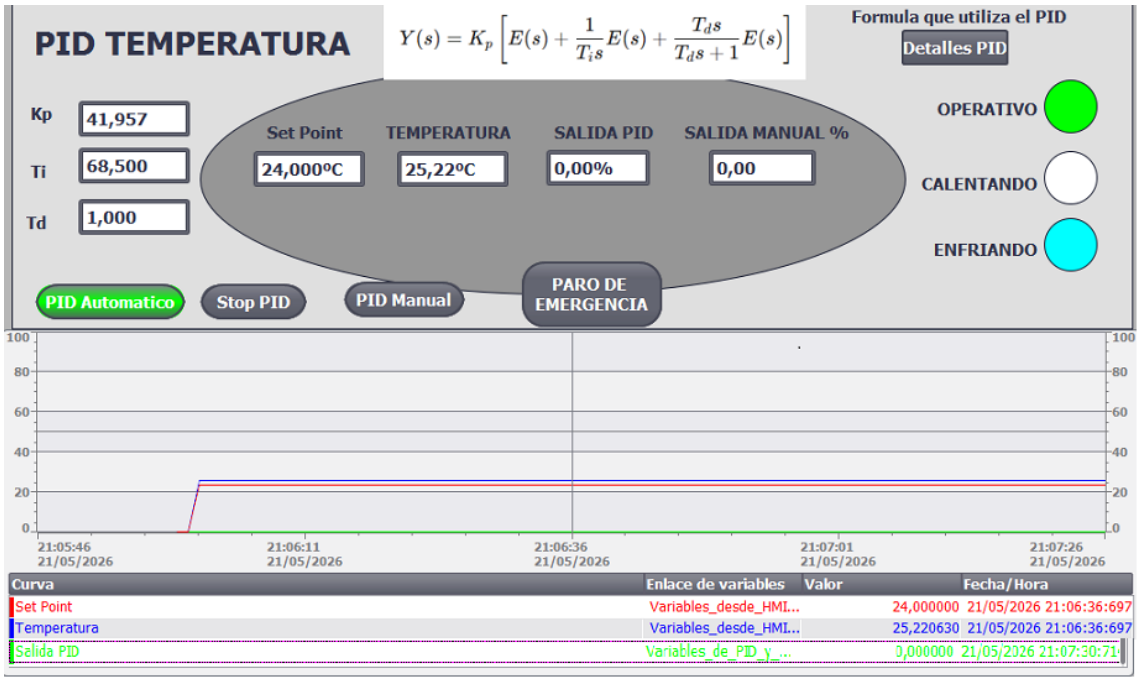
- Ingrese los valores calculados/deseados para la ganancia proporcional (K_p), tiempo integral (T_i) y tiempo derivativo (T_d) en los campos correspondientes y presione enter en cada ingreso.
- Referencia de sintonía óptima (ensayo): $K_p \approx 23.4$, $T_i \approx 9.85$, $T_d = 0$.

4. En la pantalla PID nivel, presione el botón Start PID para activar el modo AUTOMATICO, quedando de color verde el botón y el indicador “operativo”.
5. Observe la respuesta en el gráfico de tendencias. El sistema ajustará la válvula LCV_01 automáticamente para alcanzar y mantener el *Setpoint* (ver punto 8).

NOTA: ante cualquier inconveniente presionar el hongo rojo *parada de emergencia del tablero TB1* o el botón que está en la pantalla PID nivel, *parada de emergencia* en el HMI.

RECUERDE: independientemente del lazo a utilizar (temperatura/nivel) siempre dejar el PID en manual para poder controlar la opción automático/manual desde el HTML.

5.2 Instrucciones de operación: lazo de temperatura



El lazo de temperatura gestiona la cuba central mediante la lectura del sensor PT100 (TT_01). Utiliza una estrategia de rango partido (*Split Range*) vinculada a una banda muerta, coordinando la etapa de calentamiento (resistencias RE) y refrigeración (bomba MB_02 + *coolers* CL). Este modo se selecciona mediante el botón “selección modo” desde la pantalla AUTOMATICO.

5.2.1 Modo manual

- Cuando usarlo: para pruebas individuales de los actuadores térmicos (SSR / resistencias o conjunto de refrigeración).
- Procedimiento:

1. En la pantalla PID temperatura, presione el botón Stop PID para desactivar el PID, quedando de color rojo el botón, si este aún no se encuentra así.
2. Calefacción: defina manualmente el porcentaje de accionamiento (52% al 100%] hacia la zona positiva para activar las resistencias a través del relé SSR y presione enter. El sistema se encontrará operativo al visualizar el indicador “operativo” de color verde y en rojo el indicador “calentando”.
3. Enfriamiento: defina el porcentaje de accionamiento [0% al 48%) hacia la zona de refrigeración para activar la bomba de recirculación MB_02 y el conjunto de 4 *coolers* y presione enter. El sistema se encontrará operativo al visualizar el indicador “operativo” de color verde y en celeste el indicador “enfriando”.

NOTA: la bomba de recirculación MB_02 funcionará para homogeneizar la medición según el intervalo ya predefinido en la lógica de control.

5.2.2 Modo automático

- Cuando usarlo: para la gestión automática de la temperatura con una única variable de control.
- Procedimiento:

1. En la pantalla PID temperatura, presione el botón Stop PID para desactivar el PID, quedando de color rojo el botón, si este aún no se encuentra así.
2. Ingreso de consigna (*Setpoint*): establezca el *Setpoint* de temperatura en °C (ej. 30 °C) y presione enter.
3. Ajuste de coeficientes del PID:

- Ingrese los valores calculados/deseados para la ganancia proporcional (K_p), tiempo integral (T_i) y tiempo derivativo (T_d) en los campos correspondientes y presione enter en cada ingreso.
- Referencia de sintonía óptima (ensayo): $K_p \approx 41.95$, $T_i \approx 68.5$, $T_d = 0$.

4. En la pantalla PID temperatura, presione el botón PID automático, para activar el modo AUTOMATICO quedando de color verde el botón, el indicador “operativo” y en rojo el indicador “calentando” o el indicador “enfriando” en color celeste.
5. Comportamiento esperado del sistema:

- Zona de calentamiento **(**$Temperatura <$ ***Setpoint*****):** el PLC activa las resistencias vía SSR y la bomba MB_02 de recirculación periódicamente según el intervalo ya predefinido en la lógica de control.
- Zona de reposo / banda muerta **(**$Temperatura \approx$ ***Setpoint*****):** ningún actuador de potencia se activa para optimizar consumo energético y evitar desgaste.
- Zona de enfriamiento **(**$Temperatura >$ ***Setpoint*****):** el controlador apaga las resistencias y enciende automáticamente el sistema de refrigeración (*coolers* + bomba MB_02).

6. Observe la respuesta en el gráfico de tendencias. El sistema ajustará la temperatura automáticamente para alcanzar y mantener el *Setpoint* (ver punto 8).

NOTA: la bomba de recirculación MB_02 funcionará para homogeneizar la medición según el intervalo ya predefinido en la lógica de control.

RECUERDE: independientemente del lazo a utilizar (temperatura/nivel) siempre dejar el PID en manual para poder controlar la opción automático/manual desde el HTML.

Ante cualquier inconveniente presionar el hongo rojo *parada de emergencia del tablero TB1* o el botón que está en la pantalla PID nivel, *parada de emergencia* en el HMI.

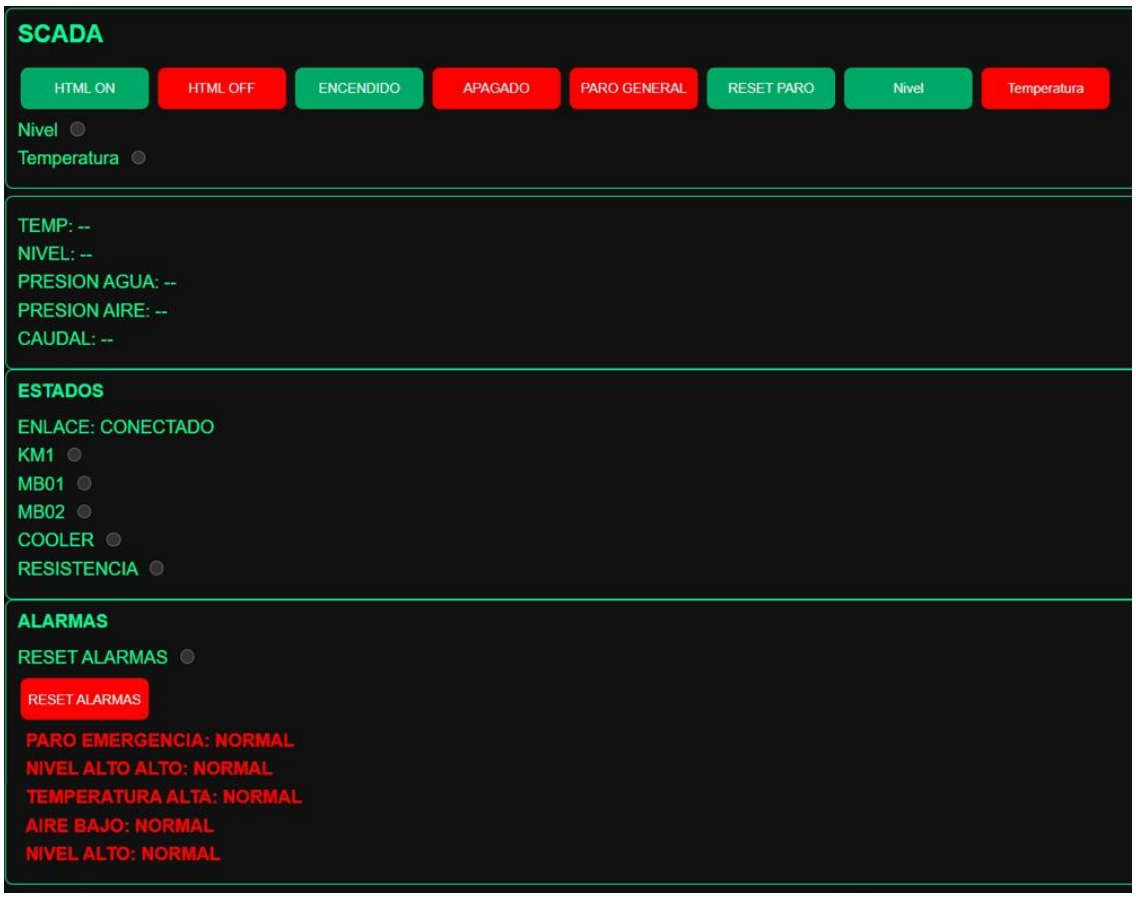
6.Gestión de alarmas y resolución de problemas modo automático



Alarma / Evento	**Causa Posible**	**Acción Correctiva**
Alarma de temperatura alta	La lógica en el PLC detecto temperatura alta (= 65°C).	Reconozca la alarma.
Alarma de temperatura alta alta	Termostato TSH detectó temperatura alta alta (= 75°C).	Apagado automático de las resistencias RE, deje enfriar y presione reset de alarmas.
Alarma de nivel alto	La lógica en el PLC detecto nivel alto (= 65%).	Reconozca la alarma.
Alarma de nivel alto alto	Sensor capacitivo LSH_02 detecto nivel alto alto (= 75%).	Paro automático de la bomba MB_01, deje vaciar la cuba y presione reset de alarmas.
Alarma de presión de aire baja	Sensor indicador PIT_02 detecto presión de aire baja (< 1.5 Bar).	Reconozca la alarma.

Alarma / Evento	Causa Posible	Acción Correctiva
Parada de emergencia	Se presiono alguna de las activaciones del paro de emergencia o aún no se activó alimentación KM1	Desactive el paro de emergencia presionado (tablero/HMI o HTML) o active alimentación KM1 y presione reset de alarmas.

7.Opción C



En la pantalla principal de la interfaz HTML:

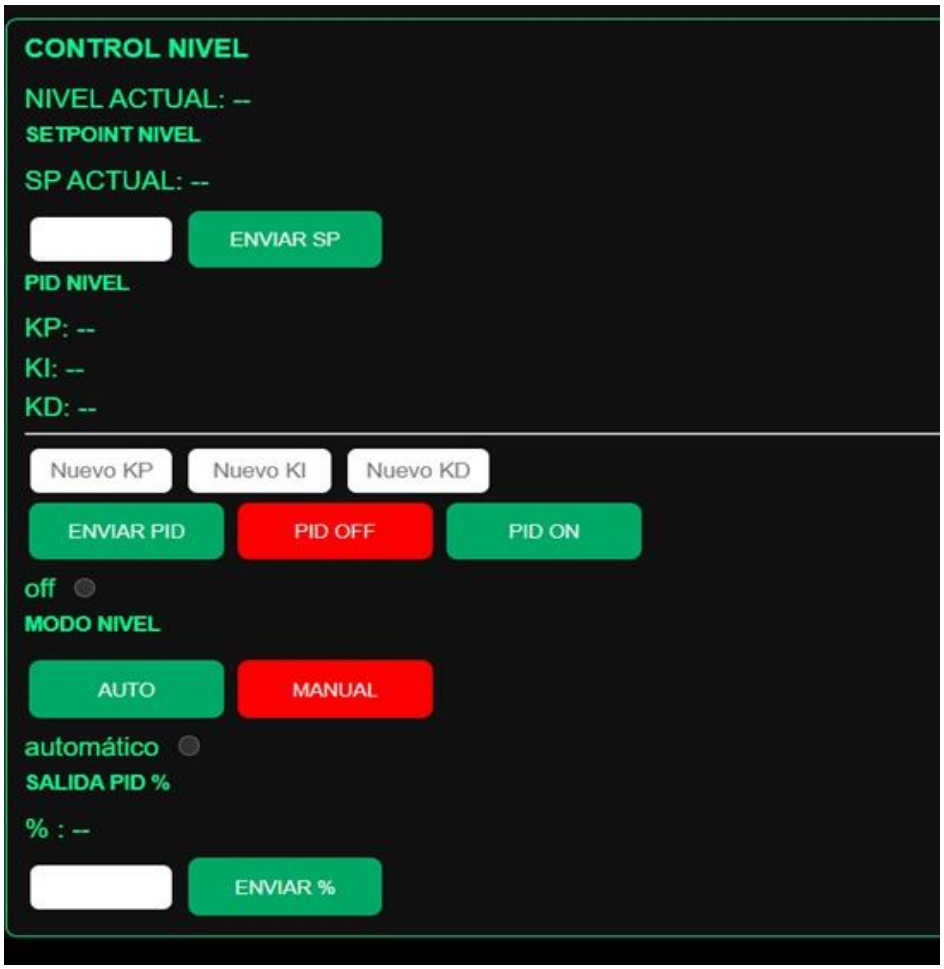
1. Verifique que ambos PID desde el HMI estén en manual.
2. Presionar el botón HTML ON (chequear indicador conectado en color verde).
3. Presionar el botón RESET PARO.

4. Presionar el botón ENCENDIDO (verificar en ESTADOS indicador KM1 en verde).
5. Presionar el botón RESET ALARMAS (chequear estado de alarmas NORMAL).

NOTA: hasta no hacerlo aparecerá la alarma de paro de emergencia, aunque no se haya presionado, lo que no permitirá resetear dicha alarma. Esta alarma inicial de paro de emergencia solo es para opción B o C.

7.1 Instrucciones de operación: lazo de nivel

Para poder utilizar el lazo de nivel, se debe seleccionar con el botón “Nivel”, el lazo de nivel que controla la columna de agua de la cuba superior mediante la medición hidrostática (LT_01 / LIT-01). La acción de control actúa modulando la apertura de la válvula neumática LCV_01 alimentada por la bomba MB_01 y habilitando la FV_3V hacia el lado de la válvula manual con la que se genera la perturbación de vaciado de la cuba de nivel



7.1.1 Modo manual

- Cuando usarlo**:** para ensayos a lazo abierto, pruebas de actuadores o identificación experimental de la planta.
- Procedimiento:

1. En la *tablet*, presione el botón MANUAL.
2. Ingrese el porcentaje deseado de apertura para la válvula neumática (rango de 0% a 100%) en el campo numérico %, presione enter y luego presione el botón ENVIAR% (corrobore que el valor ingresado se refleje en el indicador verde).
3. Verifique en ESTADOS que la bomba MB_01 esté en marcha y supervise la variación de nivel registrada por el transductor de presión LT_01.
4. Regule la válvula manual de perturbación.

7.1.2 Modo automático

- Cuando usarlo: para control regulatorio a lazo cerrado, seguimiento de consigna o rechazo de perturbaciones.
- Procedimiento:

1. En la pantalla CONTROL NIVEL ingrese la consigna (*Setpoint*): configure el valor objetivo de nivel deseado en porcentaje (ej. 40%), presione enter y luego presione el botón ENVIAR SP (corrobore que el valor ingresado se refleje en el indicador verde).
2. Ajuste de parámetros de sintonización:

- Ingrese los valores calculados/deseados para la ganancia proporcional (K_p), tiempo integral (T_i) y tiempo derivativo (T_d) en los campos correspondientes, presione enter en cada ingreso y luego presione el botón ENVIAR PID (corrobore que el valor ingresado se refleje en el indicador verde).

  Referencia de sintonía óptima (ensayo): $K_p \approx 23.4$, $T_i \approx 9.85$, $T_d = 0$.

3. Presione el botón PID ON para activar el PID y PID OFF para desactivar el PID.
4. Presione el botón AUTO (chequear el indicador “automático” en verde).

5. Observe la respuesta en el gráfico de tendencias. El sistema ajustará la válvula LCV_01 automáticamente para alcanzar y mantener el *Setpoint* (ver punto 8).

NOTA: ante cualquier inconveniente presionar el hongo rojo *parada de emergencia del tablero TB1* o el botón *PARO GENERAL* en el HTML.

7.2 Instrucciones de operación: lazo de temperatura

El lazo de temperatura gestiona la cuba central mediante la lectura del sensor PT100 (TT_01). Utiliza una estrategia de rango partido (*Split Range*) vinculada a una banda muerta, coordinando la etapa de calentamiento (resistencias RE) y refrigeración (bomba MB_02 + *coolers* CL). Este modo se selecciona mediante el botón “Temperatura”.



7.2.1 Modo manual

- Cuando usarlo: para pruebas individuales de los actuadores térmicos (SSR / resistencias o conjunto de refrigeración).
- Procedimiento:

1. En la *tablet*, presione el botón MANUAL.
2. Ingrese el porcentaje deseado de [0% a 48%) para enfriamiento o de (52% a 100%] para calentamiento en el campo numérico %, presione enter y luego presione el botón ENVIAR% (corrobore que el valor ingresado se refleje en el indicador verde).
3. Verifique en ESTADOS que la RESISTENCIA o el COOLER + MB_02 esté en marcha y supervise la variación de temperatura (ver punto 8).

NOTA: la bomba de recirculación MB_02 funcionará para homogeneizar la medición según el intervalo ya predefinido en la lógica de control.

7.2.2 Modo automático

- Cuando usarlo: para la gestión automática de la temperatura con una única variable de control.
- Procedimiento:

1. En la pantalla CONTROL TEMPERATURA ingrese la consigna (*Setpoint*): configure el valor objetivo de la temperatura deseada en porcentaje (ej. 30°C), presione enter y luego presione el botón ENVIAR SP (corrobore que el valor ingresado se refleje en el indicador verde).
2. Ajuste de parámetros de sintonización:

- Ingrese los valores calculados/deseados para la ganancia proporcional (K_p), tiempo integral (T_i) y tiempo derivativo (T_d) en los campos correspondientes, presione enter en cada ingreso y luego presione el botón ENVIAR PID (corrobore que el valor ingresado se refleje en el indicador verde).

  Referencia de sintonía óptima (ensayo): $K_p \approx 41.95$, $T_i \approx 68.5$, $T_d = 0$.

3. Presione el botón PID ON para activar el PID y PID OFF para desactivar el PID.
4. Presione el botón AUTO (chequear el indicador “automático” en verde).
5. Observe la respuesta en el gráfico de tendencias. El sistema ajustará la temperatura automáticamente para alcanzar y mantener el *Setpoint* (ver punto 8).
6. Comportamiento esperado del sistema:

- Zona de calentamiento **(**$Temperatura < $ ***Setpoint*****):** el PLC activa las resistencias vía SSR y la bomba MB_02 de recirculación según el intervalo ya predefinido en la lógica de control.

- Zona de reposo / banda muerta (**$Temperatura \approx$ Setpoint**): ningún actuador de potencia se activa para optimizar consumo energético y evitar desgaste.

- Zona de enfriamiento (**$Temperatura >$ *Setpoint***): el controlador apaga las resistencias y enciende automáticamente el sistema de refrigeración (*coolers* + bomba MB_02).

NOTA: la bomba de recirculación MB_02 funcionará para homogeneizar la medición según el intervalo ya predefinido en la lógica de control.

Ante cualquier inconveniente presionar el hongo rojo *parada de emergencia del tablero TB1* o el botón *PARO GENERAL* en el HTML.

8. Historización, consulta de datos y *dashboard*

8.1 Histórico

Para consultar los datos guardados en la base de datos, en necesario abrir una nueva terminal 

Registro automático: las variables dinámicas se guardan automáticamente cada 5 segundos en la tabla histórico_dinamico y las variables estáticas se guardan al detectar un cambio en estas en la tabla histórico_estatico.

1. En la terminal nueva, se ejecutan las consultas mediante los siguientes comandos:

- ***sudo mysql;*** *(*abre la base de datos).

- **SHOW DATABASES;** (visualiza las bases de datos).

- **USE base_de_datos;** (base_de_datos es la base de la presente tesis).

- **SHOW TABLES;** (visualiza las tablas estáticas y dinámicas pertenecientes a base_de_datos).

Consultas:

Visualizar los datos de la tabla historico_dinamico en una fecha determinada.

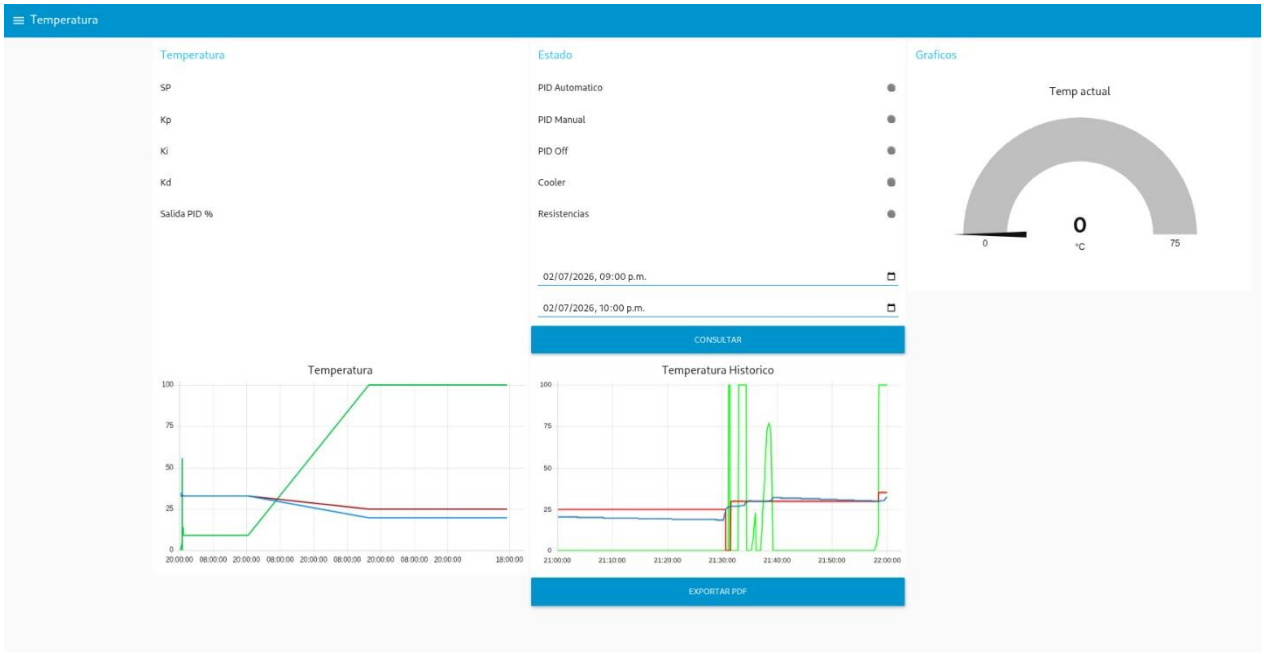
- **SELECT * FROM historico_dinamico**
  WHERE fecha >= '2026-07-03 00:00:00' AND fecha < '2026-07-04 00:00:00'
  ORDER BY fecha ASC;

Visualizar los datos de la tabla historico_dinamico/ histórico_estatico

- **SELECT * FROM historico_dinamico;**
- **SELECT * FROM histórico_estatico;**

NOTA: respetar minúsculas, mayúsculas, espacios y guiones.

8.2 Visualización de tendencias



Utilice la pestaña *dashboard* para visualizar curvas en tiempo real o descargar gráficos comparativos en formato pdf.

Para generar una gráfica con los valores de una fecha determinada, simplemente seleccione las fechas en las casillas desplegables y posteriormente *click* en “CONSULTAR”. Se creará la imagen con los valores registrados en ese periodo debajo de esta consulta.

Las descargas se almacenan en la siguiente ruta de acceso de la *raspberry Pi 3b*

/home/sebastian/.node-red/Graficas_PDF

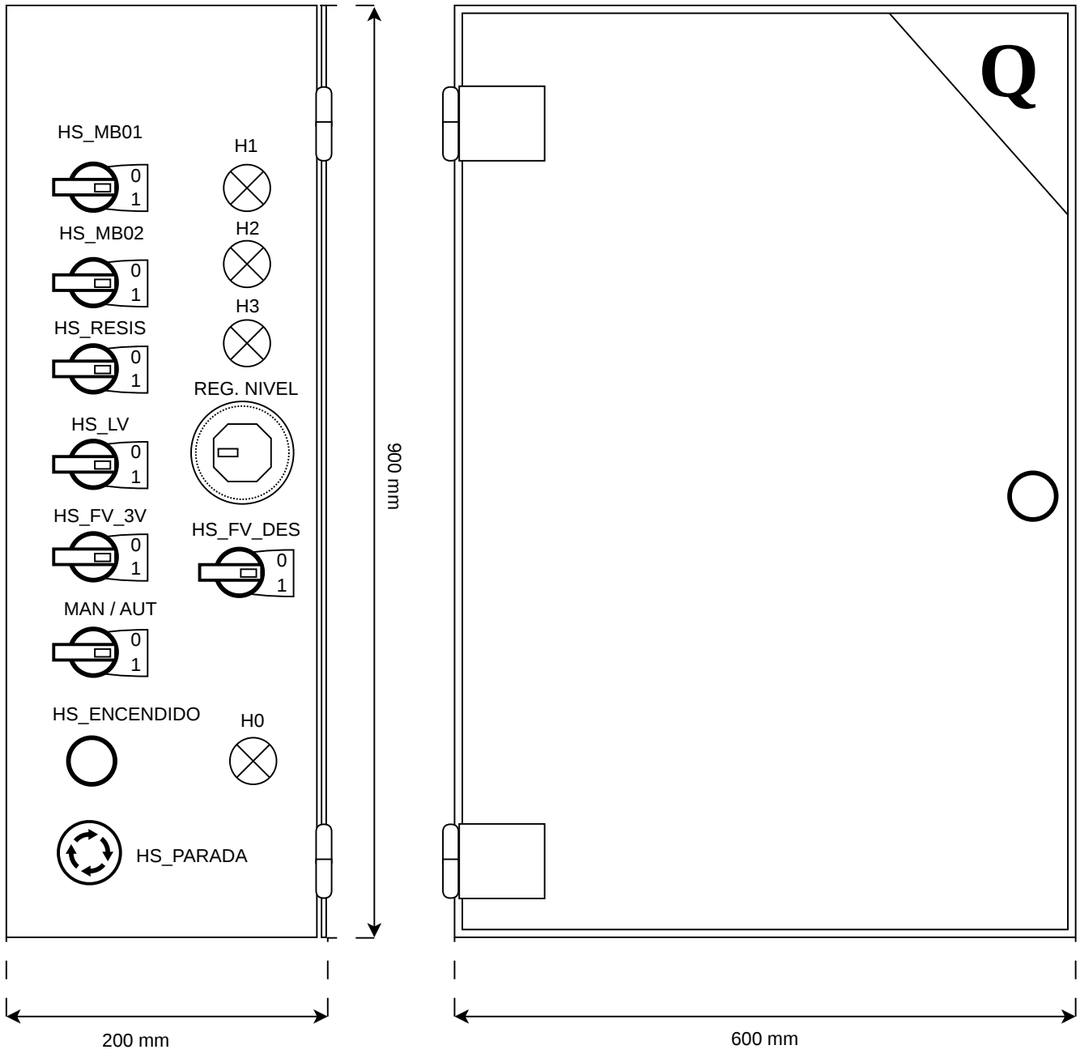
Al generar *click* en el botón “EXPORTAR PDF” el pdf de la gráfica seleccionada se guarda en los archivos gradica_nivel.pdf y grafica_temperatura.pdf según corresponda.

NOTA: estos archivos se reescriben al generar una nueva petición.

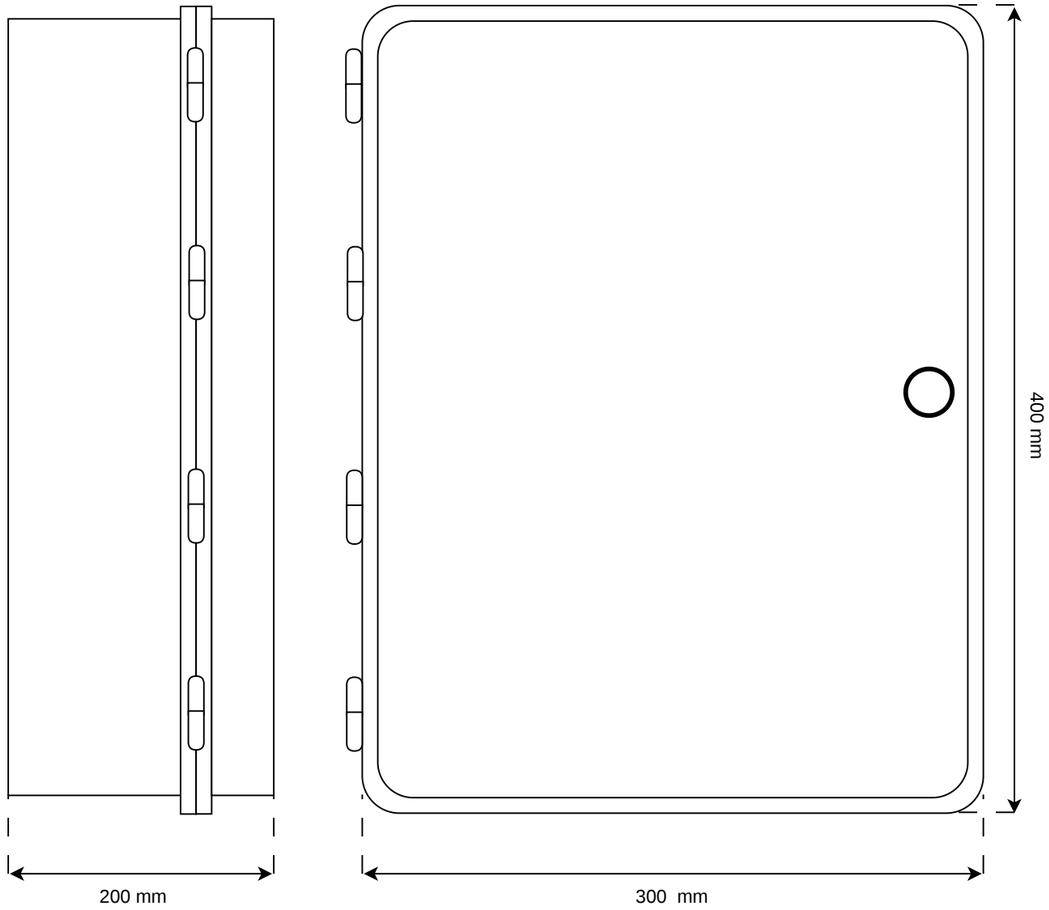
Anexo II

Planos

TABLERO DE POTENCIA - TB1



TABLERO DE CONTROL - TB2



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES	Ingeniería en automatización y control industrial	
Proyecto: Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)		Plano N° X Hoja N° 1
Alumnos: Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Diagrama topológico: Tableros de control	
Director: Zirpolo, Pablo		

TB1

H4

TR1

F2

F1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

FA1

ID

T

TM1

KM 1

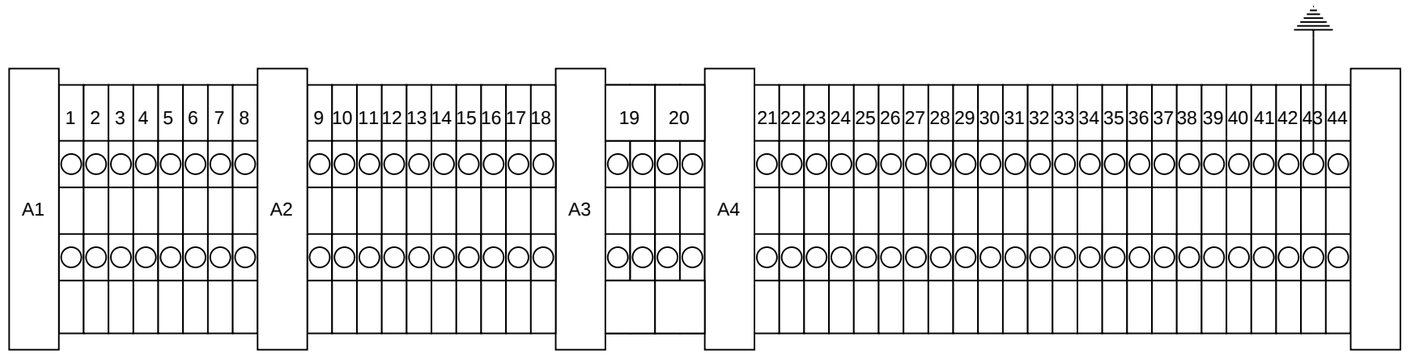
KM 2

KM 3

KS 1

A1 A2 A3 A4

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		Ingeniería en automatización y control industrial
Proyecto:	Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)	Plano N° X Hoja N° 2
Alumnos:	Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Diagrama topológico: Tablero de potencia
Director:	Zirpolo, Pablo	



A1

1 - MB_01 + (J1)
2 - MB_01 - (H2)
3 - MB_02 + (J3)
4 - MB_02 - (H4)
5 - RE_01+ / RE_02+ (J5)
6 - RE_01- / RE_02 - (H6)
7 - FV_3V + (J7)
8 - FV_3V - (H8)

A2

9 - FV_MB_01+
10 - FV_MB_01-
11 - FV_DES +
12 - FV_DES -
13 - TSH +
14 - TSH -
15 - PSH +
16 - PSH -
17 - CL +
18 - CL -

A3

19 - 24 VCD (24DC)
20 - COM VCD (0)

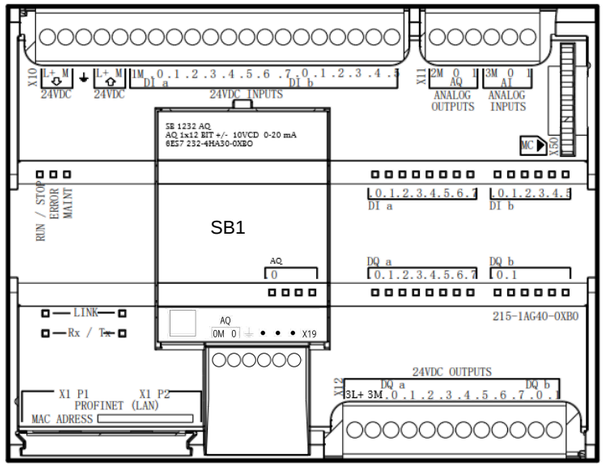
A4

21 - CMD_PR
22 - CMD_MB_01
23 - CMD_MB_02
24 - CMD_RE
25 - CMD_FV_3V
26 - CMD_CL
27 - ACT_FV_DES
28 - YD_PR (KM1)
29 - YD_MB_01 (KM2)
30 - YD_MB_02 (KM3)
31 - YD_RE (R7)
32 - YD_CL (R2)
33 - ZS_FV_DES (R3)
34 - YR_LR
35 - PE
36 - LCV_01_AUT (CELESTE)
37 - LCV_01_AUT (VIOLETA)
38 - LCV_01_MAN +
39 - LCV_01_MAN -
40 - RESERVA
41 - RESERVA
42 - LIBRE (MULTIPAR 12 HILOS)
43 - MAYA MULTIPAR 12 HILOS (TIERRA)
44 - RESERVA (TIERRA)

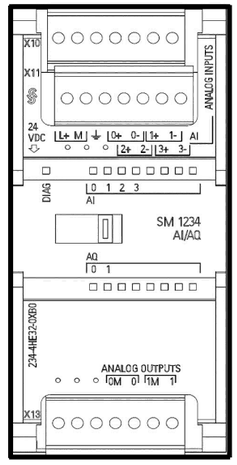
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES	Ingeniería en automatización y control industrial
Proyecto: Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)	Plano N° X
Alumnos: Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Descripción de borneras: Tablero de potencia
Director: Zirpolo, Pablo	Hoja N° 3

TB2

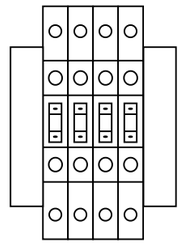
PLC1



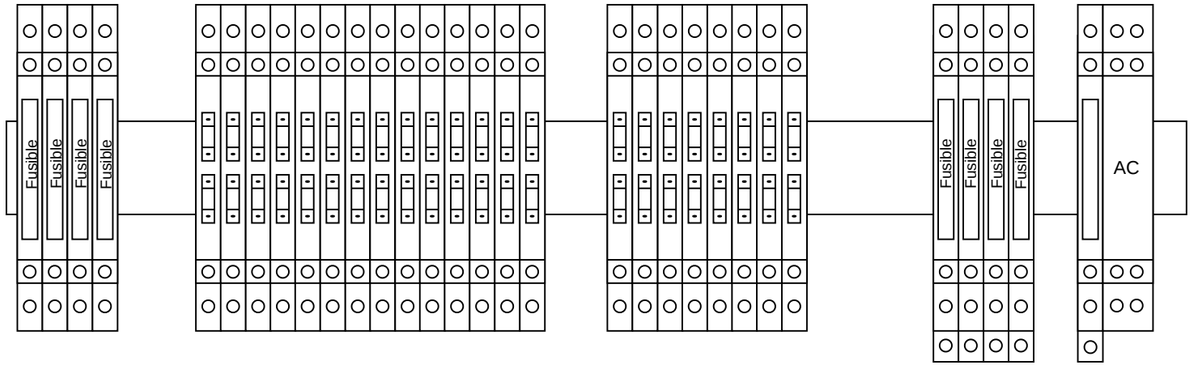
SM1



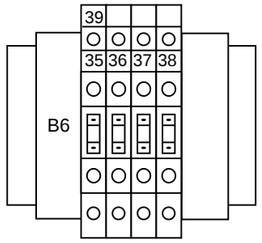
B6



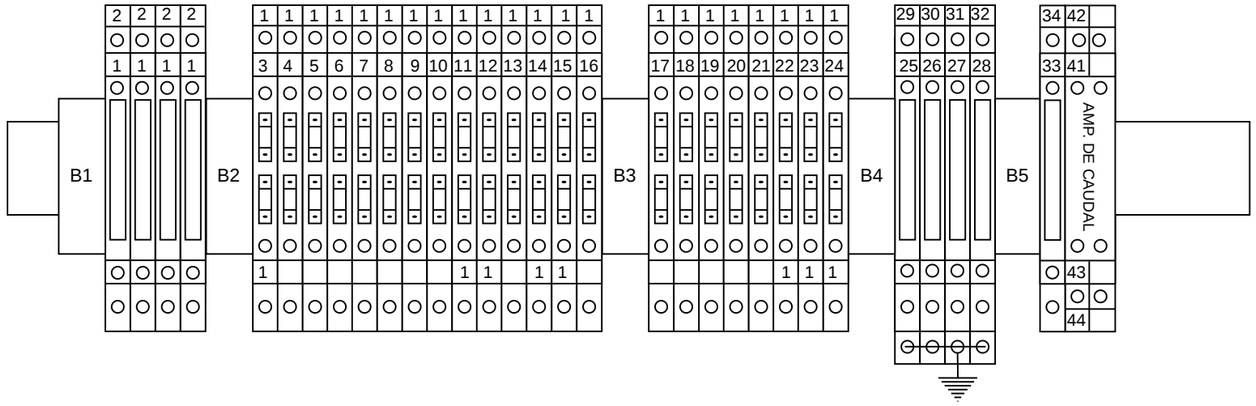
B1 B6 B3 B4 B5



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		Ingeniería en automatización y control industrial
Proyecto:	Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)	Plano N° X
Alumnos:	Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Diagrama topológico: Tablero de control
Director:	Zirpolo, Pablo	Hoja N° 4



B6
BORNERA SUPERIOR FRONTAL
35 - (AO01+)
36 - (AO01-)
37 - LCV_01-
38 - LCV_01+
BORNERA SUPERIOR TRASERA
39 - LCV_01_AUT



B5
BORNERA SUPERIOR FRONTAL
29 - (AO01+)
BORNERA SUPERIOR TRASERA
34 - (AO01-)

AMPLIFICADOR DE CAUDAL
BORNERA SUPERIOR FRONTAL
41 - COM VDC (0)
42 - 24 VDC (24)
BORNERA SUPERIOR TRASERA
43 - FT_01 (E)
44 - FT_01 | (DI09)

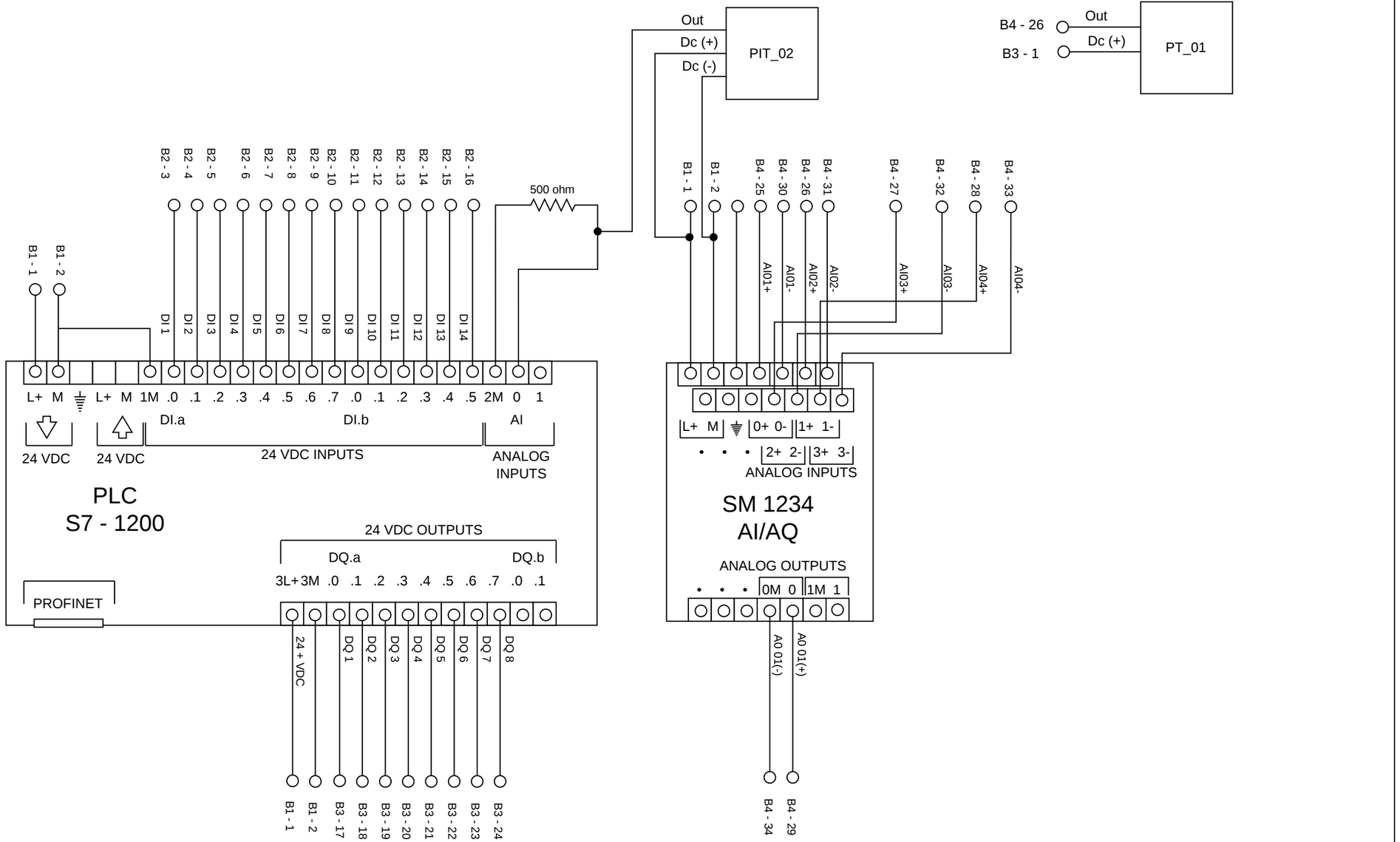
B1
BORNERA SUPERIOR FRONTAL
1 - 24 VDC | (A3 - 19)
BORNERA SUPERIOR TRASERA
2 - COM VDC | (A3 - 20)

B2
BORNERA SUPERIOR FRONTAL
3 - (DI01) | YD_PR
4 - (DI02) | YD_MB_01
5 - (DI03) | YD_MB_02
6 - (DI04) | YD_RE
7 - (DI05) | YD_CL
8 - (DI06) | ZS_FV_3V
9 - (DI07) | ZS_FV_DES
10 - (DI08) | YR_LR
11 - (DI09) | FT_01
12 - (DI10) | PE
13 - (DI11) | LSH_001
14 - (DI12) | LSH_002
15 - (DI13) | PSH -
16 - (DI14) | RESERVA
BORNERA SUPERIOR TRASERA
1 - 24VCD
BORNERA INFERIOR TRASERA
1 - 24VCD | (FT_01+)
1 - 24VCD | (ZS_FV_3V+)
1 - 24VCD | (LSH_01+)
1 - 24VCD | (LSH_02+)
1 - 24VCD | (PSH +)

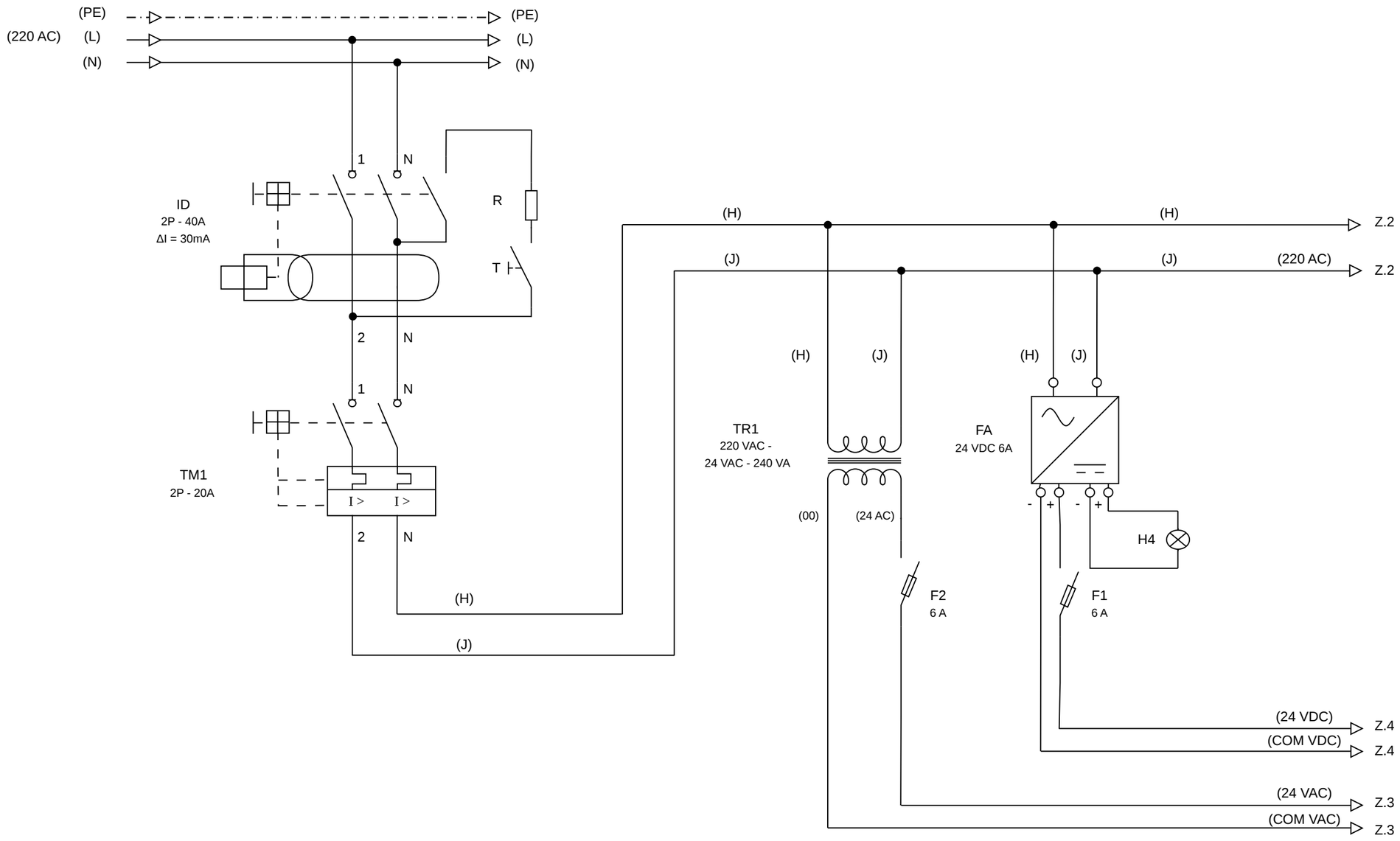
B3
BORNERA SUPERIOR FRONTAL
17 - (DO01) | CMD_PR
18 - (DO02) | CMD_MB_01
19 - (DO03) | CMD_MB_02
20 - (DO04) | CMD_RE
21 - (DO05) | ACT_FV_3V
22 - (DO06) | CMD_CL
23 - (DO07) | ACT_FV_DES
24 - (DO08) | RESERVA
BORNERA SUPERIOR TRASERA
1 - 24VCD
BORNERA INFERIOR TRASERA
1 - 24VCD | (TT_01+)
1 - 24VCD | (LT_01+)
1 - 24VCD | (PT_01+)

B4
BORNERA SUPERIOR FRONTAL
25 - (AI01+) | LT_01
26 - (AI02+) | PT_01
27 - (AI03+) | TT_01
28 - (AI04+) | RESERVA
BORNERA SUPERIOR TRASERA
30 - (AI01-)
31 - (AI02-)
32 - (AI03-)
33 - (AI04-)

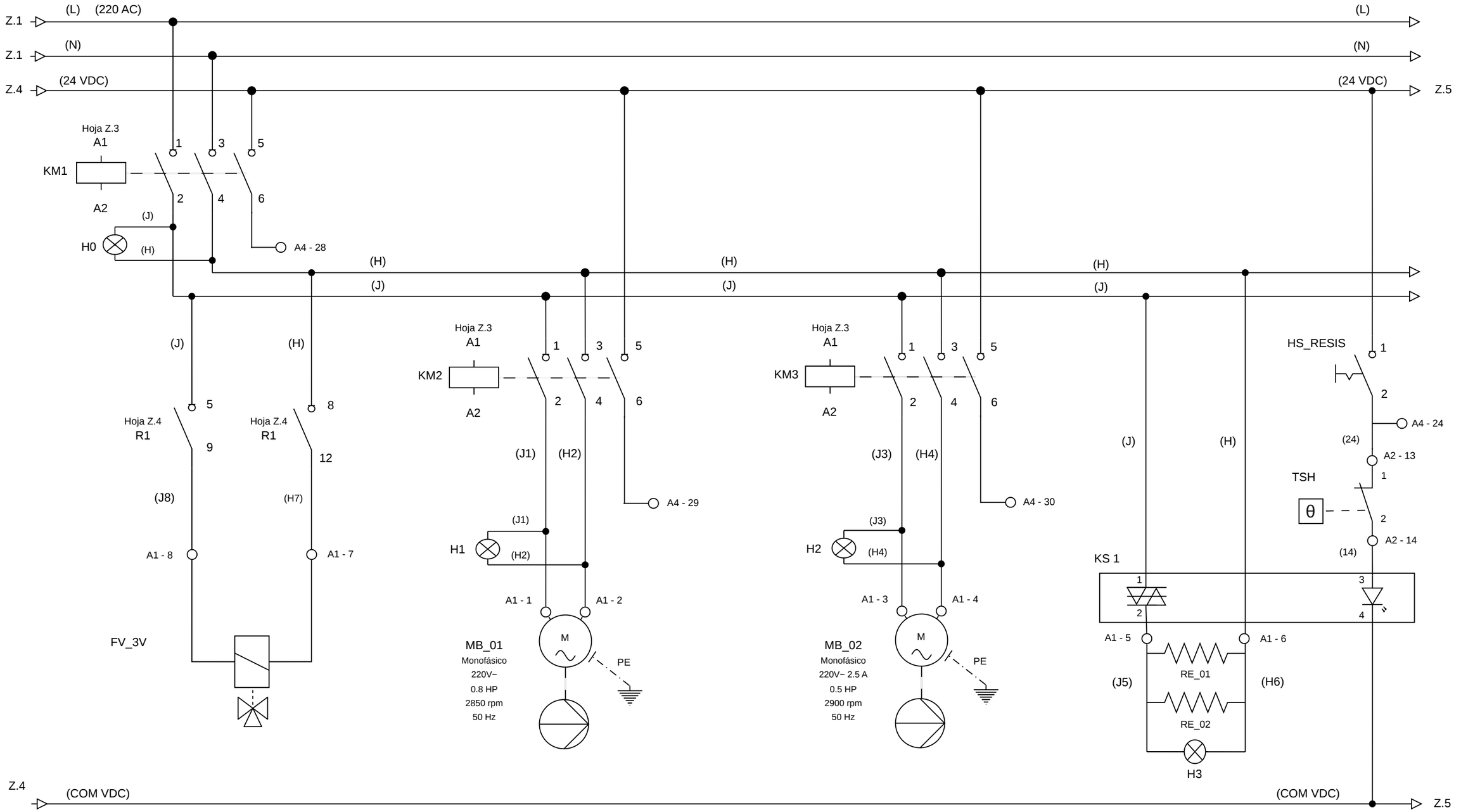
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		Ingeniería en automatización y control industrial
Proyecto:	Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)	Plano N° X Hoja N° 5
Alumnos: Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Descripción de borneras: Tableros de control	
Director: Zirpolo, Pablo		



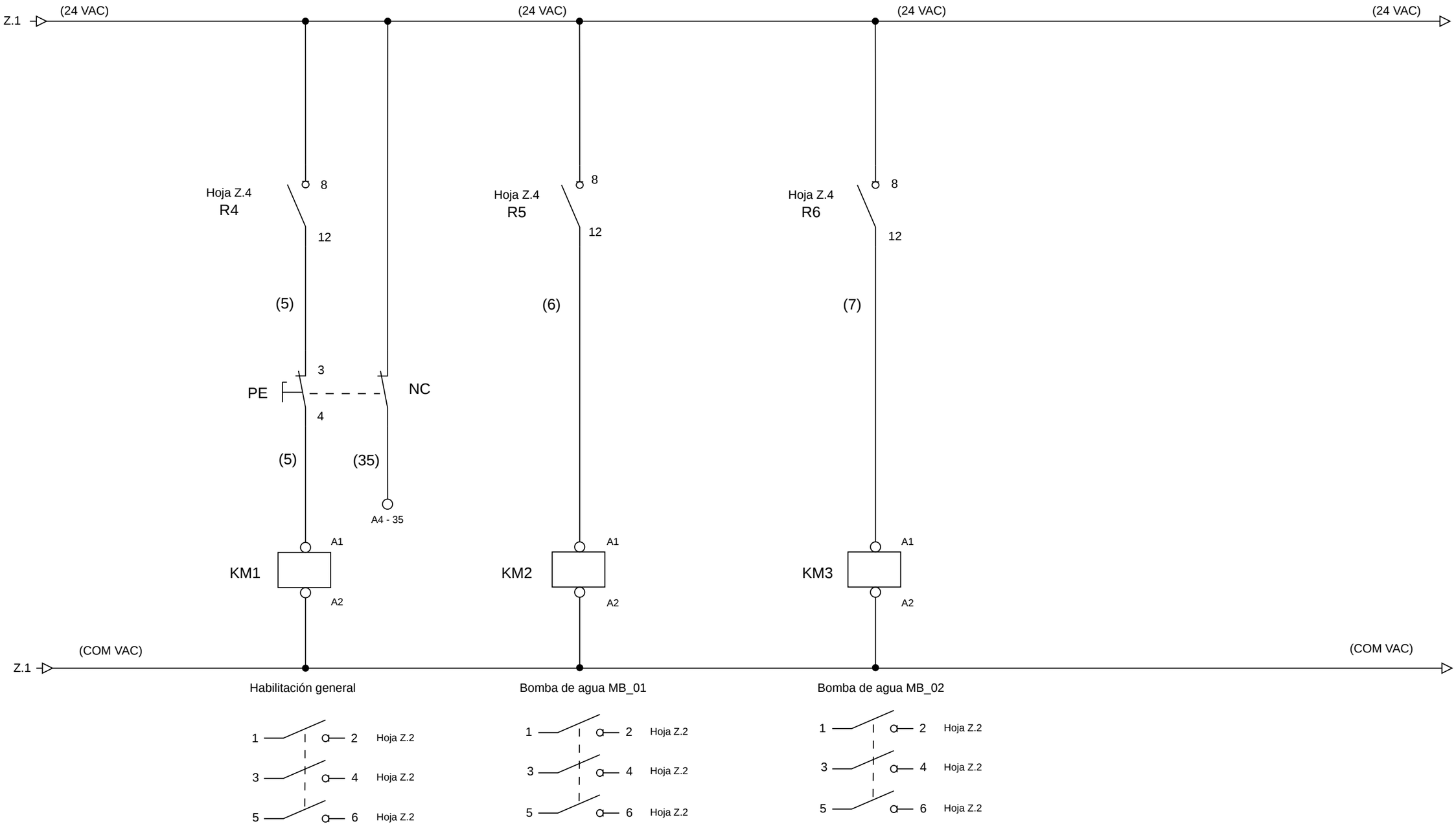
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		Ingeniería en automatización y control industrial
Proyecto:	Digitalización de procesos industriales para prácticas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)	Plano N° Y
Alumnos: Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Diagrama eléctrico de I/O del PLC.	Hoja N° 1
Director: Zirpolo, Pablo		



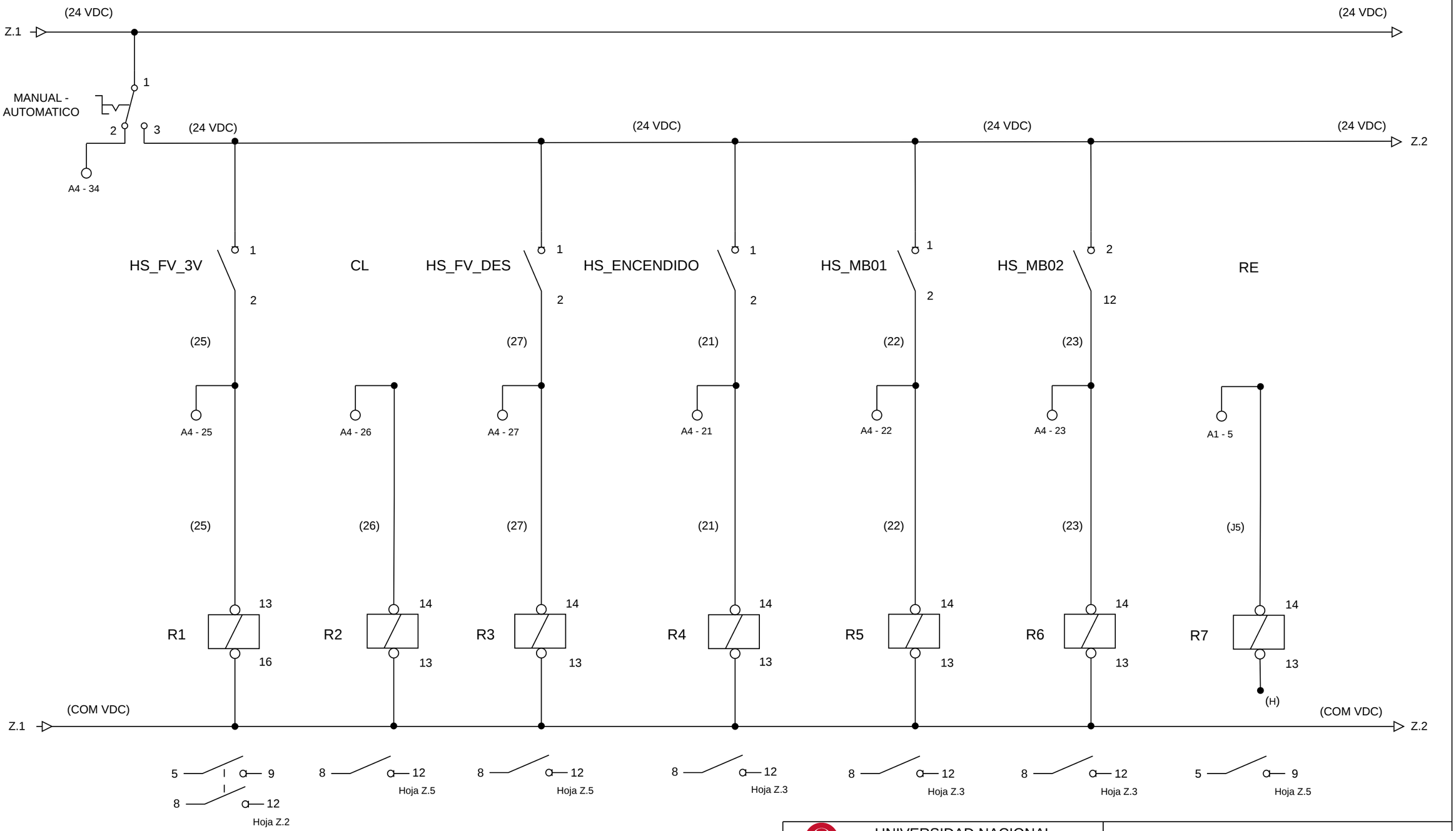
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		Ingeniería en automatización y control industrial
Proyecto:	Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)	Plano N° Z
Alumnos:	Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Diagrama de conexionado eléctrico: Fuentes de alimentación - Protecciones
Director:	Zirpolo, Pablo	Hoja N° 1



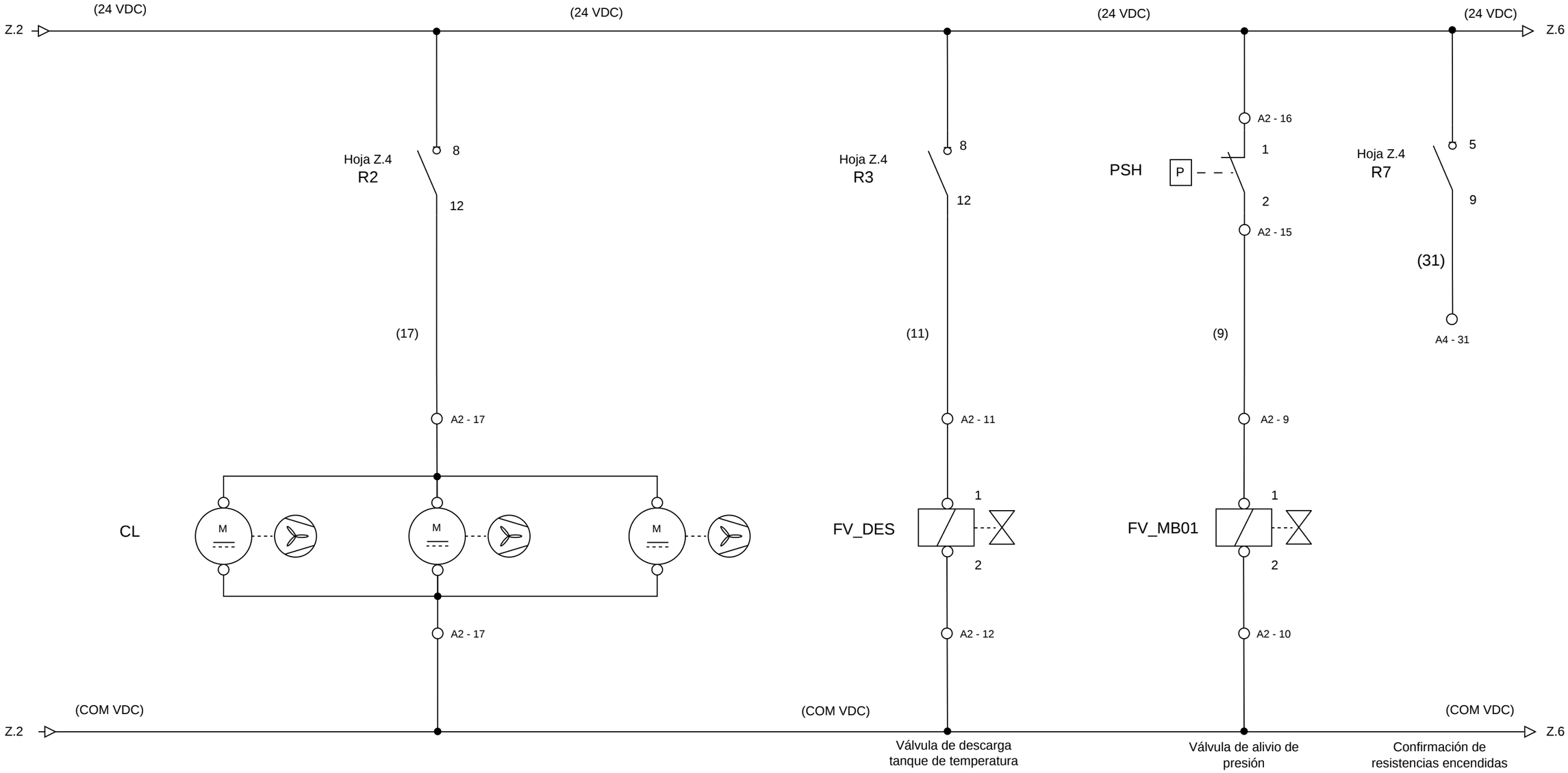
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES	Ingeniería en automatización y control industrial	
Proyecto: Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)		Plano N° Z
Alumnos: Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Diagrama de conexionado eléctrico: Bombas de agua - Resistencias - Válvula neumática 3 vías	Hoja N° 2
Director: Zirpolo, Pablo		



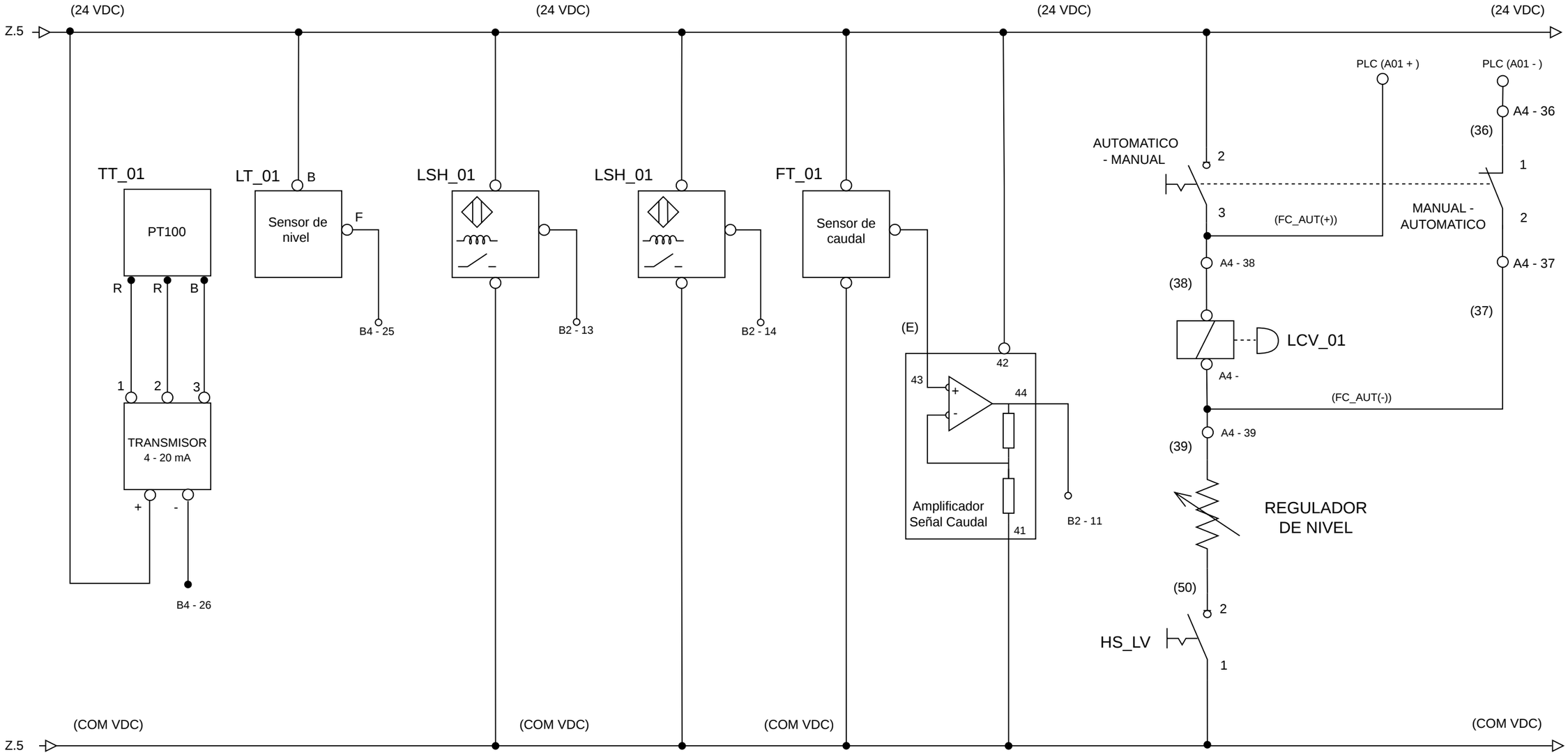
UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		Ingeniería en automatización y control industrial
Proyecto:	Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)	Plano N° Z
Alumnos:	Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Diagrama de conexionado eléctrico de contactores y señal de activación de resistencia
Director:	Zirpolo, Pablo	Hoja N° 3



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		Ingeniería en automatización y control industrial
Proyecto:	Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)	Plano N° Z
Alumnos: Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Diagrama de conexionado eléctrico de relés	Hoja N° 4
Director: Zirpolo, Pablo		



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		Ingeniería en automatización y control industrial
Proyecto:	Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)	Plano N° Z
Alumnos:	Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Diagrama de conexionado eléctrico de forzadores y válvulas de descarga
Director:	Zirpolo, Pablo	Hoja N° 5



UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES		Ingeniería en automatización y control industrial
Proyecto:	Digitalización de procesos industriales para practicas académicas de ingeniería y automatización y control industrial (IACI)	Plano N° Z
Alumnos:	Urintzof, Jorge David Couto, Lucas Daniel	Plano: Diagrama de conexionado eléctrico: Válvula neumática comandada por relé, sensores, caudalímetro, medidor de presión, Pt100 y accesorios
Director:	Zirpolo, Pablo	Hoja N° 6

Anexo III

Repositorio

https://github.com/laci2026/digitalizacion_de_procesos_industriales_para_practicas_academicas

